EsCom

Escola Coronel Higyno Corsetti



SISTEMA RÁDIO DIGITAL TRONCALIZADO

Assunto

RÁDIOS (PORTÁTEIS E MÓVEIS)



S Ten R. Martins
r.martins@eb.mil.br

Seção de Emprego das Comunicações
Seção C

Minuto de Contrainteligência



“uma pergunta inocente pode esconder uma intenção negativa”; “mantenha seus bens pessoais protegidos”; “não revele a sua vida em redes sociais”; “não permita a entrada de estranhos em locais sob sua responsabilidade”; “não deixe documentos sensíveis em pen-drives”

Sumário

Introdução

Desenvolvimento

- Características dos Rádios SRDT;
- Possibilidades dos Rádios SRDT;
- Os Rádios SRDT;
- Programação/Configuração dos Rádios SRDT;
- Operação dos Rádios SRDT

Conclusão

MOTOROLA SOLUTIONS

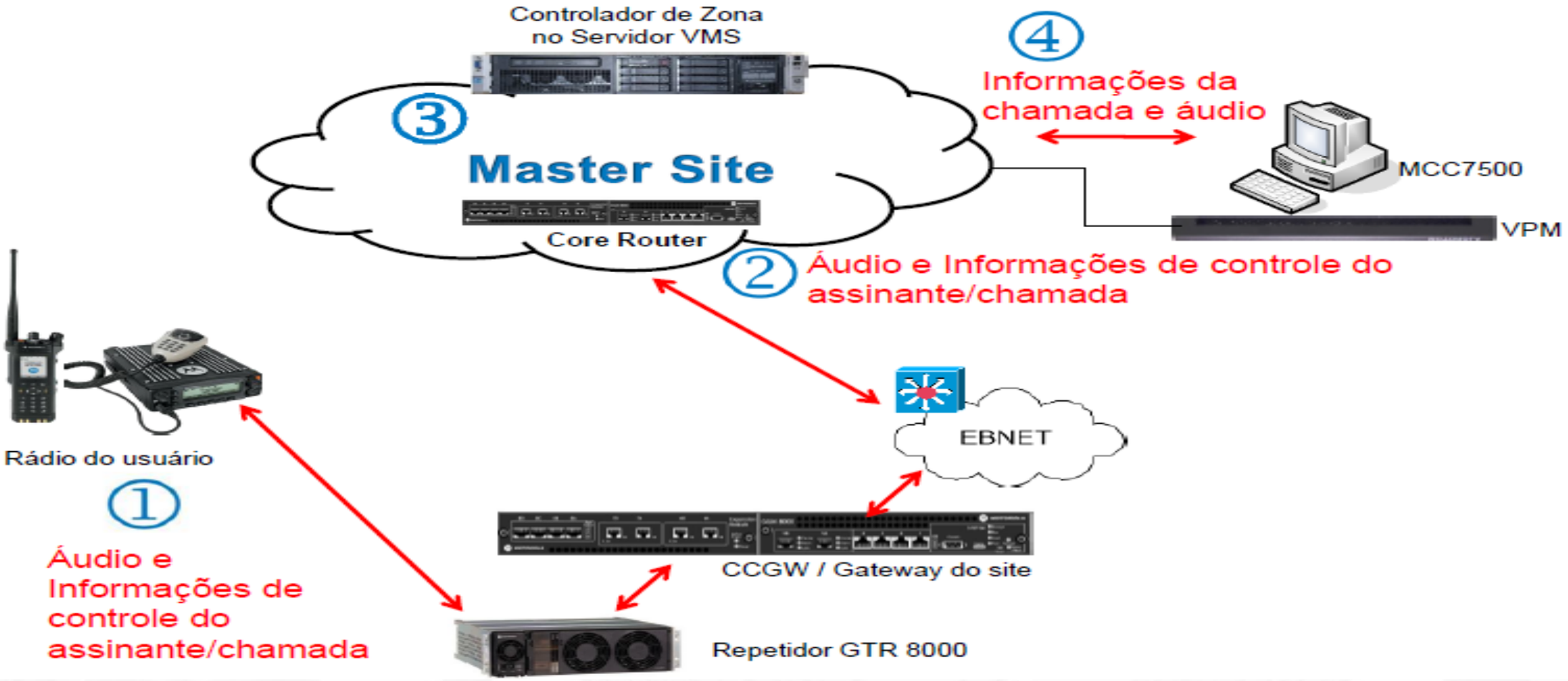


Introdução

O SRDT (SISTEMA RÁDIO DIGITAL TRONCALIZADO) é um sistema rádio digital baseado em infraestrutura que permite a troncalização (uso otimizado dos canais disponíveis),composto de vário equipamentos. Entretanto, também pode operar no modo convencional digital utilizando equipamentos e configurações específicas. Pode ainda ser empregado em modo convencional analógico, dependendo da configuração, conforme observaremos ao logo da presente apresentação. Utiliza equipamentos da empresa Motorola Solutions.

Introdução

Roteamento IP do áudio digital



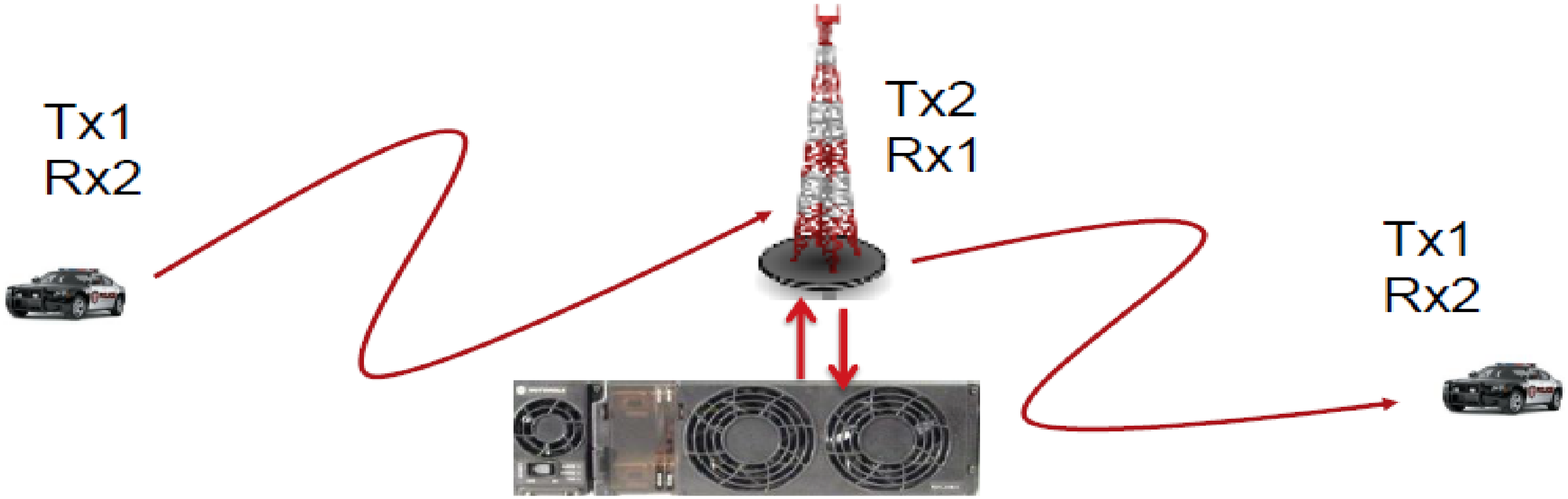
Tipos de Comunicação

Comunicação Ponto a Ponto - Simplex



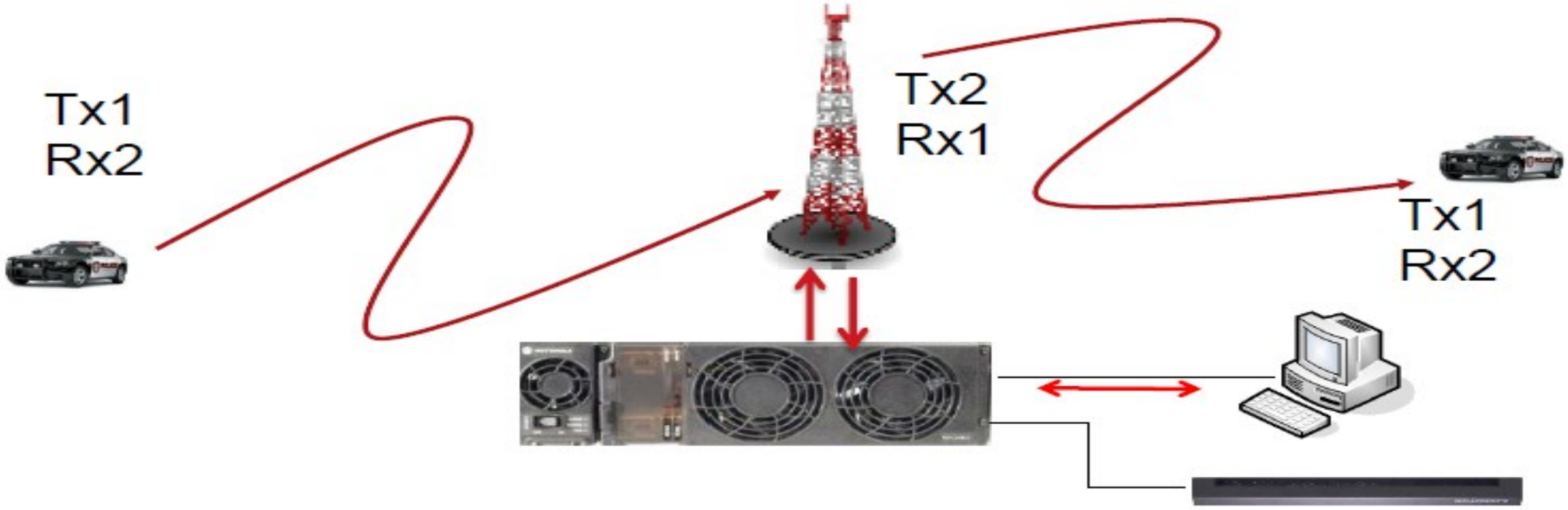
Tipos de Comunicação

Operação por repetidora - Half Duplex



Tipos de Comunicação

Operação por repetidora - Half Duplex



Tipos de Comunicação

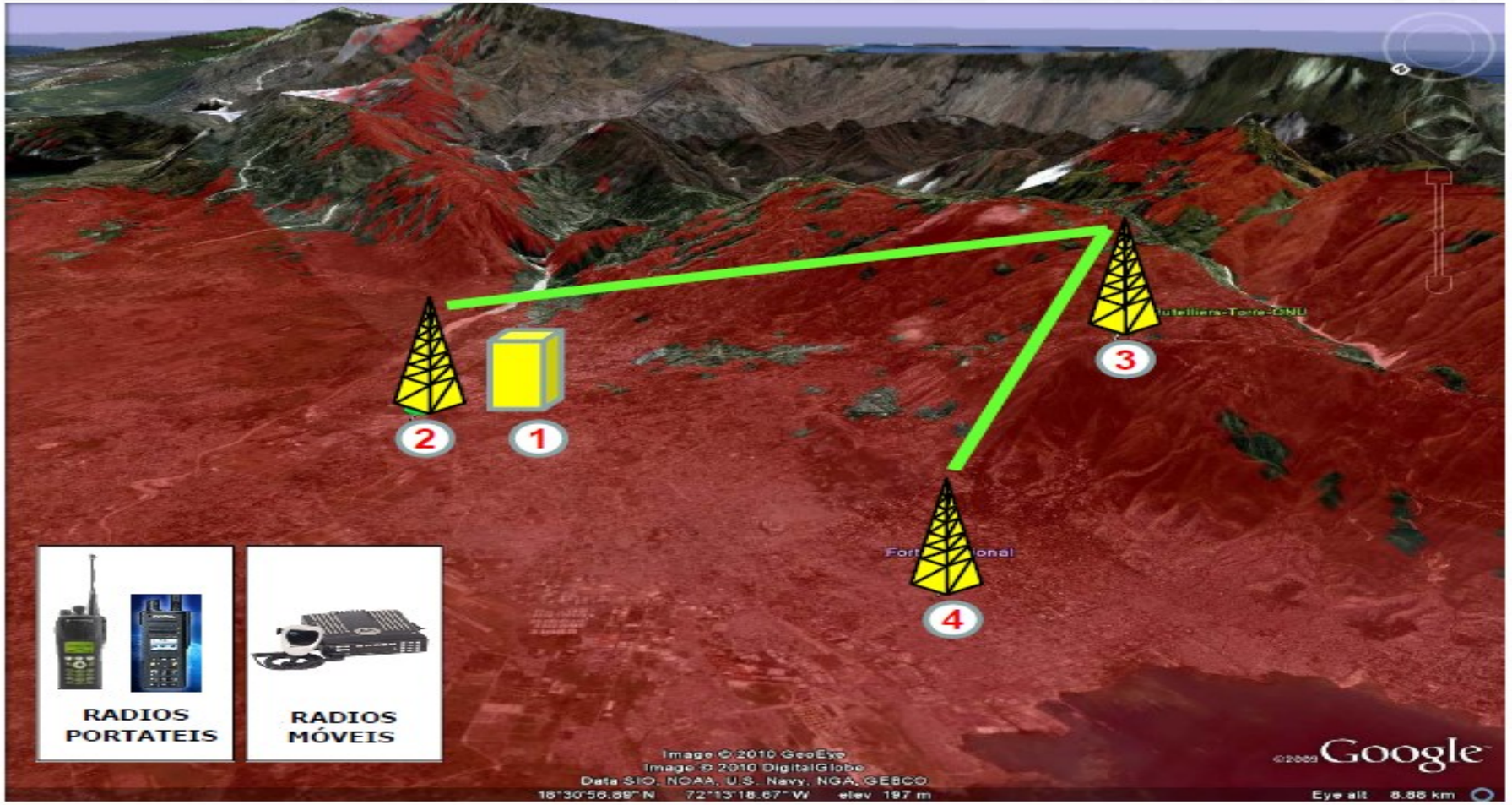
Operação Talk Around

Utiliza um radio como ponto de passagem para outro fora da cobertura



Introdução

Predição de enlace Haiti



SOLUÇÃO TRONCALIZADA

1 MASTER SITE

2 BRABAT 6 CANAIS,

3 BOUTILIER 6 CANAIS,

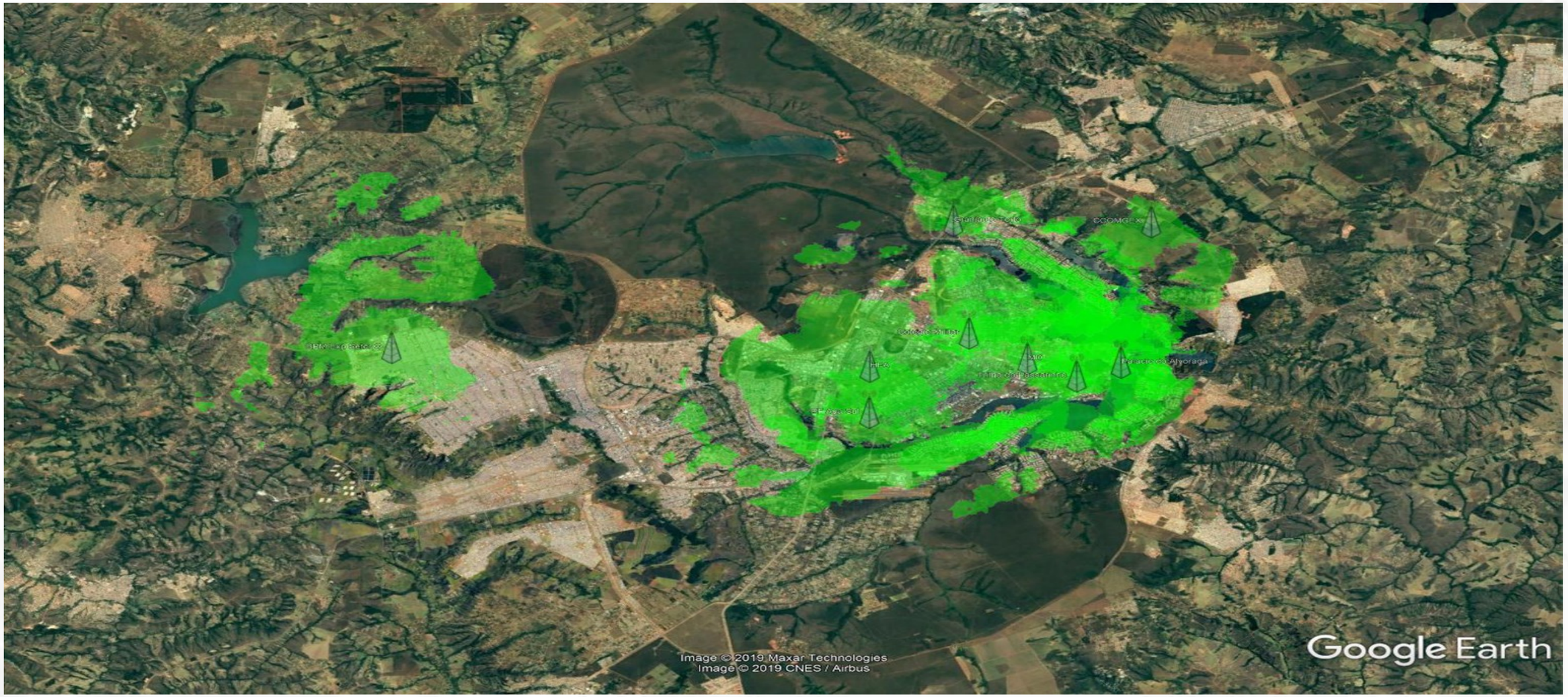
4 FORTE NACIONAL 6 CANAIS,

ENLACES 4.9 GHz

PREDIÇÃO DE COBERTURA

Introdução

Predição de enlace região do CMO



Rádio portátil APX 2000/SRX 1200

Características:

- Nomenclatura militar: EB-14 Conjunto Radio APX-2000ST (ou APX-2000CT, conforme a versão);
- Faixa de operação: 764 a 870 MHz;
- Potência: 1 a 3,3 W;
- Alcance: 1 a 4 km (ponto-a-ponto);
- Modos de operação: convencional analógico, convencional digital ASTRO, troncalizado digital ASTRO P25;
- Resistência a choque mecânico, poeira, umidade, altas e baixas temperaturas e imersão em água (um metro, por trinta minutos).

Componentes:

Conforme a figura ao lado, os componentes e botões dos rádios estão identificados da seguinte forma:

1) Antena flexível de RF e GPS;

2) Porta de dados para acessórios;

3) Botão de volume e seletor de canais;

4) Botão lateral programável;



Características

5) PTT;

6) Botão com um ponto, programável;

7) Botão com dois pontos, programável;

8) Botão superior ou laranja, programável, normalmente para emergência;

9) Botões de acesso ao menu;

10) Botão de dados;

11) Teclado alfanumérico; e

12) Voltar ao menu inicial.



Antena

Rosqueie a antena em sentido horário, até o contato oferecer resistência. Para retirá-la, simplesmente gire-a ao contrário.

Certifique-se de que a base da antena esta corretamente encaixada no conector do rádio.

Durante a instalação da antena, não é necessário fazer força para encaixá-la. Caso isso se torne necessário, retire-a e reinicie o processo.

Ao terminar de instalar a antena, não se deve insistir em rosqueá-la até não ser mais possível. Pelo contrário, o ponto correto e quando o usuário sentir um pouco de dificuldade para girá-la.

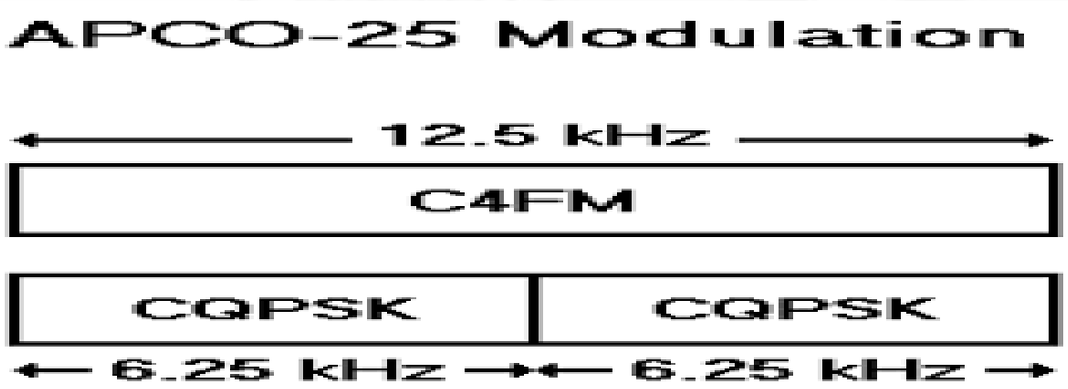
Criptografia ADP

O algoritmo de criptografia ADP via software é propriedade da Motorola. Existem vários parâmetros a serem definidos para criptografia ADP para fornecer segurança de comunicações por voz. Três componentes do sistema ASTRO 25 requerem consideração - os assinantes, console despachante (chave cripto inserida via KVL) e configuração do sistema. Nos rádio a chave cripto é escolhida pelo usuário.

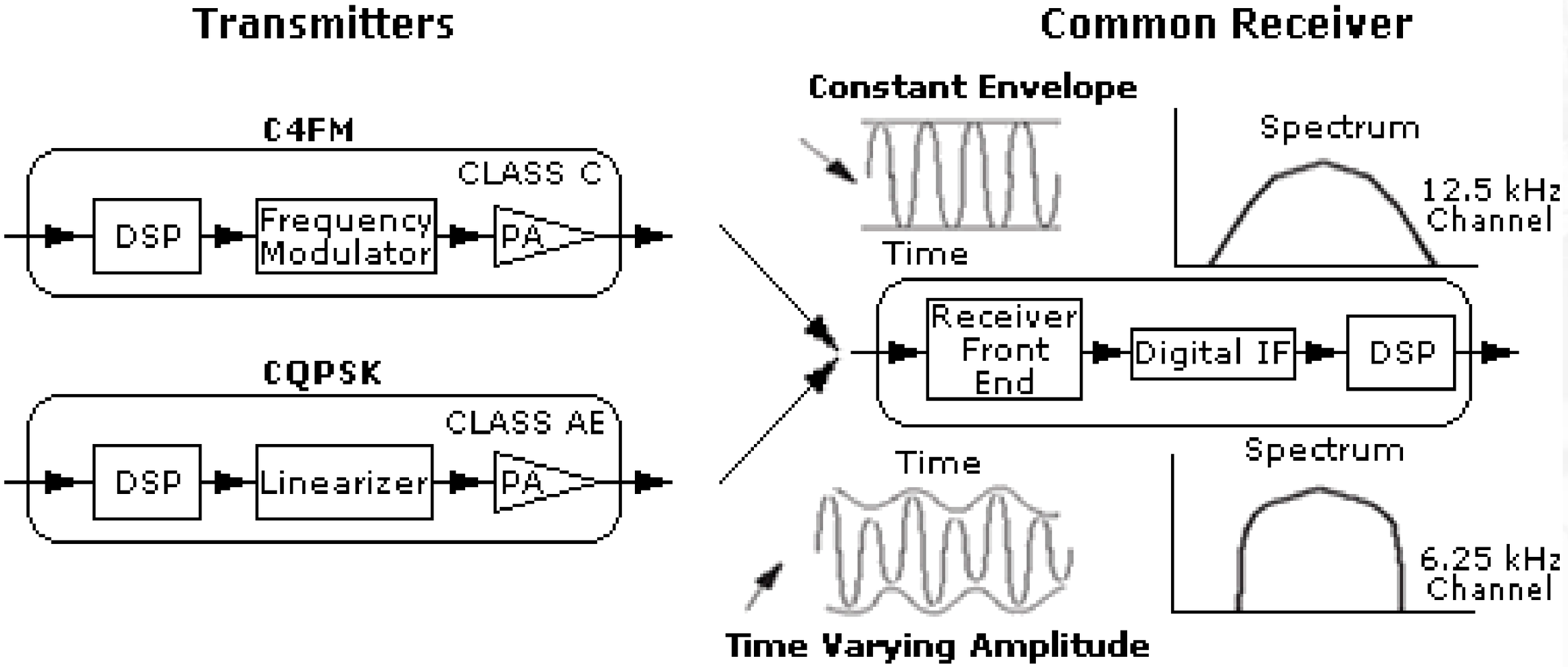
Configuração do sistema, principalmente através do software Provisionnig Mannager (PM).

Modulação Digital

A modulação C4FM é uma forma particular da modulação por Chaveamento de Fase em Quadratura (QPSK), na qual ao invés de ser enviado um símbolo correspondente a um parâmetro puro de fase, este símbolo é representado por um desvio de freqüência.



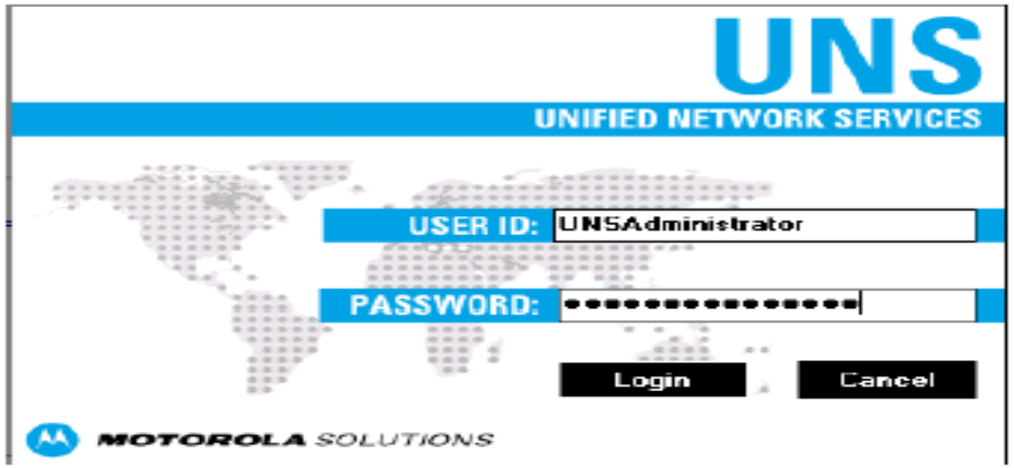
Características



Geoposicionamento

Iniciar UNS Administrative Client

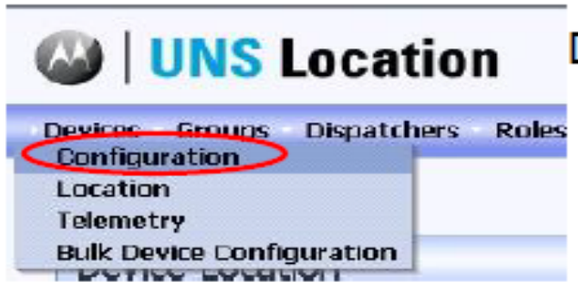




OBS: O UNS É A INTERFACE DO SISTEMA DE GEOPOSICIONAMENTO DOS RÁDIOS SRDT COM OS SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO (SAD) DO EB, VIA EB NET PRIMORDIALMENTE.

Possibilidades

Geoposicionamento



Devices → Configuration

ID do rádio ou ID Cellocator

Device Type:
- **Rádios APX: APX Trunked**
- **Rádios XTS: XTS w RSM2.0 Trunk**
- **Rádios XTL com Cellocator: Adicionar 2 linhas XTL Trunked (id Rádio) e Cellocator (id módulo GPS)**

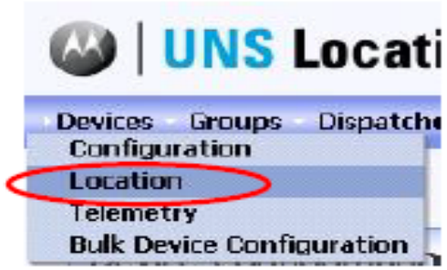
Browse... Import Show last import log

Modify	Delete	Resource Group	Name	Usage	Network	Device Identifier	Device Type	Reporting parameters	Altitu
Edit	☐	CCSI TEST	radio 02	Monitor	CCSI Staging	3	APX Trunked	☑ Interval [s]: 30 ☐ Distance [m]: 99	☑
Edit	☐	CCSI TEST	radio 03	Monitor	CCSI Staging	4	APX Trunked	☑ Interval [s]: 30 ☐ Distance [m]: 99	☑
Edit	☐	CCSI TEST	radio 04	Monitor	CCSI Staging	5	APX Trunked	☑ Interval [s]: 30 ☐ Distance [m]: 99	☑
Edit	☐	CCSI TEST	radio1	Monitor	CCSI Staging	2	XTS w RSM 2.0 Trunk	☑ Interval [s]: 30 ☐ Distance [m]: 99	☑
	Add	None		Monitor			APX Conventional	☐ Interval [s]: 30 ☐ Distance [m]: 99	☐

Periodicidade

Possibilidades

Geoposicionamento



Menu: Devices → Location

REFRESH

Device Location

Latest | Filter By Device Name | All Devices | Select device | Submit

Export

Device	Device Identifier	Update Time	GPS Time	Latest Trigger	Device State	Latitude	Longitude	Altitude	Direction	Speed	Age Bit	Resource Group Name	Telemetry
radio 02	3	9/16/2013 8:11:17 PM	9/16/2013 8:03:35 PM	SOS	Unknown	42N 3' 57.2400"	88W 2' 50.6040"	207	0	0	1	CCSI TEST	Telemetry
radio 03	4	9/17/2013 12:14:48 AM	9/16/2013 8:22:03 PM	SOS	Unknown	42N 3' 57.2400"	88W 2' 50.4600"	218	0	0	1	CCSI TEST	Telemetry
radio 04	5	9/17/2013 12:13:44 AM	9/16/2013 8:21:58 PM	SOS	Unknown	42N 3' 57.3480"	88W 2' 50.4240"	203	0	0	1	CCSI TEST	Telemetry
radio1	2	4/24/2014 5:51:53 PM	4/24/2014 5:52:21 PM	Periodic	Present	30S 9' 49.7880"	51W 12' 56.8800"	30	266	0	2	CCSI TEST	Telemetry

ID do rádio

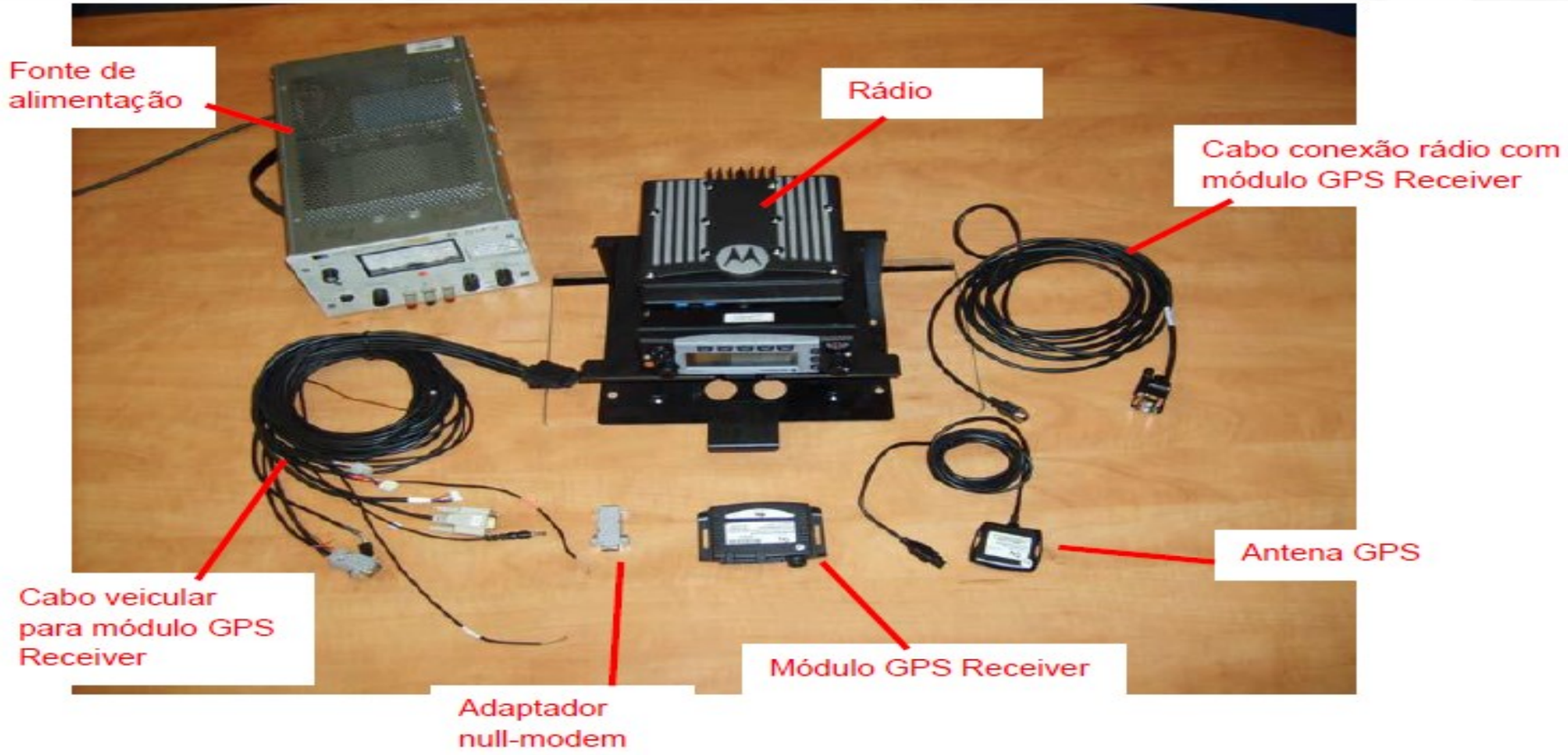
Horário da "leitura"

STATUS do Rádio

Posição

Geoposicionamento

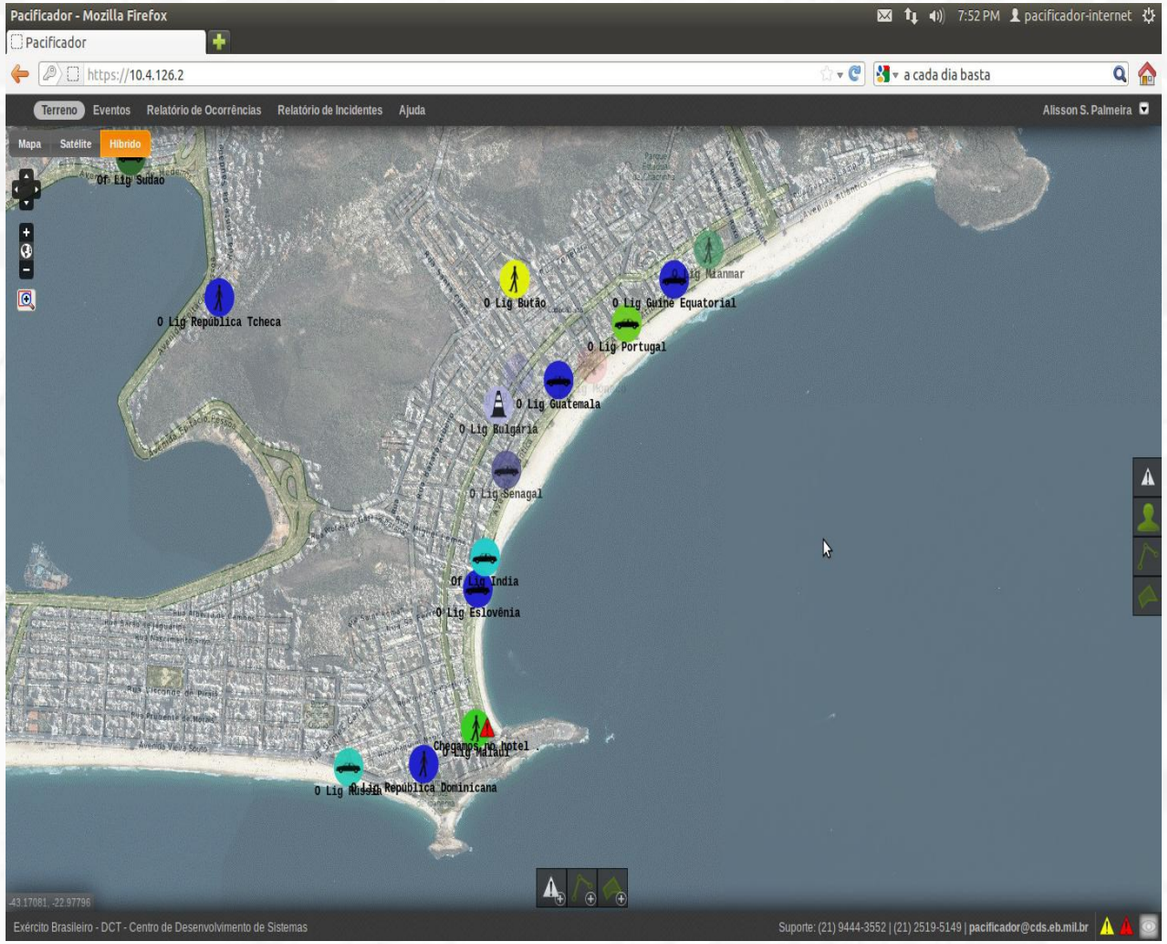
Sistema geoposicionamento Cellocator para rádios móveis XTL



Possibilidades

Geoposicionamento





SAD PACIFICADOR UTILIZANDO RÁDIOS SRDT

Possibilidades

Sistema WAVE



INTEGRAÇÃO



Integração SRDT com smartphone 3G/4G/5G e Wi Fi

Sistema WAVE

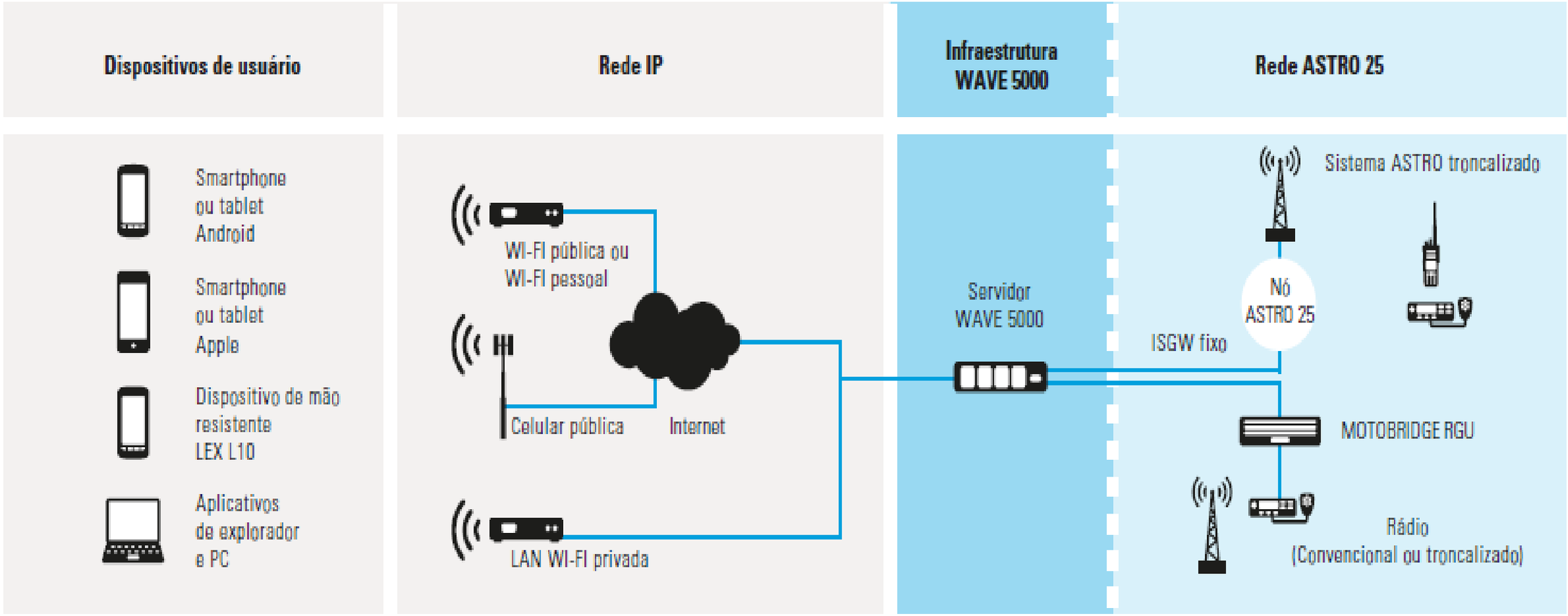


Diagrama WAVE – Integração Samartphone com SRDT

Possibilidades

SISTEMA LTE / 4G



Estação Rádio Base

(modelo externo)



Estação Rádio Base

(modelo interno)



Sistema Irradiante

(cabos e antenas)



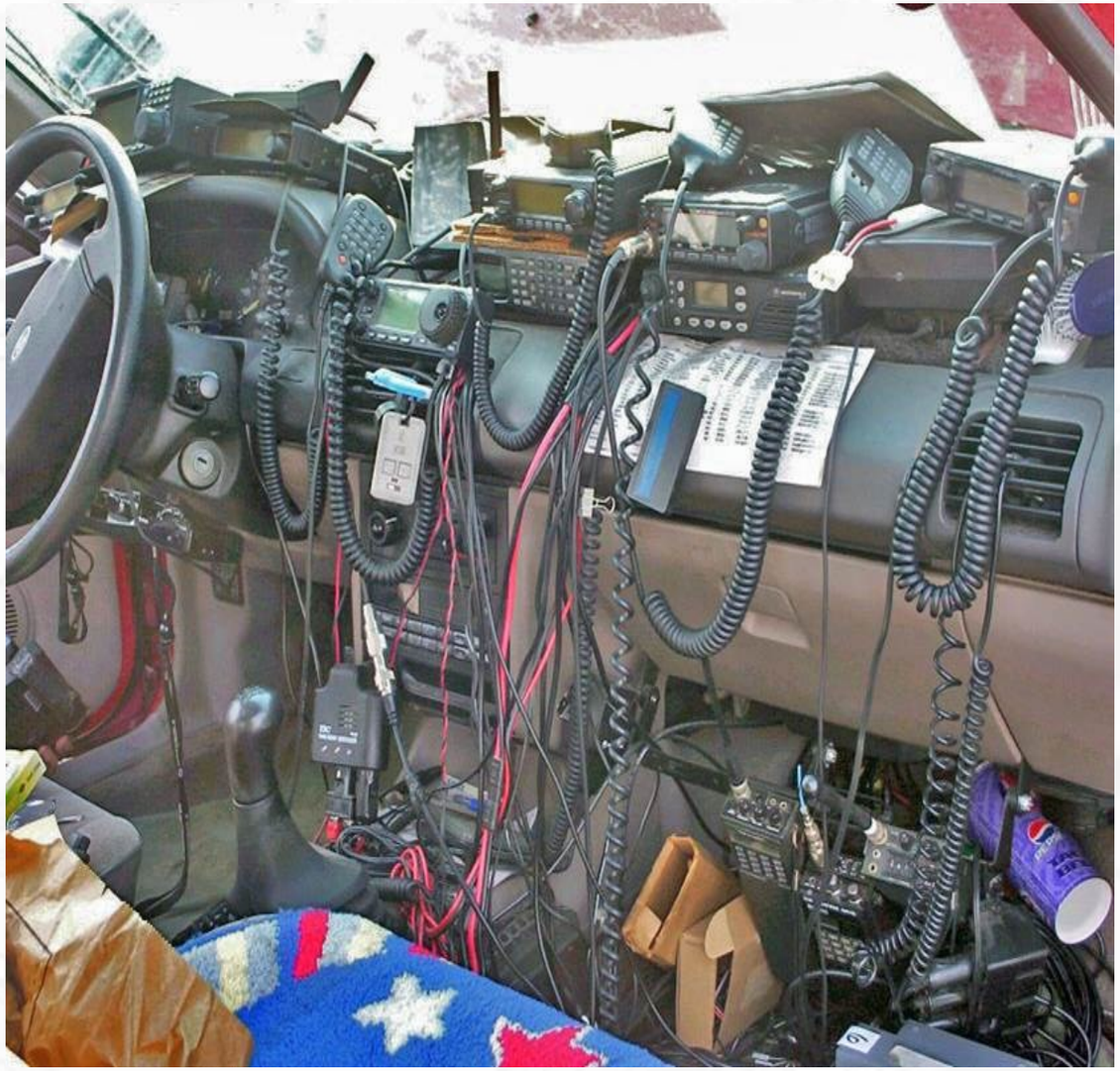
Smartphone LEX L11

Possibilidades

O Sistema Nacional de Comunicações Críticas (SisNaCC) é um sistema concebido pelo Exército, com base no SRDT e LTE/4G, visando a **interoperabilidade de comunicações** de diversos órgãos de Estado (federais, estaduais e municipais), em caso de necessidade, otimizando, assim, o comando e controle das operações interagências.

É baseado no **uso compartilhado de infraestrutura e equipamentos e visa a racionalização e integração** dos meios de cada instituição, em prol do objetivo comum, que é o atendimento eficiente, eficaz e efetivo das diversas demandas da sociedade.

O Sistema tem como concepção ser gerido por todos os entes envolvidos, com a coordenação em regime de rodízio e composto por uma comissão composta pelos diversos entes participantes.



Possibilidades

SisNaCC

INFRAESTRUTURA
LOGÍSTICA
GERENCIAMENTO DA REDE
PADRONIZAÇÃO DE TECNOLOGIA
EXPANSÃO
GESTÃO DE CANAIS
CAPACITAÇÃO



Família XTS



XTS 1500



XTS 2250/2500 M1



XTS 2500 M2

POTÊNCIA
3W

Família XTL



XTL 1500
(MÓVEL)

POTÊNCIA
35W



XTL 2500
(MÓVEL)

Família APX



APX 2000 CT/ST

POTÊNCIA
3W



APX 2500 (MÓVEL)

POTÊNCIA
35W

APX 2000/ SRX 1200



- Suporta FDMA de 12.5 KHz & TDMA de 2:1
- Supressão de ruído adaptável
- *Hardware* de GPS interno
- Criptografia AES
- Criptografia ADP por *Software*
- Mosta o ID em Analógico / Digital
- Lista de chamada avançada
- Anúncio de Voz (Canal e Botão)
- Utiliza os cabos e acessórios da série de rádios existentes
- Potência: 3 w

APX 2500



- Suporta FDMA de 12.5 KHz & TDMA de 2:1
- *Hardware* de GPS interno
- Criptografia AES
- Criptografia ADP por *Software*
- Mosta o ID em Analógico / Digital
- Anúncio de Voz (Canal e Botão)
- Utiliza o mesmo cabo e acessórios da série XTL e *software* do APX 2000
- Potência: 35 w

Acessórios (cabos de programação/configuração)



Cabo Programação APX 2000



Cabo Programação APX 2500

OBS: Os rádios só podem ser programados via *software* e têm possibilidade de serem programados via ***bluetooth***.

Rádios

Acessórios (fones, antenas, baterias, carregadores e presilha)













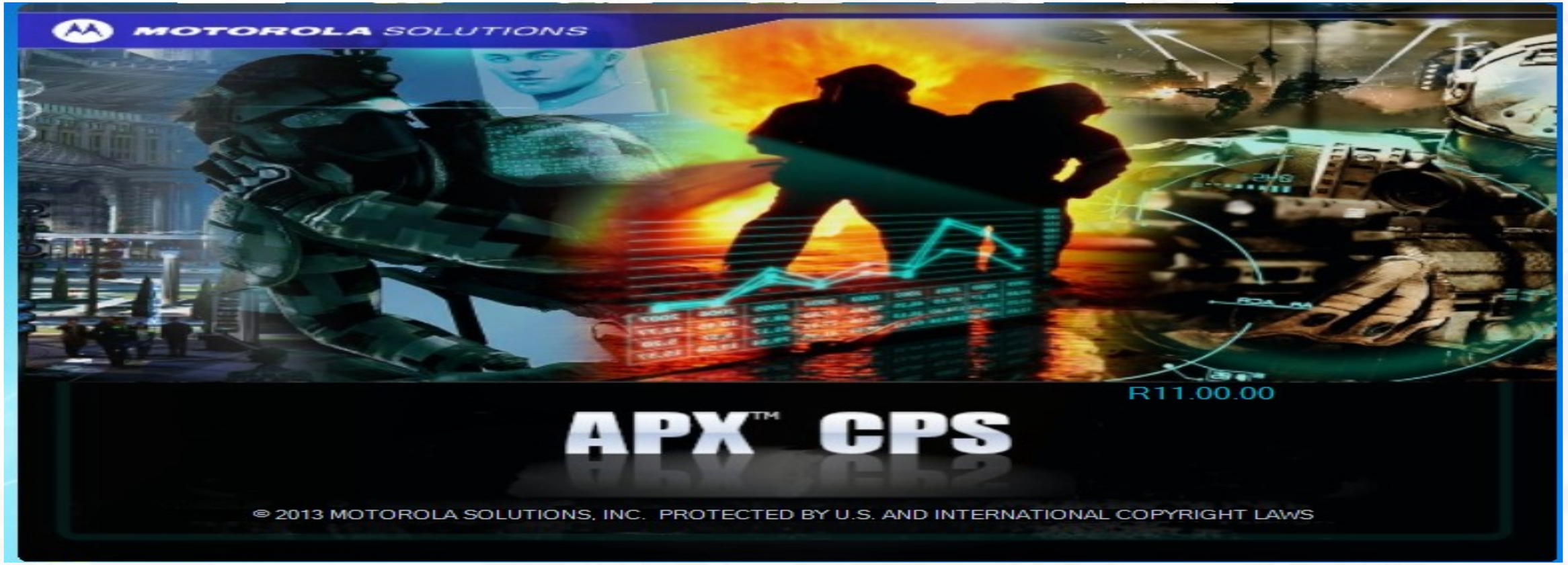








Software de Programação CPS (Várias versões)



OBS: Os rádios que forem programados com determinada versão não podem ser reprogramados com versões anteriores do software.

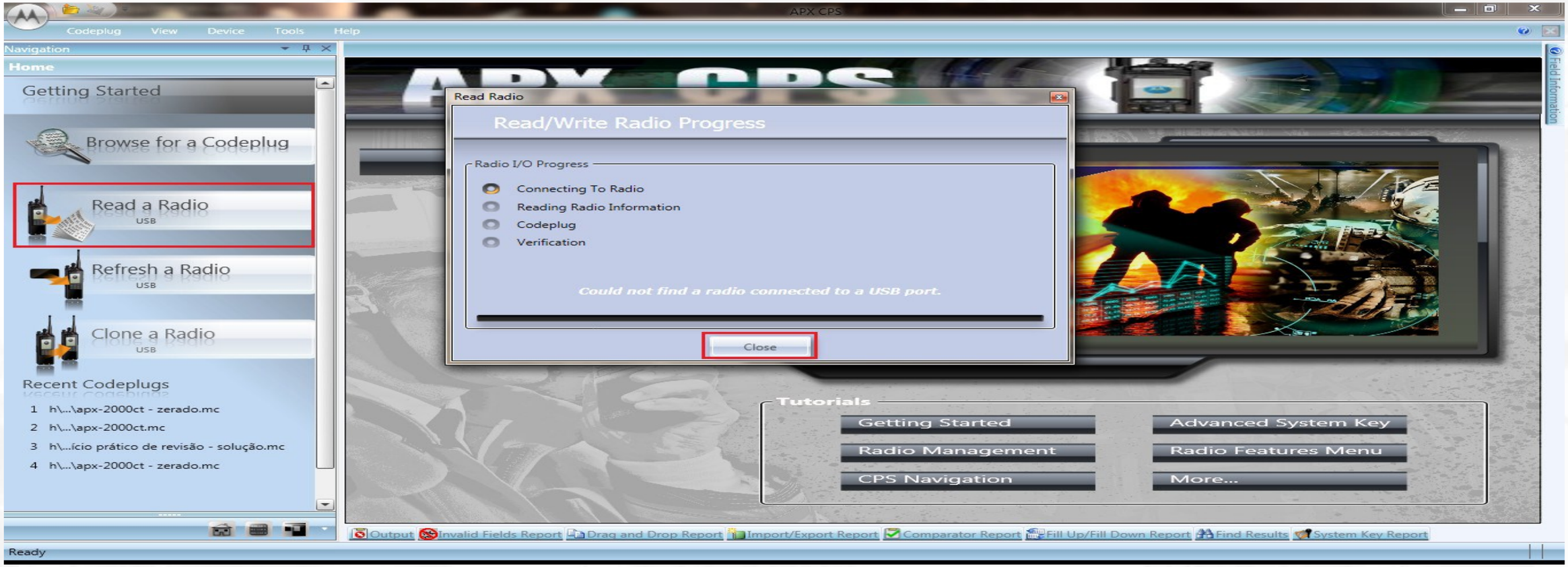
Programação

- O Software de Programação (CPS) é uma ferramenta utilizada para programar os rádios.
- O CPS permite programar de forma personalizada cada rádio, de acordo com os requisitos operacionais da organização.
- O ‘Codeplug’ é um conjunto de dados armazenado em memórias dentro do rádio que podem ser lidos e manipulados conforme necessário com o CPS.
- No caso da linha APX o software CPS é o mesmo para o rádio móvel e portátil.
- O cabo de programação do APX Móvel é o mesmo do rádio XTL.
- Certifique-se que a versão sempre seja a mais recente para programar os rádios de uma aquisição mais recente.

Programação

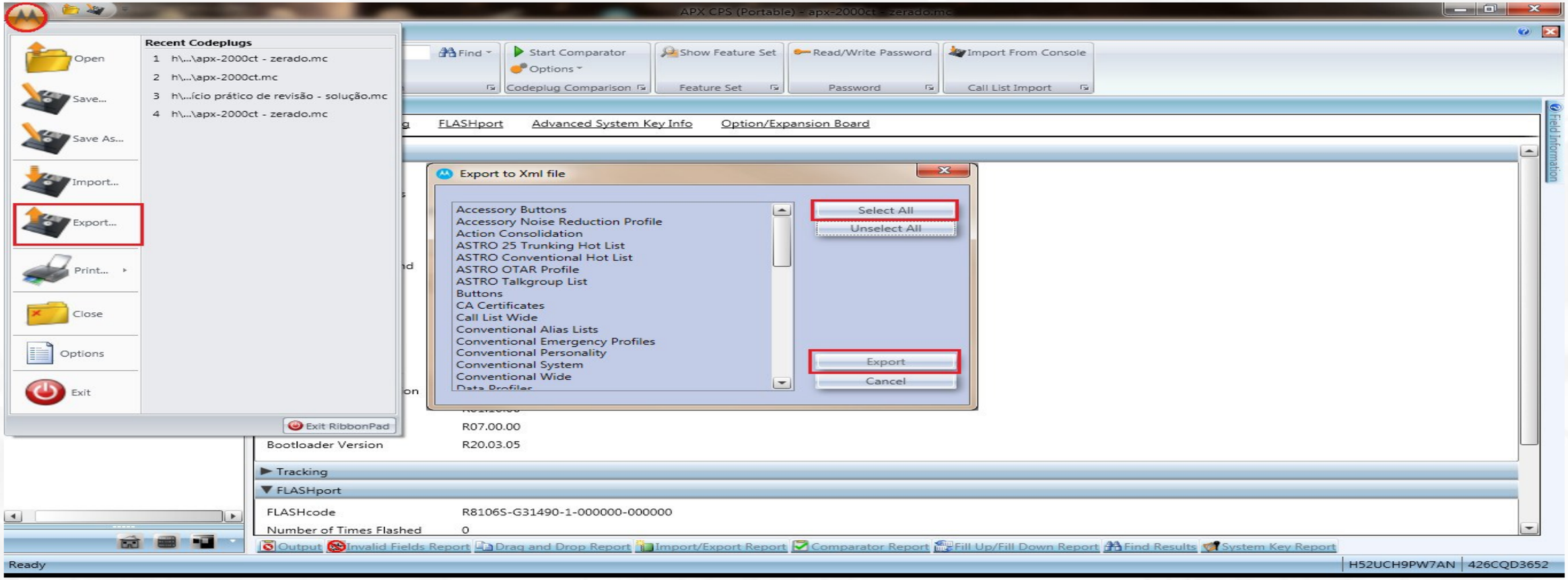
Só é possível acessar os parâmetros de configuração a partir de um codeplug (arquivo de configuração) já existente ou de um rádio ligado ao computador, através de um cabo de programação ou via *bluetooth*.

Com o rádio conectado ao computador, inicie o CPS e clique em "Ler um rádio":

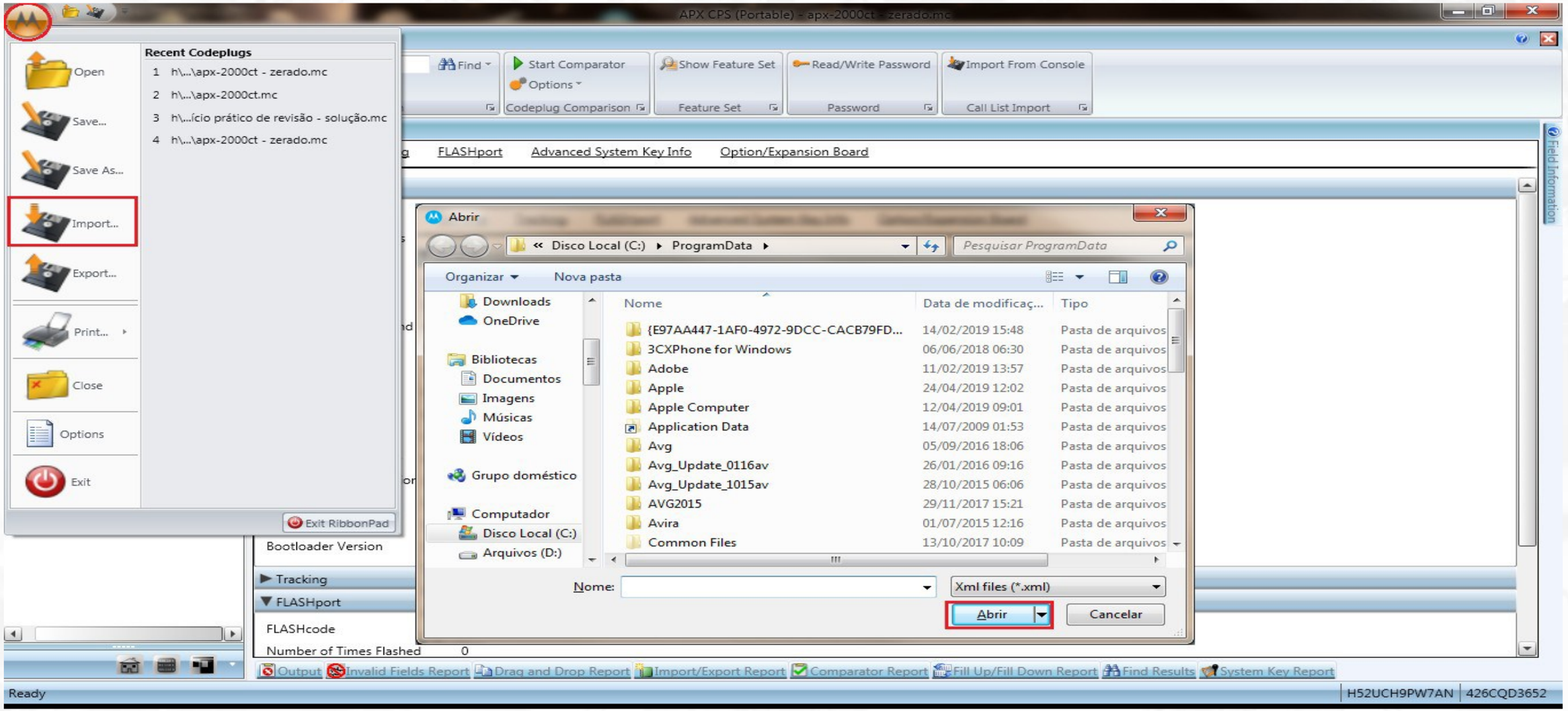


Programação

Cada modelo de rádio possui um codeplug diferente, de maneira que não é possível carregar as configurações do codeplug de um rádio para outro. Por outro lado, é possível exportar as configurações de um codeplug (MENU > EXPORTAR) e, em seguida, importá-la em um novo codeplug (MENU > IMPORTAR):



Programação



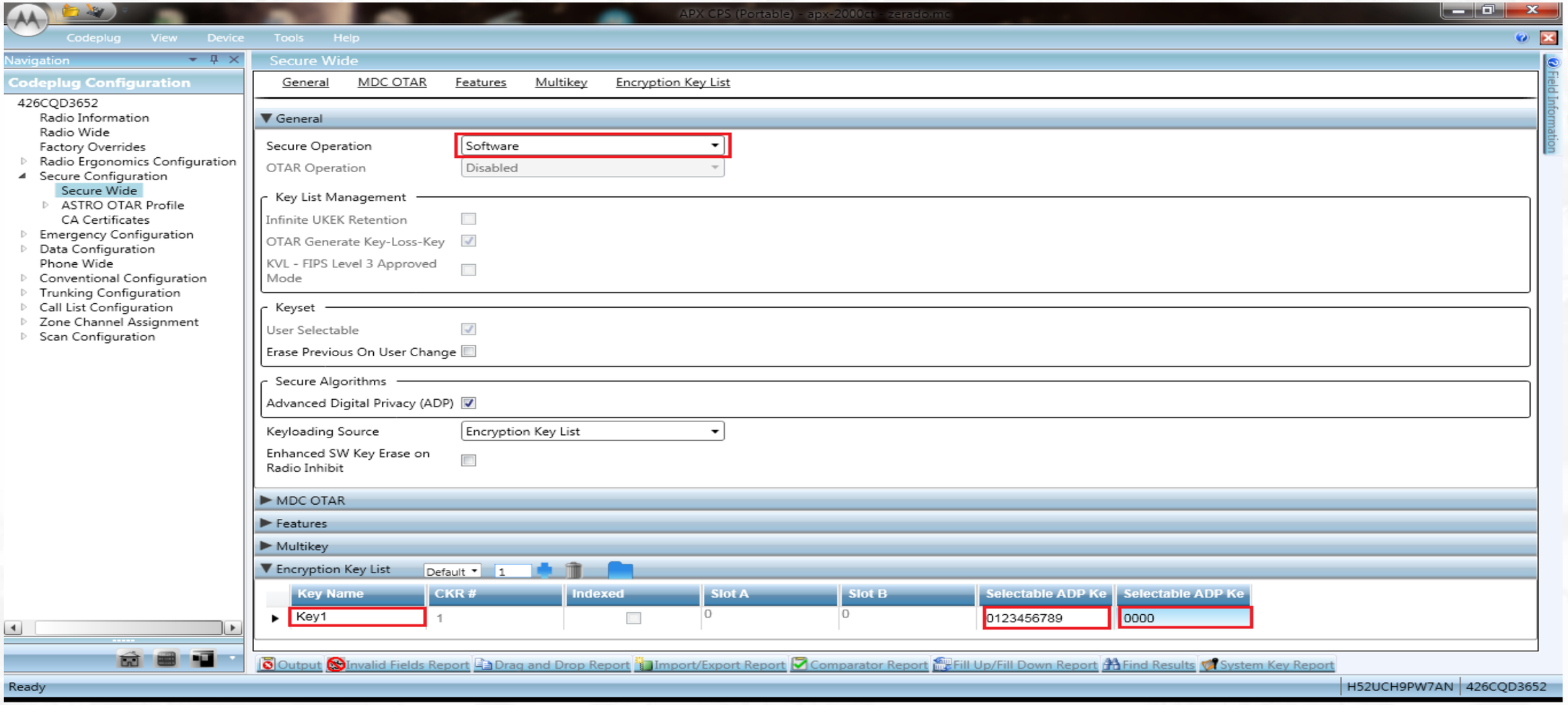
CONFIGURAÇÃO DE REDE CONVENCIONAL (DIRETO OU REPETIDOR)

Criar um sistema convencional. Não é necessário fazer qualquer alteração em relação a configuração padrão.

SECURE CONFIGURATION > SECURE WIDE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Secure operation	Software	-
Encryption key list	Key name	Inserir nome da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key data	Inserir valor da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key ID	Inserir ID da chave	Cada chave deve possuir um ID único

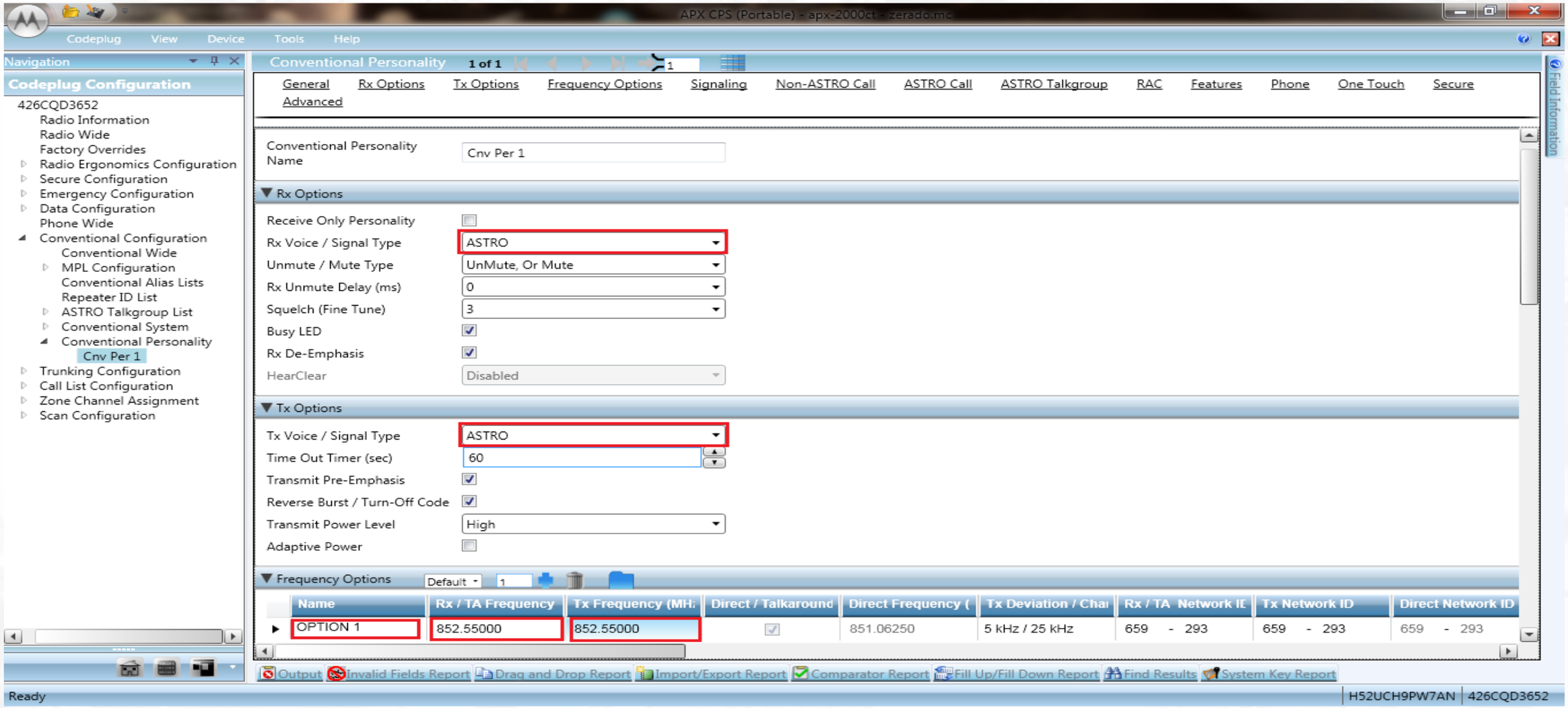
Programação



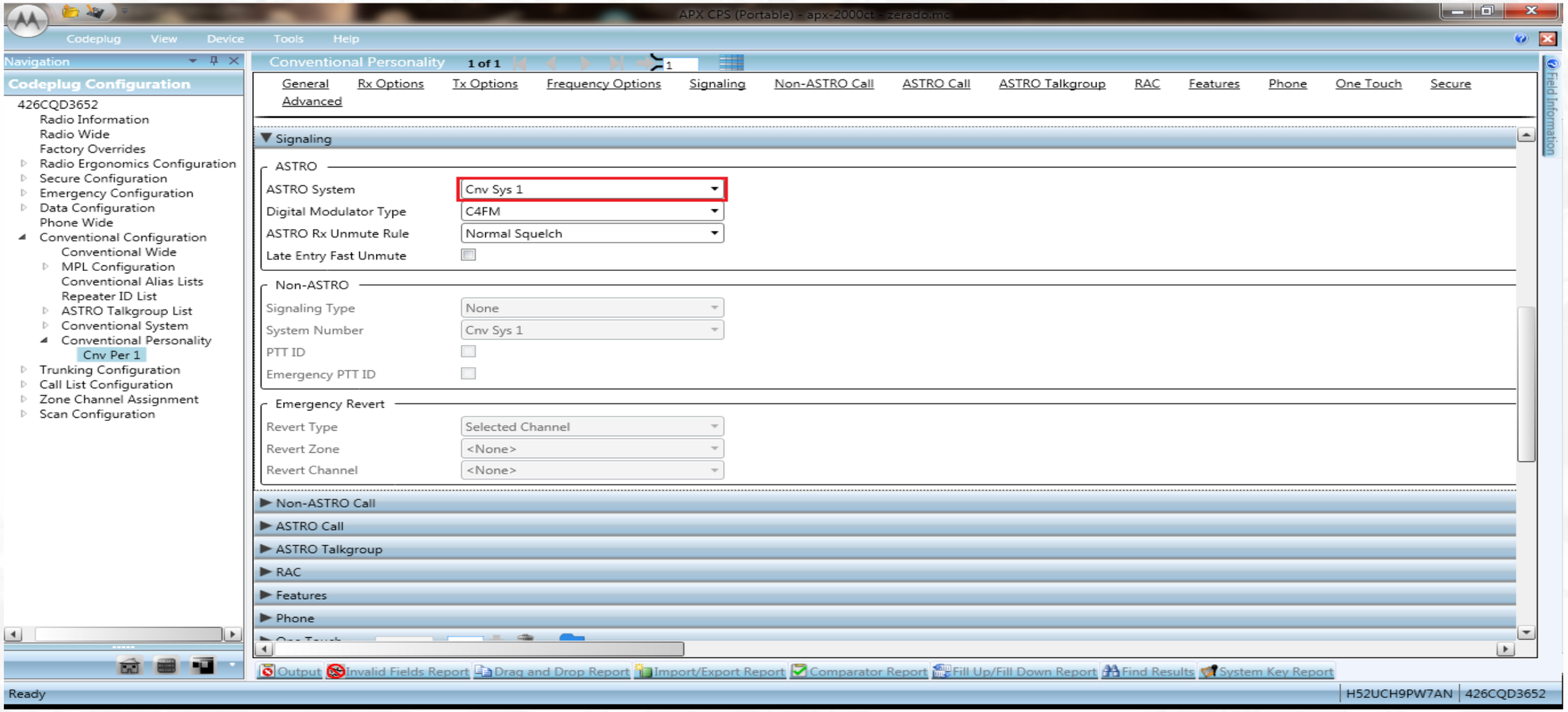
CONVENTIONAL CONFIGURATION > CONVENTIONAL PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Rx options	Rx voice/Signal type	Astro	-
Tx options	Tx voice/signal type	Astro	-
Frequency options	Name	Inserir nome	-
	Rx/TA frequency (MHz)	Inserir frequência Rx	-
	Tx frequency (MHz)	Inserir frequência Tx	-
Signaling	ASTRO system	Selecionar o sistema convencional criado	-
Secure	Secure voice/signal type	ASTRO	-
	Secure/clear strapping	Secure	-
	Key strapping	Strapped	-
	Key select	Selecionar chave criptográfica	-

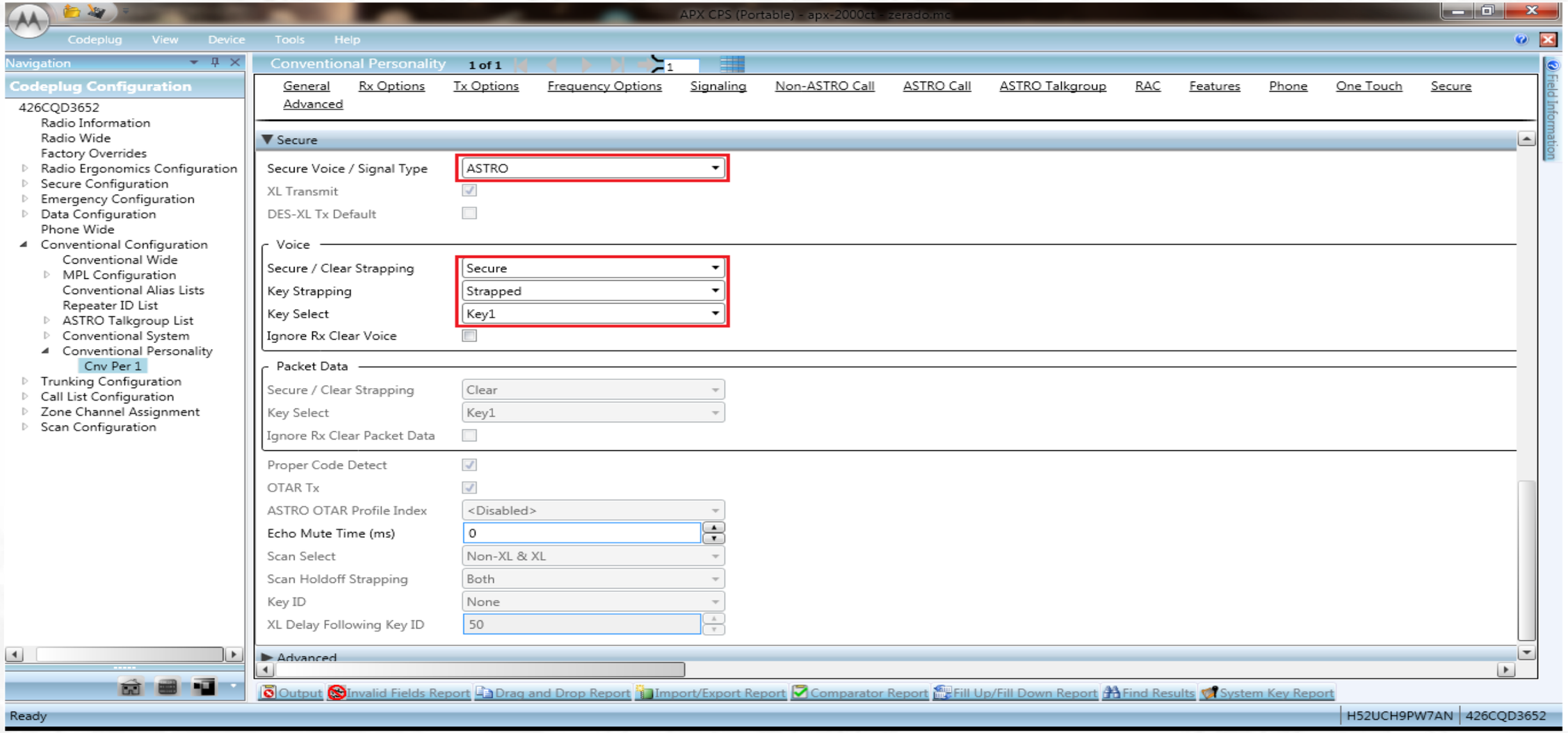
Programação



Programação



Programação



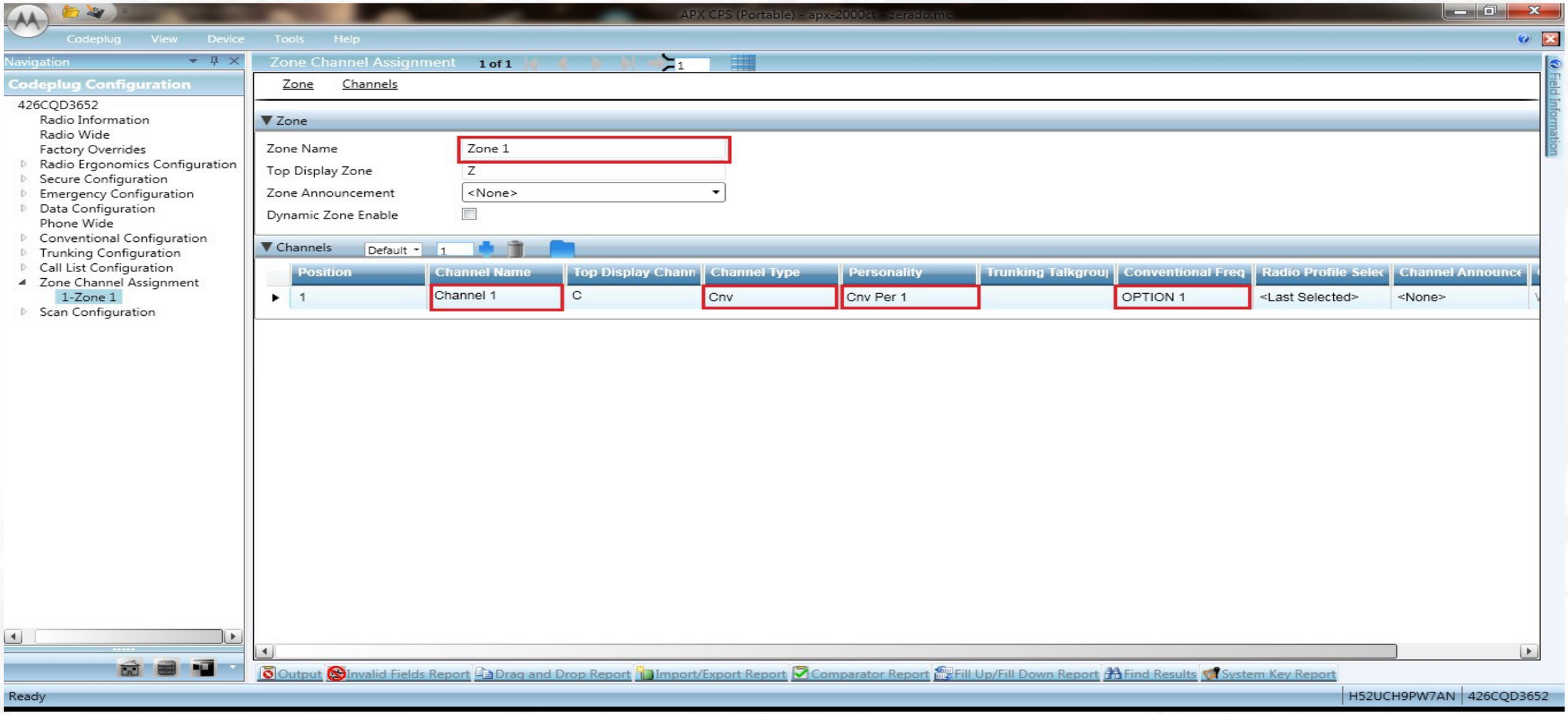
ZONE CHANNEL ASSIGNMENT

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Zone	Zone name	Inserir nome	Nome que Exibido na tela do rádio
Channels	Channel name	Inserir nome	
	Channel type	Cnv	-
	Personality	Selecionar a personalidade criada	-
	Conventional frequency	Selecionar a rede criado	-

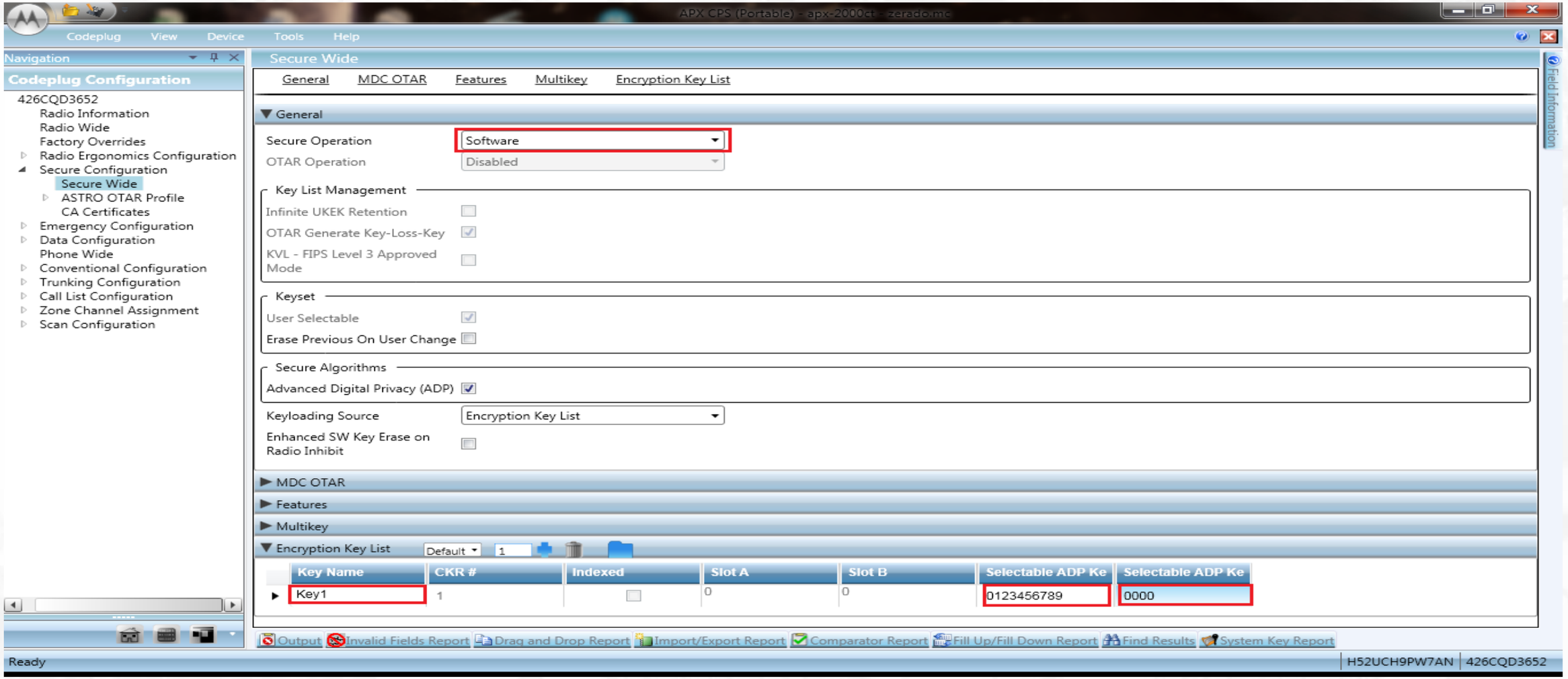
SECURE WIDE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Secure operation	Software	-
Encryption key list	Key name	Inserir nome da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key data	Inserir valor da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key ID	Inserir ID da chave	Cada chave deve possuir um ID único

Programação



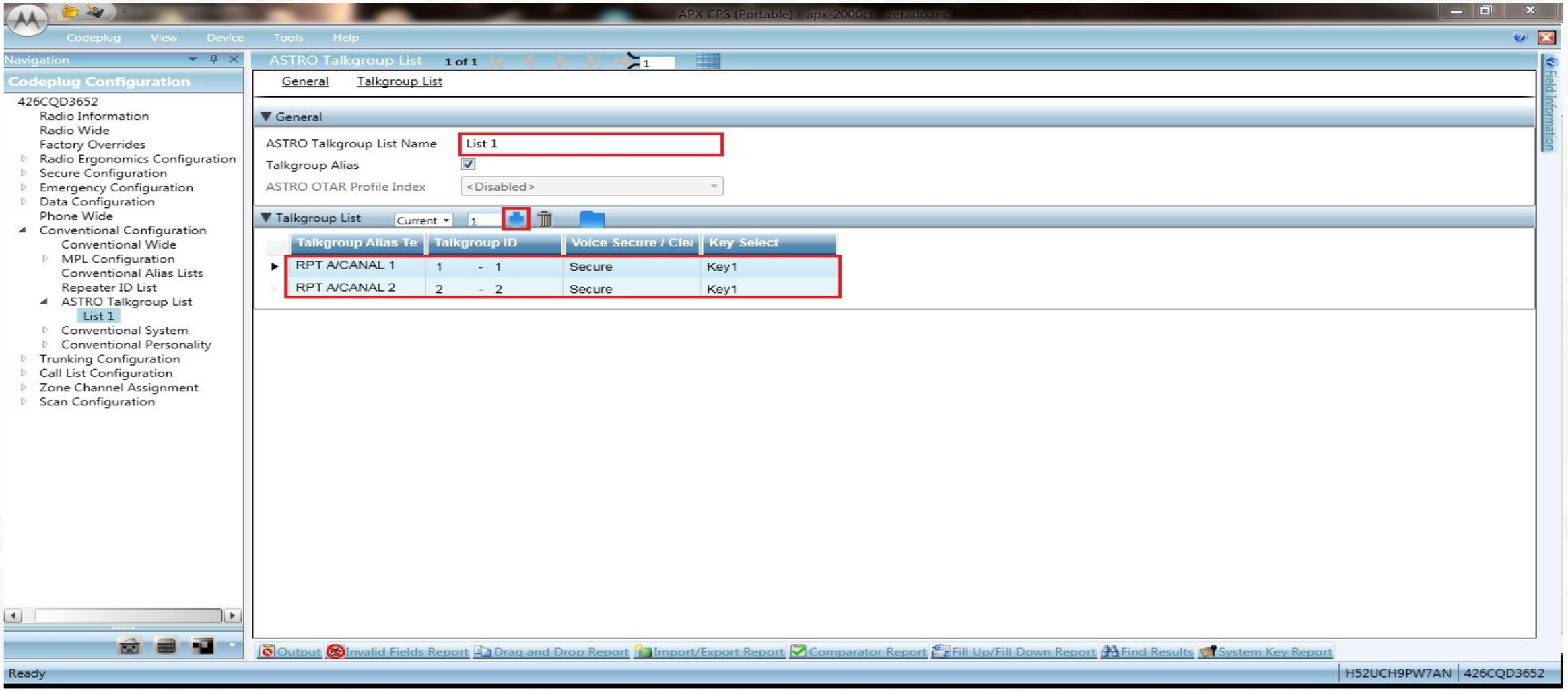
Programação



CONVENTIONAL CONFIGURATION > ASTRO TALKGROUP LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	ASTRO talkgroup list name	Inserir nome da lista	-
Talkgroup list	Add records	Clicar	Adiciona um grupo de conversação
	Talkgroup alias text	Inserir nome do grupo de conversação convencional	-
	Talkgroup ID	Inserir ID de grupo de conversação	Devem ser distintos
	Voice secure/clear strapping	Secure	-
	Key select	Selecionar a chave criptográfica	-

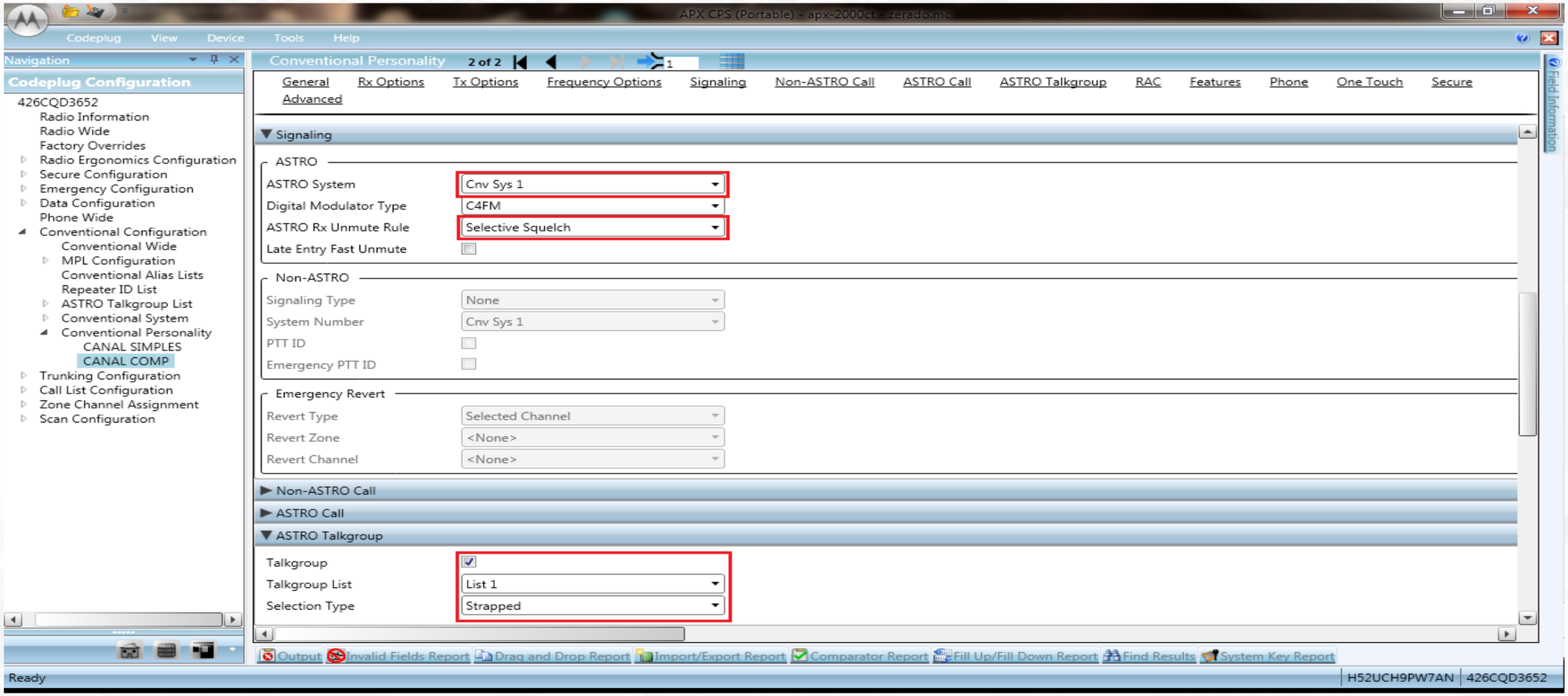
Programação



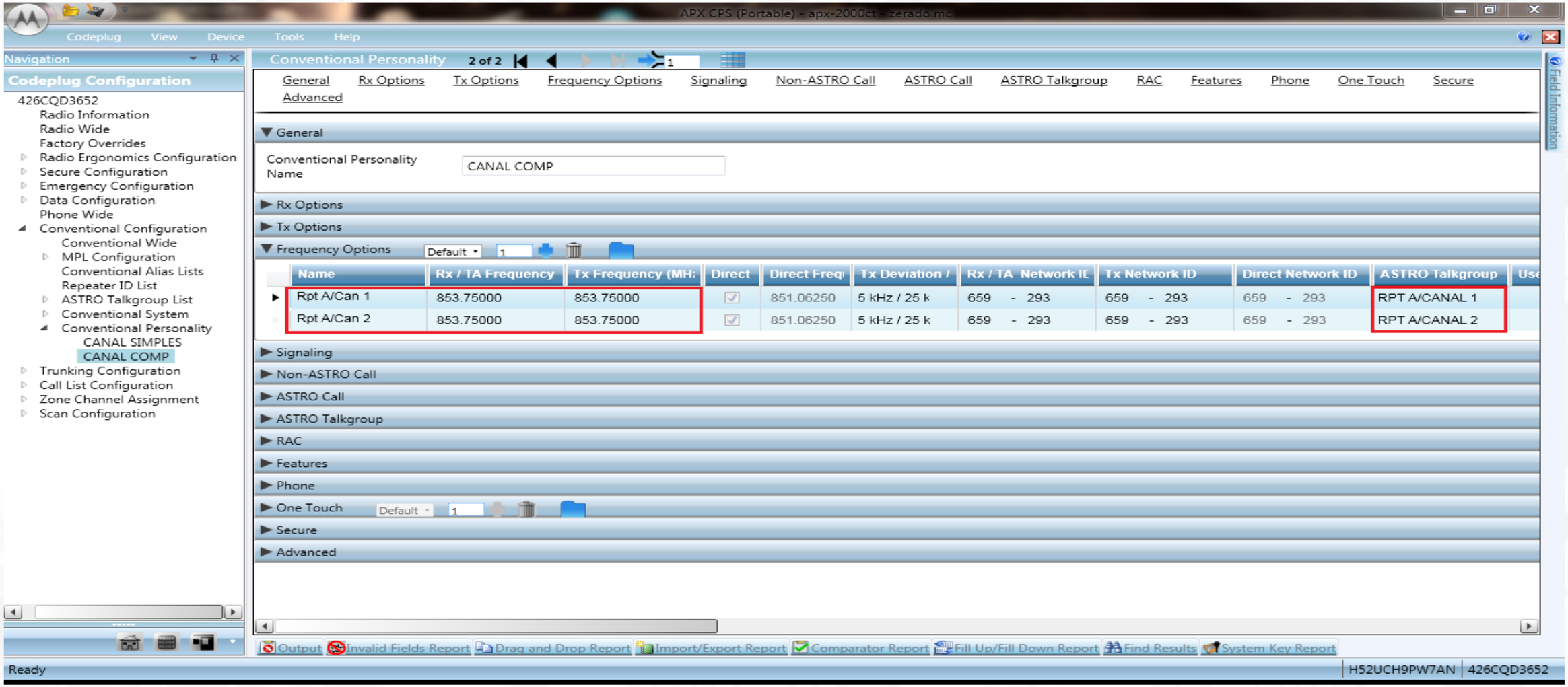
CONVENTIONAL CONFIGURATION > CONVENTIONAL PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Rx options	Rx voice/Signal type	Astro	-
Tx options	Tx voice/signal type	Astro	-
Signaling	ASTRO system	Selecionar o sistema convencional criado	-
	ASTRO Rx unmute rule	Selective squelch	-
ASTRO talkgroup	Talkgroup	Selecionar	-
	Talkgroup list	Selecionar lista de grupo de conversação convencional	-
	Selection type	Strapped	-
Secure	Secure voice/signal type	ASTRO	-
	Secure/clear strapping	Secure	-
	Key strapping	Strapped	-
	Key select	Selecionar chave criptográfica	-
Frequency options	Name	Inserir nome	-
	Rx/TA frequency (MHz)	Inserir frequência Rx	As frequências de Tx e Rx serão iguais para todas as redes
	Tx frequency (MHz)	Inserir frequência Tx	
	ASTRO talkgroup ID	Selecionar grupo de conversação	Cada rede deve ter um grupo de conversação distinto

Programação



Programação



ZONE CHANNEL ASSIGNMENT

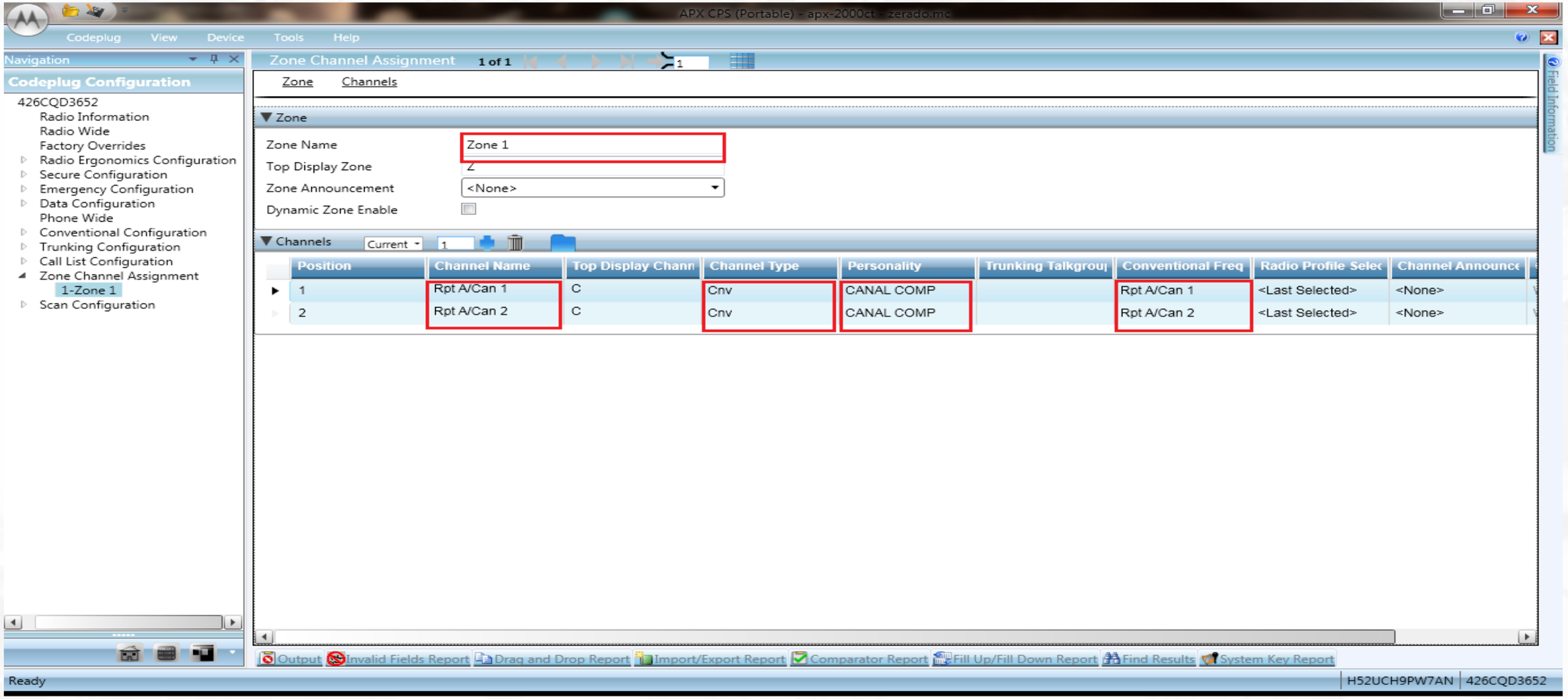
ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Zone	Zone name	Inserir nome	Nome exibido na tela do rádio
Channels	Channel name	Inserir nome	
	Channel type	Cnv	-
	Personality	Selecionar a personalidade criada	-
	Conventional frequency	Selecionar a rede	-

Configuração de operação com DVRS

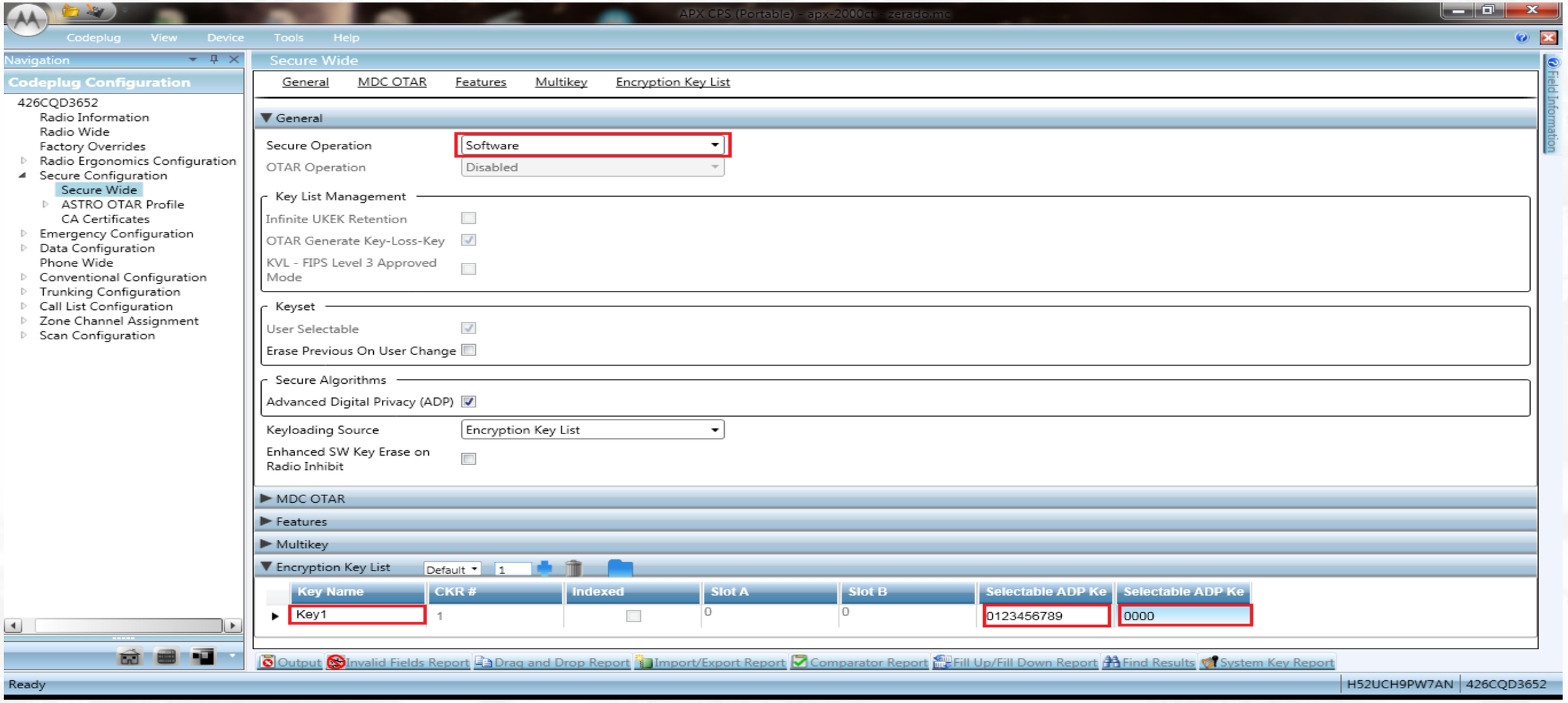
SECURE WIDE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Secure operation	Software	-
Encryption key list	Key name	Inserir nome da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key data	Inserir valor da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key ID	Inserir ID da chave	Cada chave deve possuir um ID único

Programação



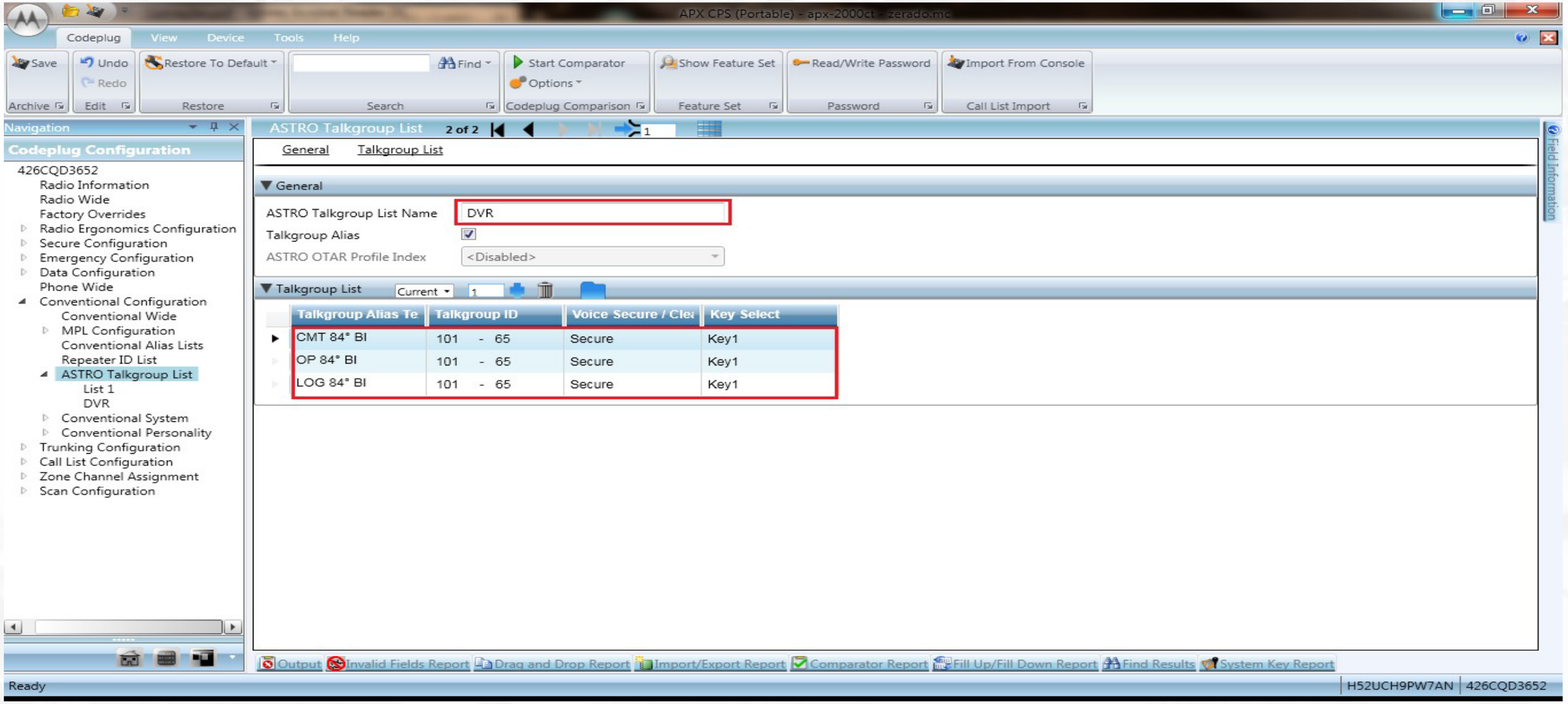
Programação



CONVENTIONAL CONFIGURATION > ASTRO TALKGROUP LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	ASTRO talkgroup list name	Inserir nome da lista	-
Talkgroup list	Talkgroup alias text	Inserir nome do grupo de conversação convencional	Convém ser igual ao nome da rede troncalizda que será acessada através da DVR
	Talkgroup ID	Inserir ID de grupo de conversação	Deve ser igual ao ID do grupo de conversação da rede troncalizda que será acessada através da DVR
	Voice secure/clear strapping	Secure	-
	Key select	Selecionar a chave criptográfica	-

Programação

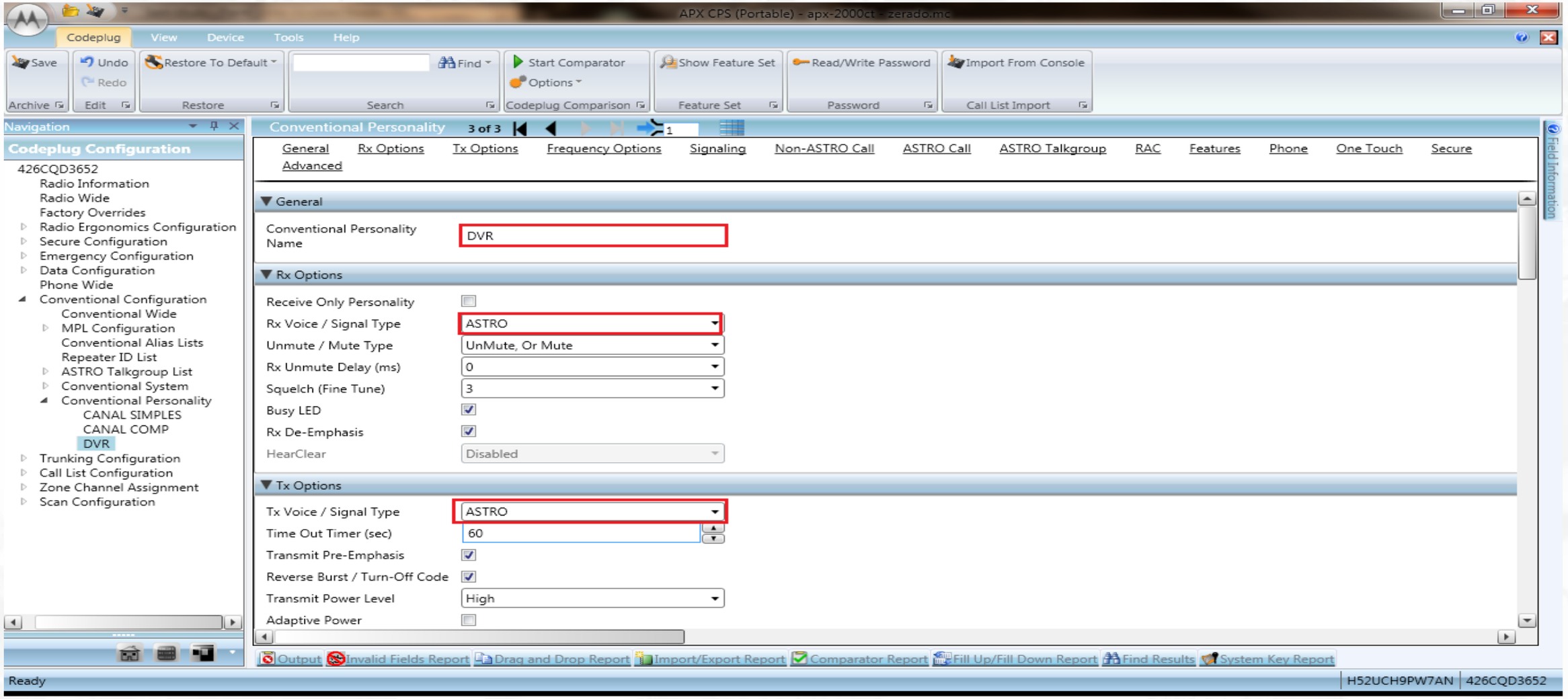


Programação

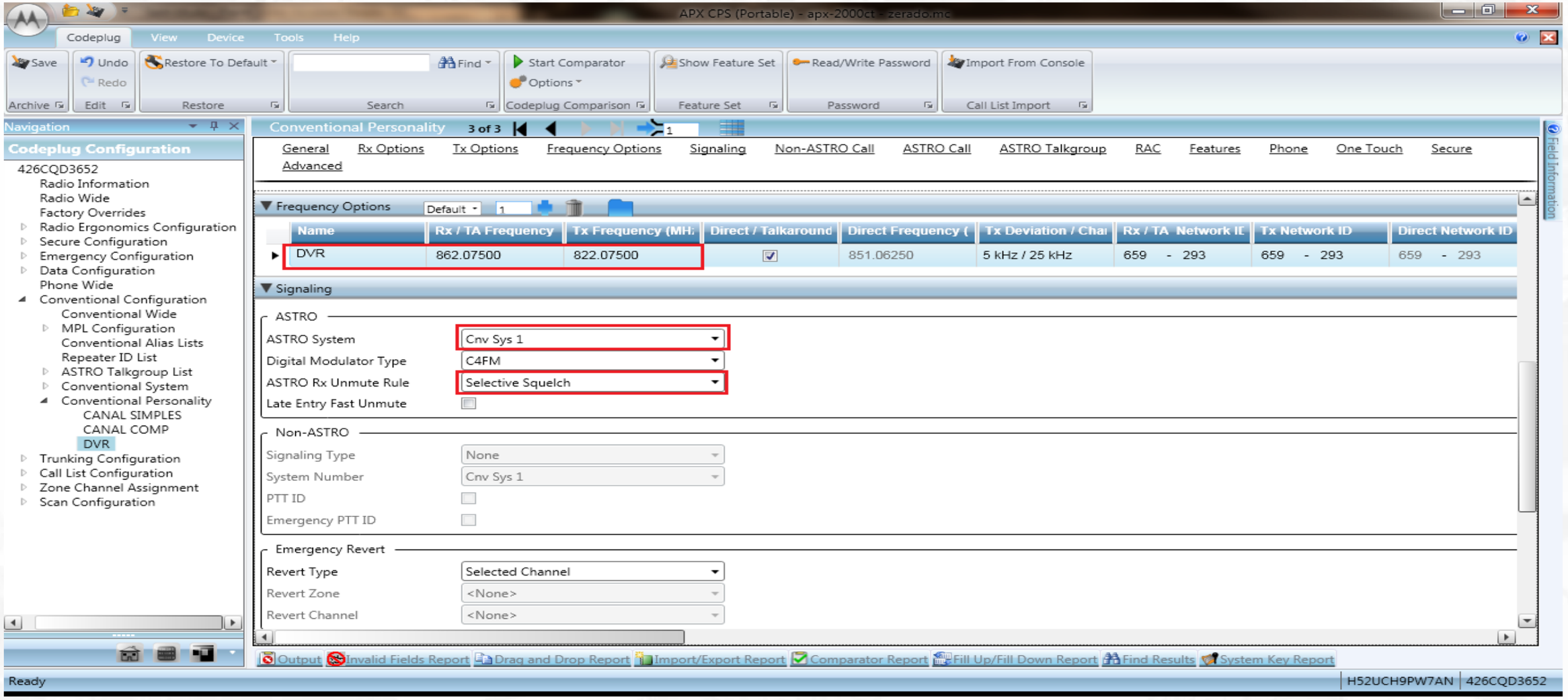
CONVENTIONAL CONFIGURATION > CONVENTIONAL PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Rx options	Rx voice/Signal type	Astro	-
Tx options	Tx voice/signal type	Astro	-
Signaling	ASTRO system	Selecionar o sistema convencional criado	-
	ASTRO Rx unmute rule	Selective squelch	-
ASTRO talkgroup	Talkgroup	Selecionar	-
	Talkgroup list	Selecionar lista de grupo de conversação convencional	-
	Selection type	Selectable	-
Secure	Secure voice/signal type	ASTRO	-
Frequency options	Name	Inserir nome	-
	Rx/TA frequency (MHz)	Inserir frequência Rx	Igual à frequência Tx da DVR
	Tx frequency (MHz)	Inserir frequência Tx	Igual à frequência Rx da DVR

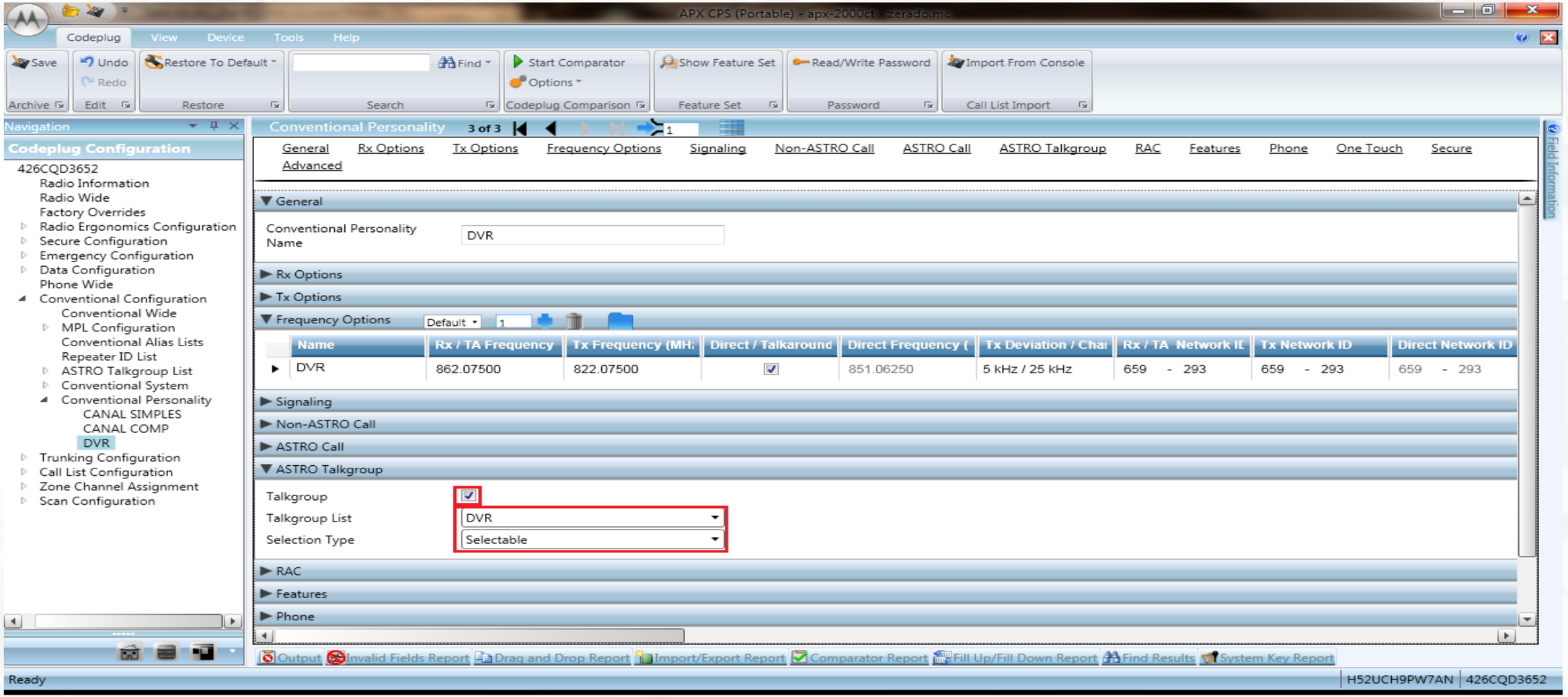
Programação



Programação



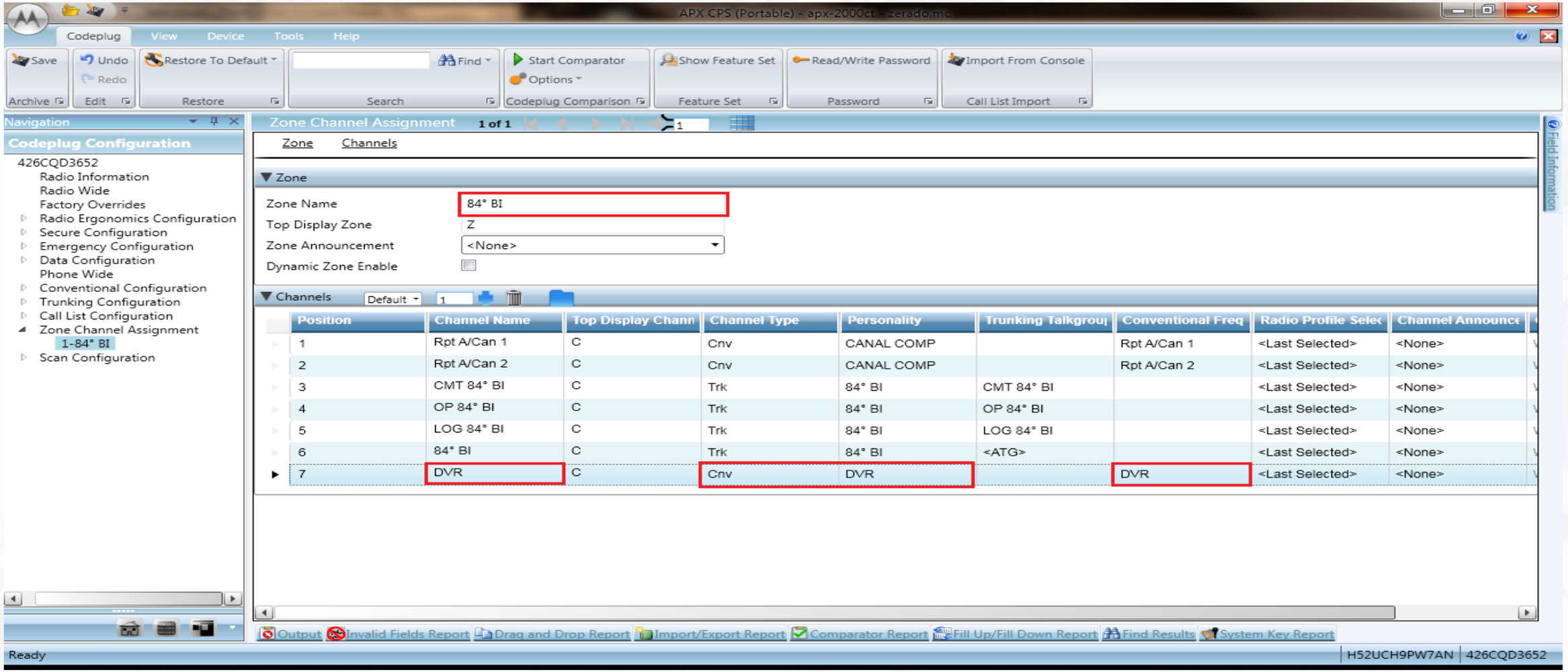
Programação



ZONE CHANNEL ASSIGNMENT

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Zone	Zone name	Inserir nome	Nome que Exibido na tela do rádio
Channels	Channel name	Inserir nome	
	Channel type	Cnv	-
	Personality	Selecionar a personalidade criada	-
	Conventional frequency	Selecionar a rede criada	-

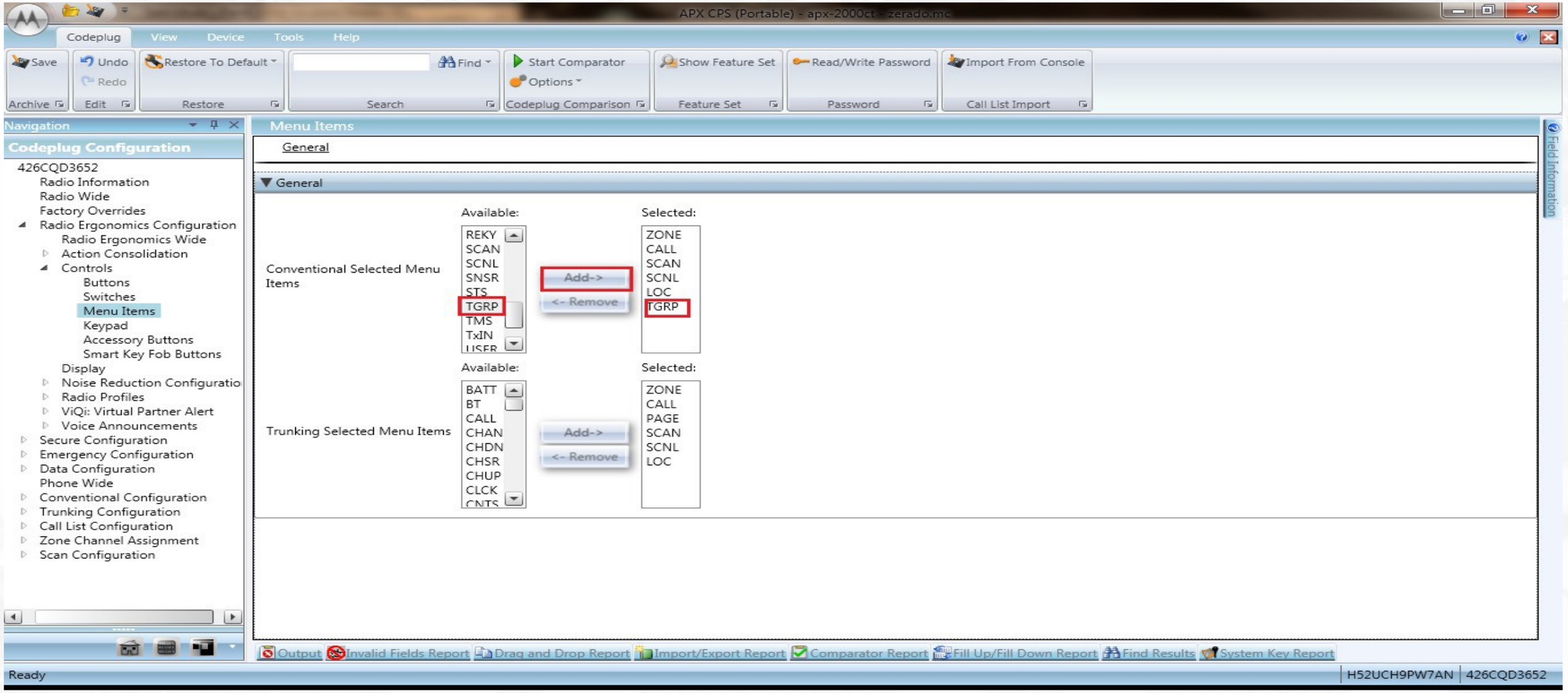
Programação



RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > MENU ITEMS

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Zone	Zone name	Inserir nome	Nome que Exibido na tela do rádio
Channels	Channel name	Inserir nome	
	Channel type	Cnv	-
	Personality	Selecionar a personalidade criada	-
	Conventional frequency	Selecionar a rede criada	-

Programação

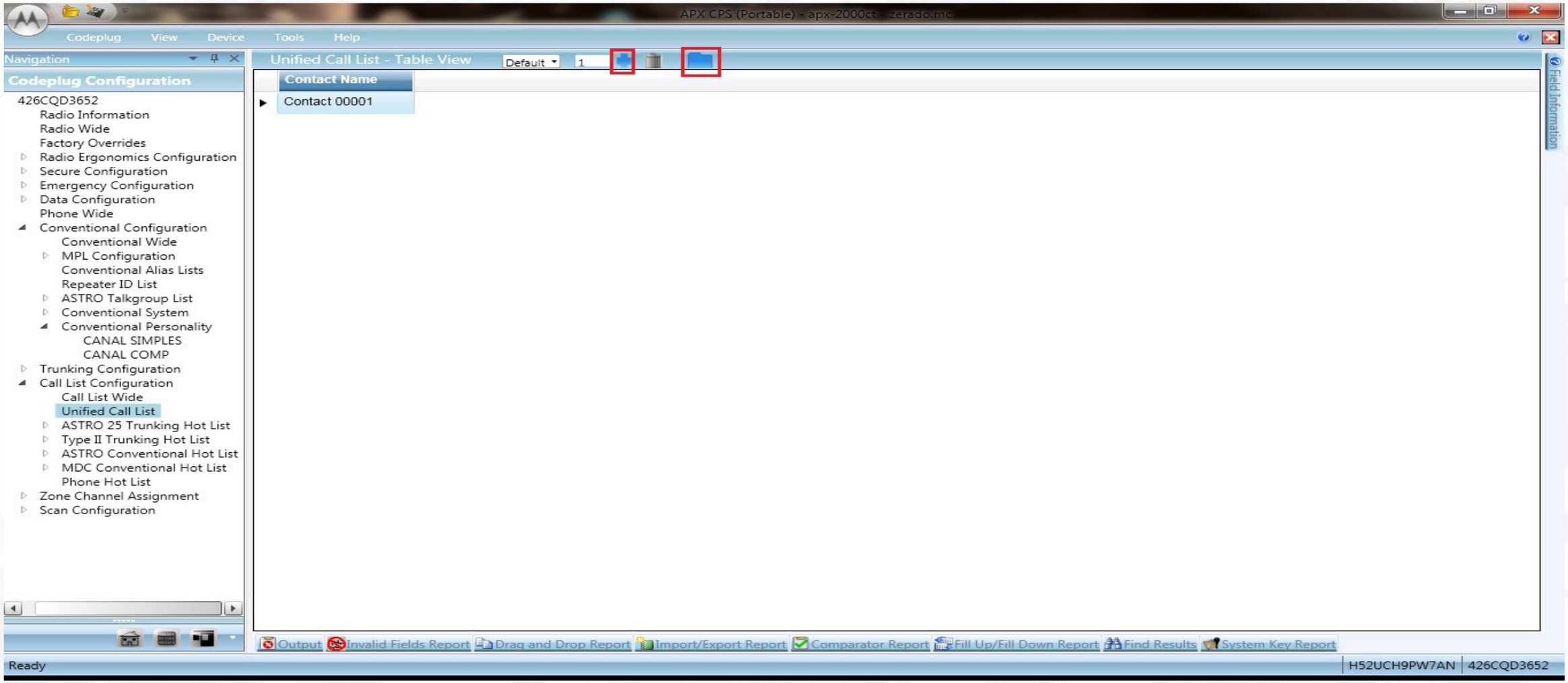


Configuração de Chamada Seletiva

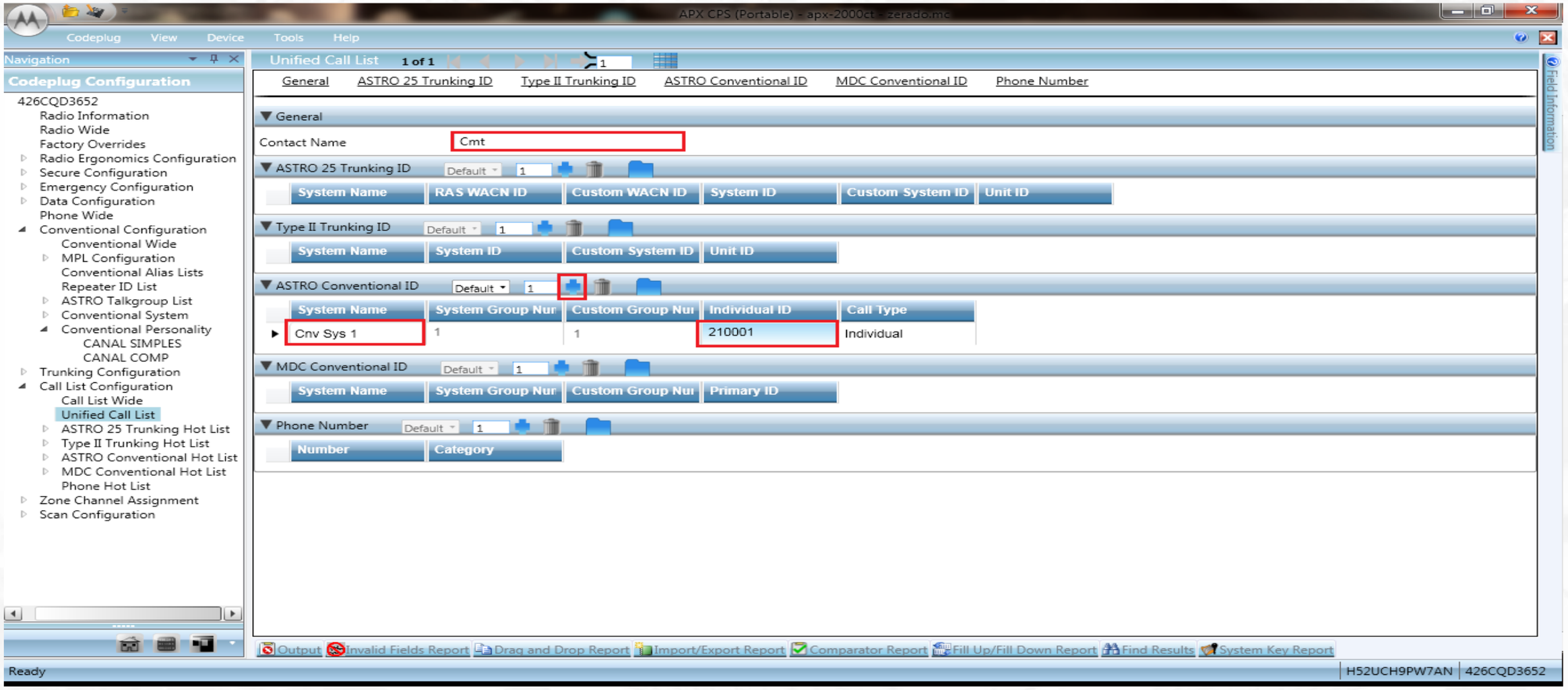
CALL LIST CONFIGURATION > UNIFIED CALL LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Unified Call List – Table View	Add Records	Clicar	Insere um novo contato
	Alternate mode	Clicar	Alterna o modo de exibição
General	Contact name	Inserir nome do contato	Exibido na tela do rádio
ASTRO Conventional ID	Add recodrds	Clicar	Insere um novo número de chamada para o contato
	System name	Selecionar sistema	Cada sistema possui um número de chamada diferente
	Unit ID	Inserir ID do rádio	-

Programação



Programação



Programação

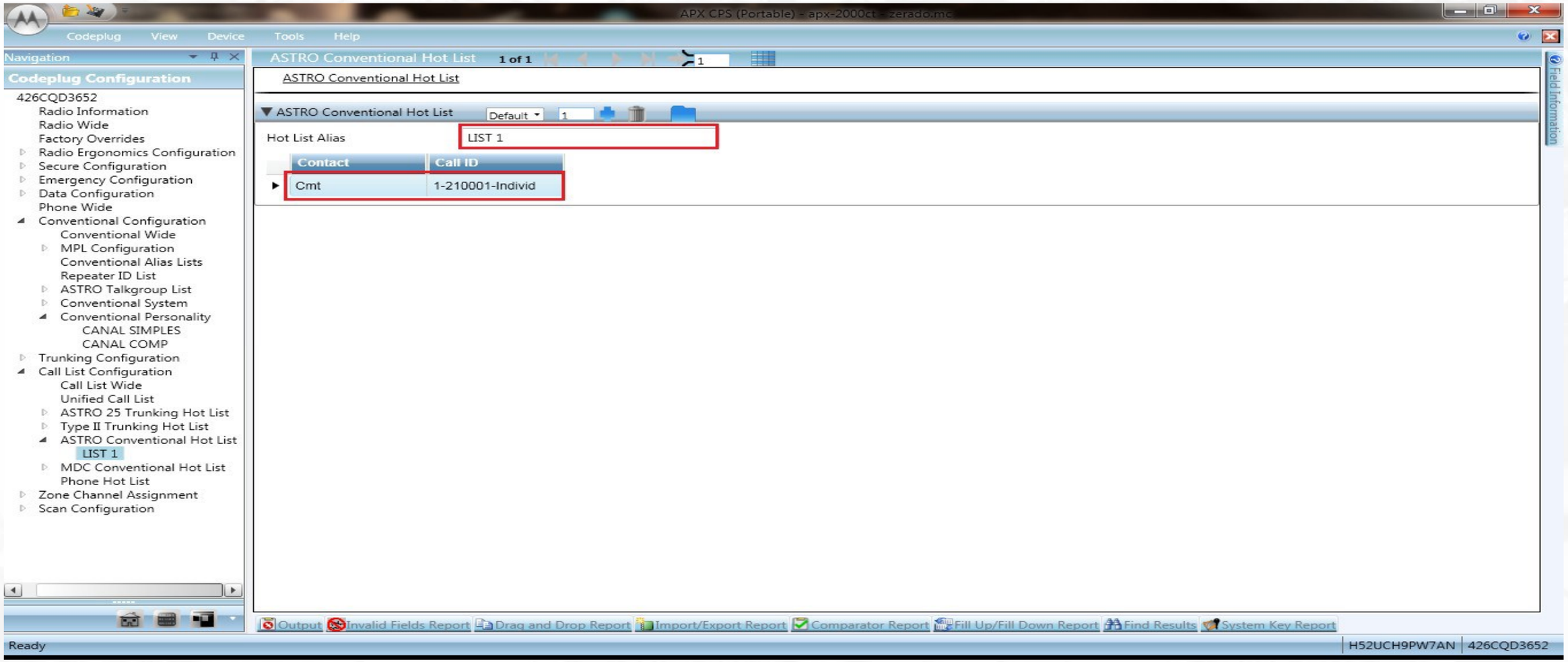
CALL LIST CONFIGURATION > ASTRO CONVENTIONAL HOT LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
ASTRO Conventional list	Hot list alias	Inserir nome da lista	-
	Contact	Selecionar contato	-
	Call ID	Selecionar número de chamada	Cada lista permite apenas um número de chamada por contato

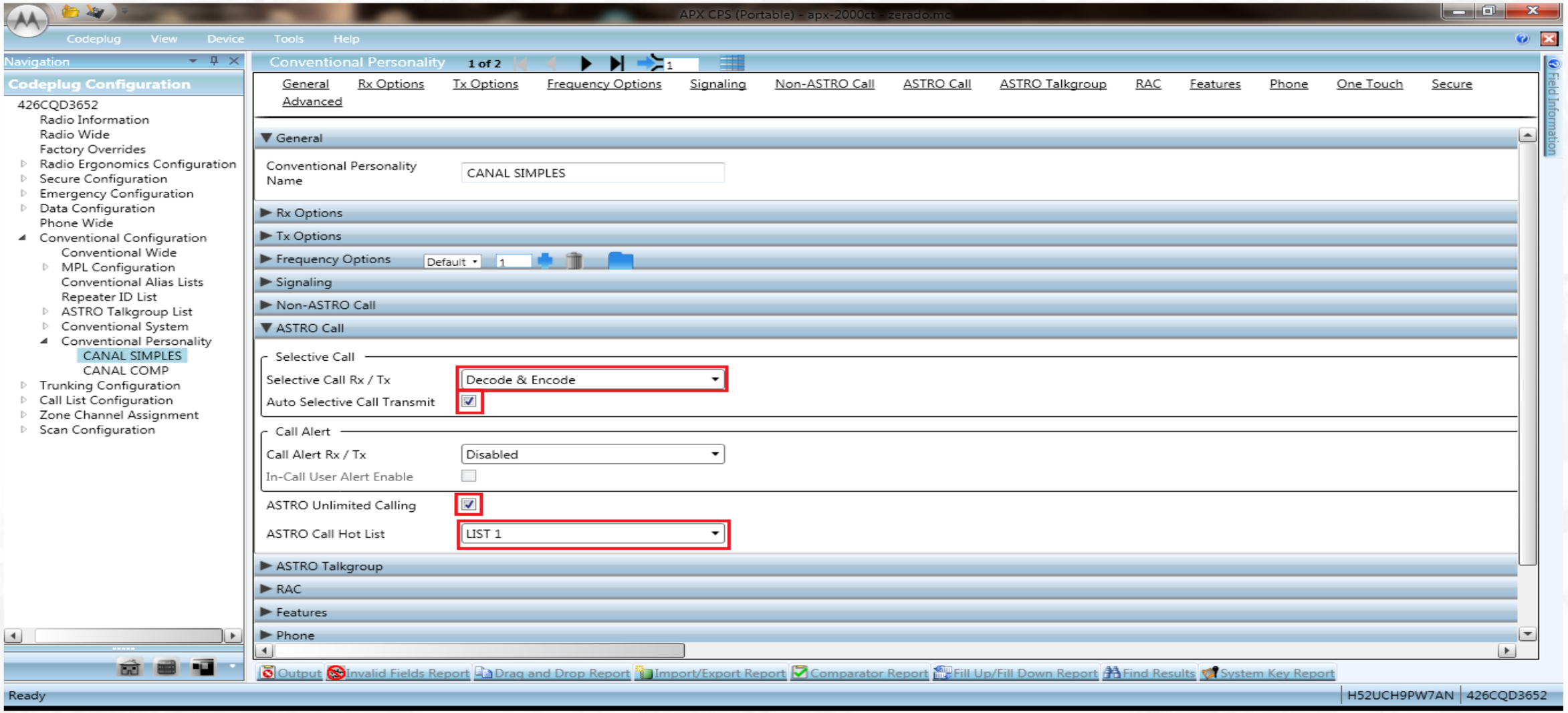
CONVENTIONAL CONFIGURATION > CONVENTIONAL PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
ASTRO Call	Selective call Rx/Tx	Decode & enconde	-
	Auto selective call transmit	Selecionar campo	-
	ASTRO Unlimited calling	Selecionar campo	

Programação



Programação



RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > MENU ITEMS

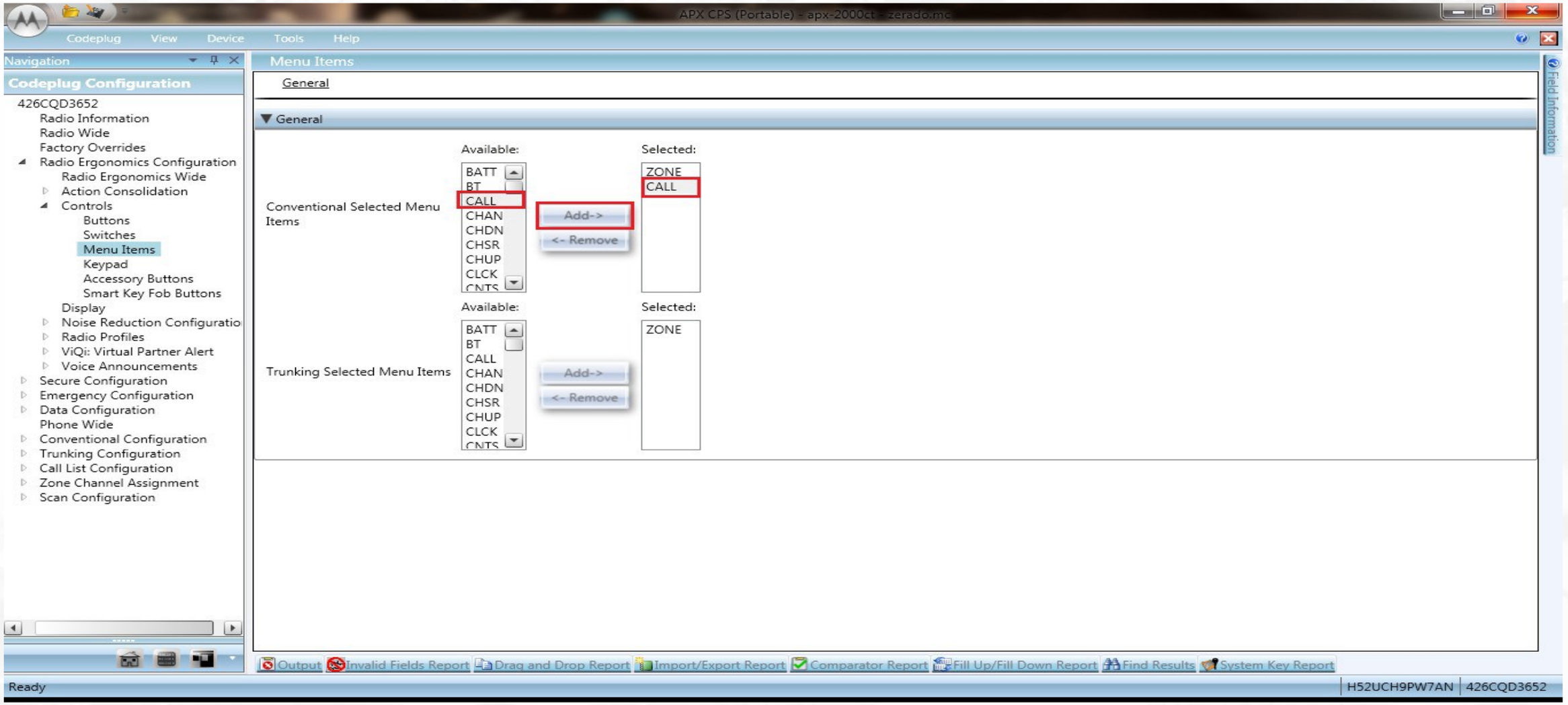
ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Conventional selected menu item	Call (add)	-

Configuração de Chamada de Emergência

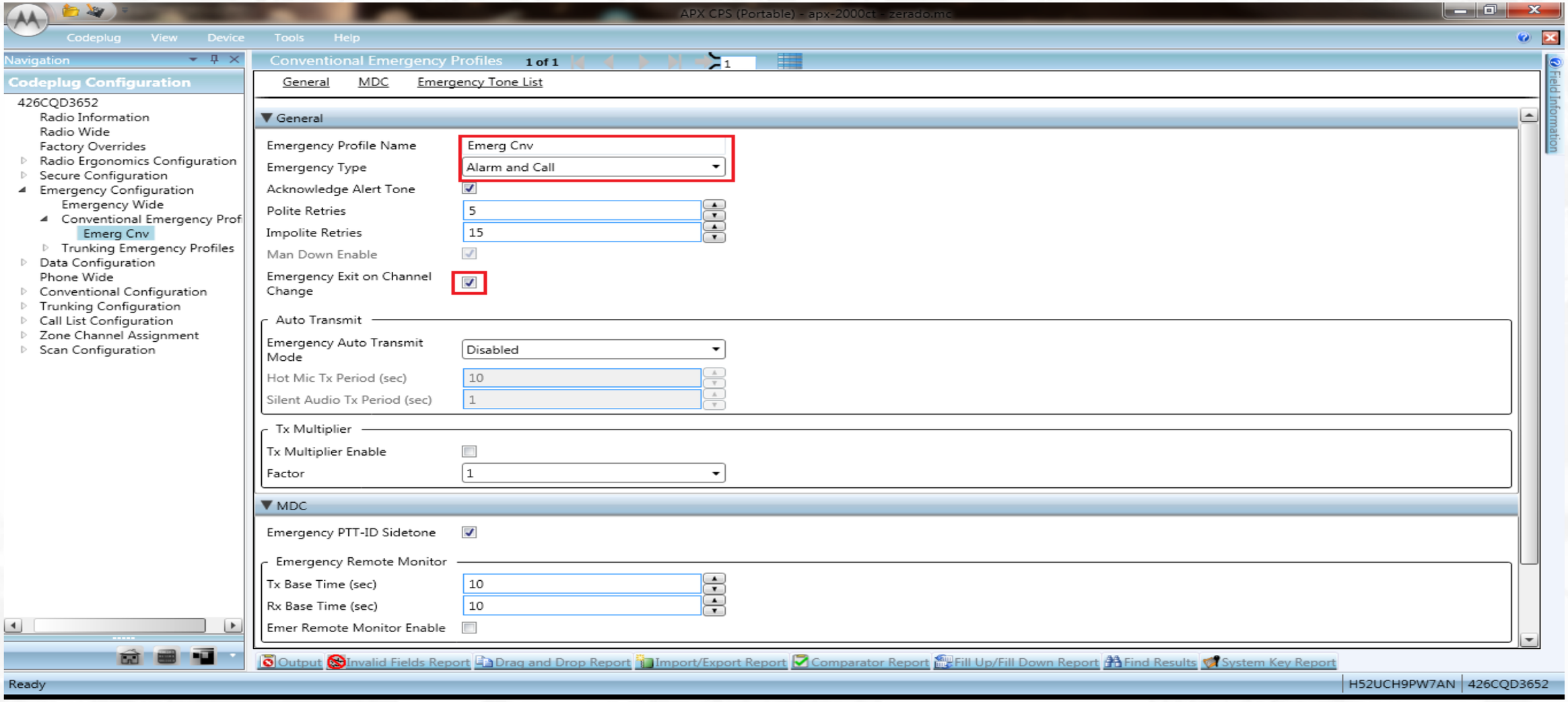
CONVENTIONAL EMERGENCY PROFILE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Emergency profile name	Inserir nome do perfil de emergência	-
	Emergency type	Alarm and call	-
	Emergency exit on channel chande	Selecionar campo	-

Programação



Programação



Programação

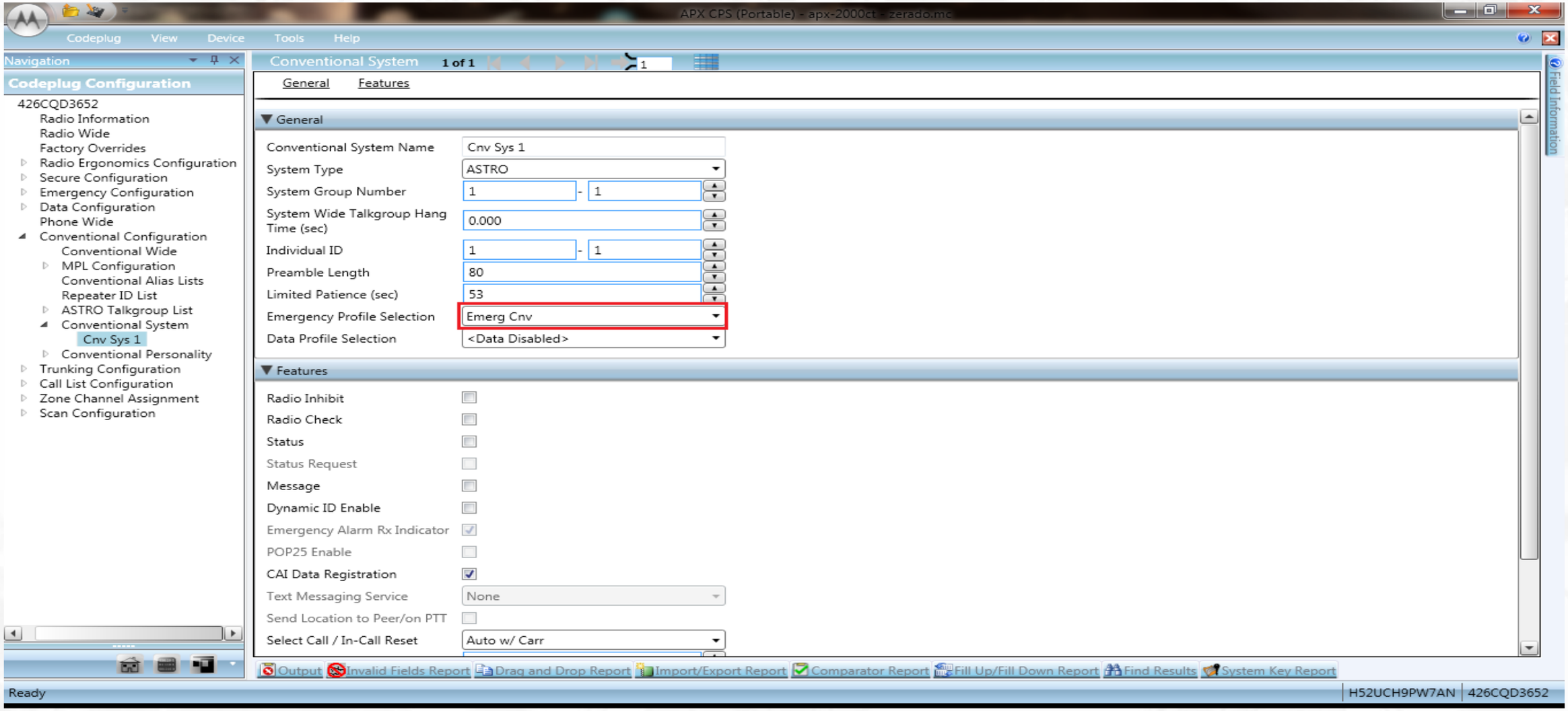
CONVENTIONAL CONFIGURATION > CONVENTIONAL SYSTEM

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Emergency profile selection	Selecionar perfil de emergência	-

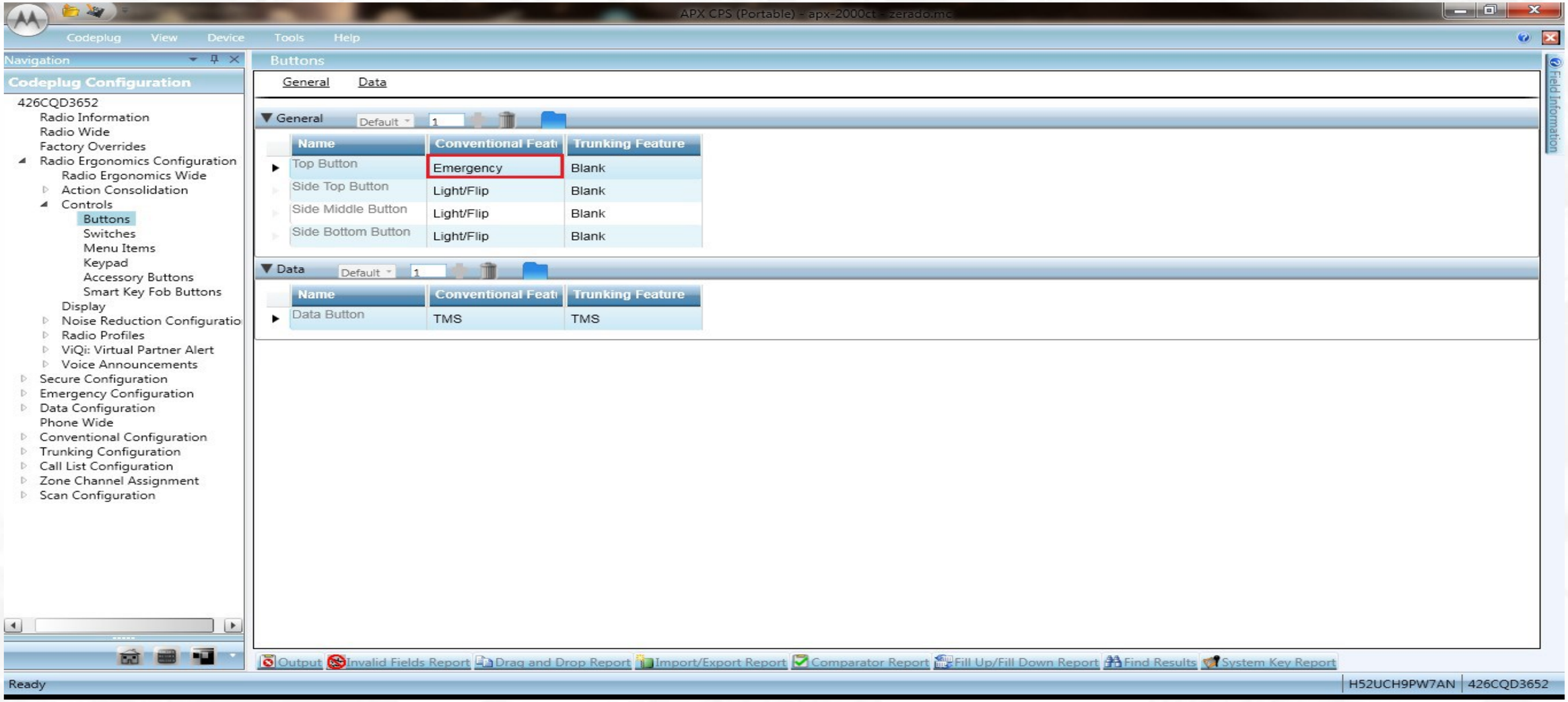
RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > BUTTONS

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Conventional feature	Emergency	Botão superior laranja

Programação



Programação

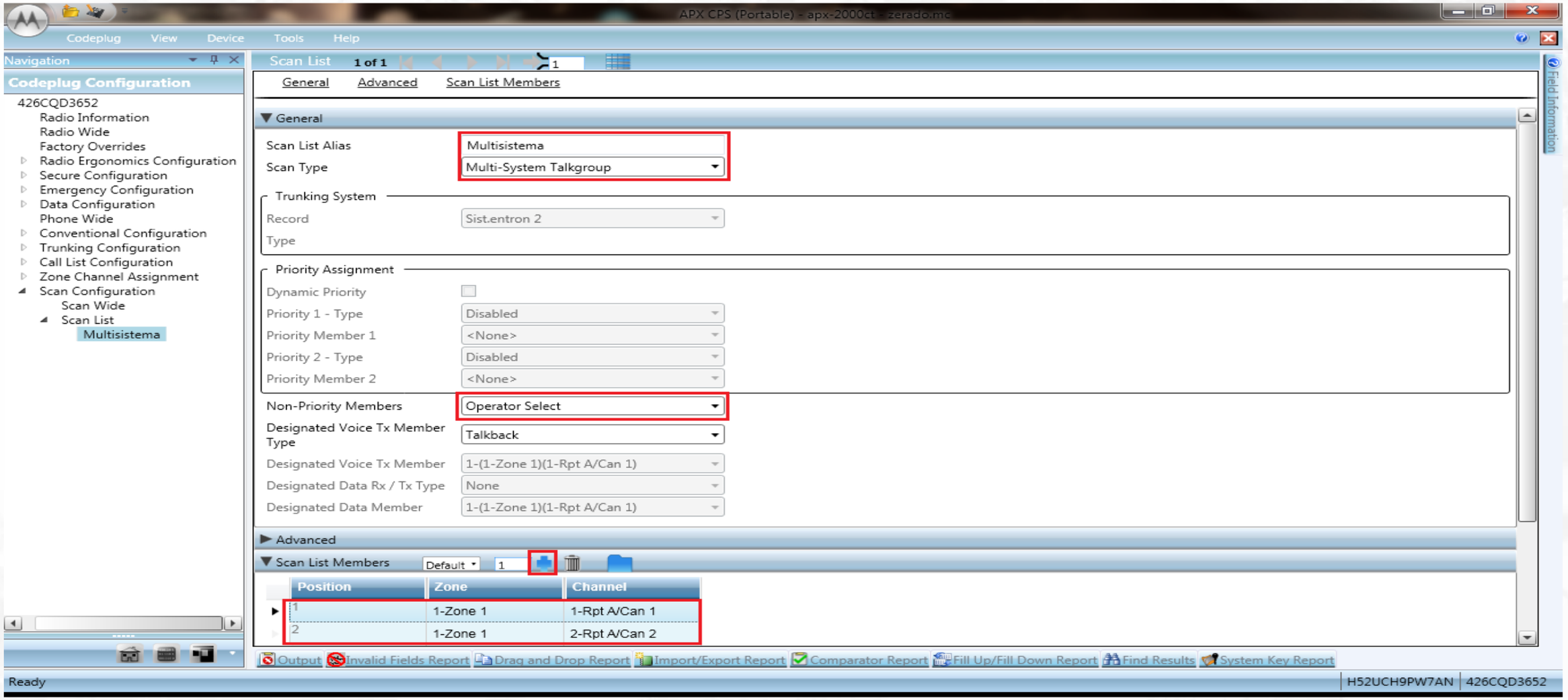


Configuração de Varredura (Scan)

SCAN CONFIGURATION > SCAN LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Scan list alias	Inserir nome da lista de varredura	-
	Scan type	Multi-system talkgroup	-
	Non-priority members	Operator select	-
Scan list members	Cabeçalho	+ (add records)	O operador só poderá adicionar manualmente a quantidade de membros que foi configurada no *software*
	Zone	Selecionar zona	Conforme página "zone channel assignment
	Channel	Selecionar rede	

Programação



Programação

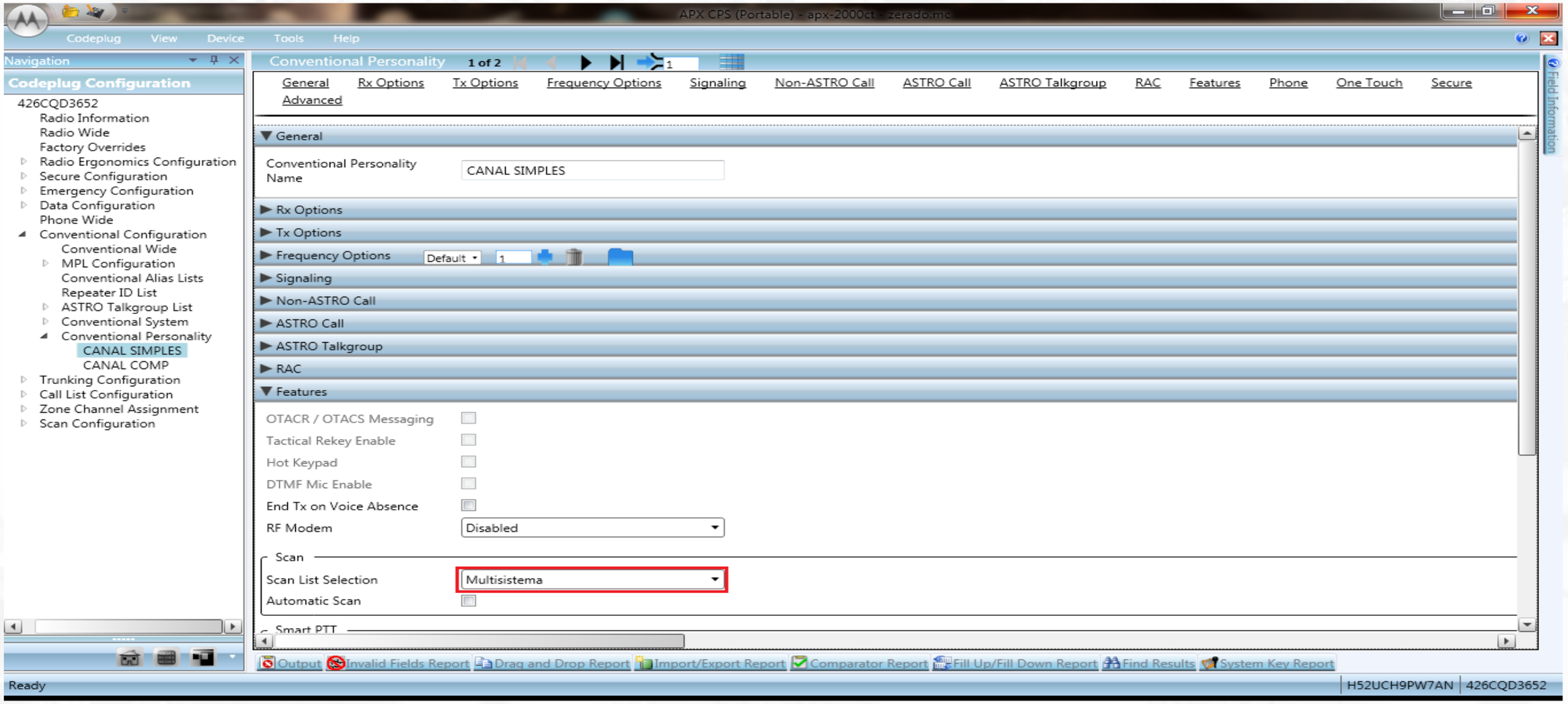
CONVENTIONAL CONFIGURATION > CONVENTIONAL PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Features	Scan list selection	Selecionar lista de varreudura	-

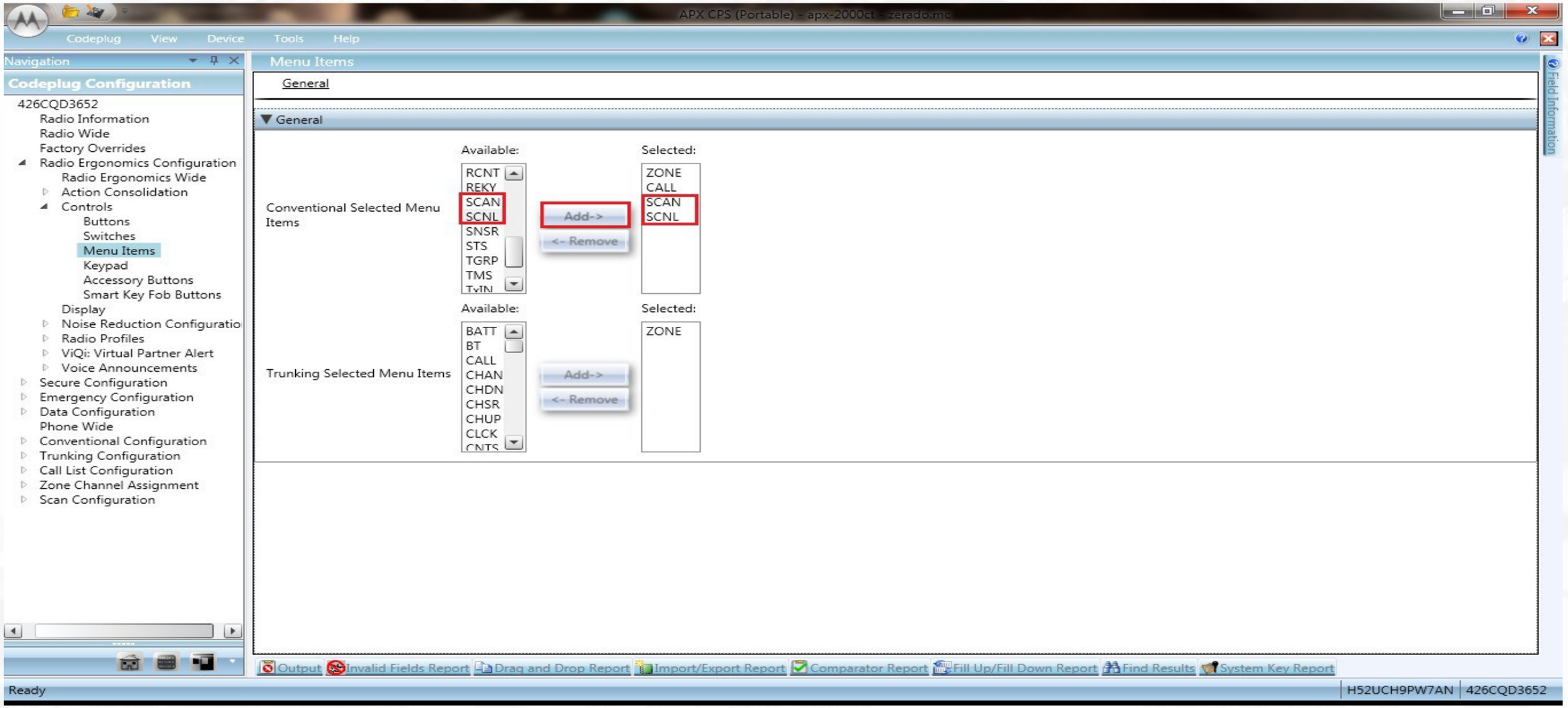
RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > MENU ITEMS

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Conventional selected menu items	SCAN (add)	-
		SCNL (add)	-

Programação



Programação



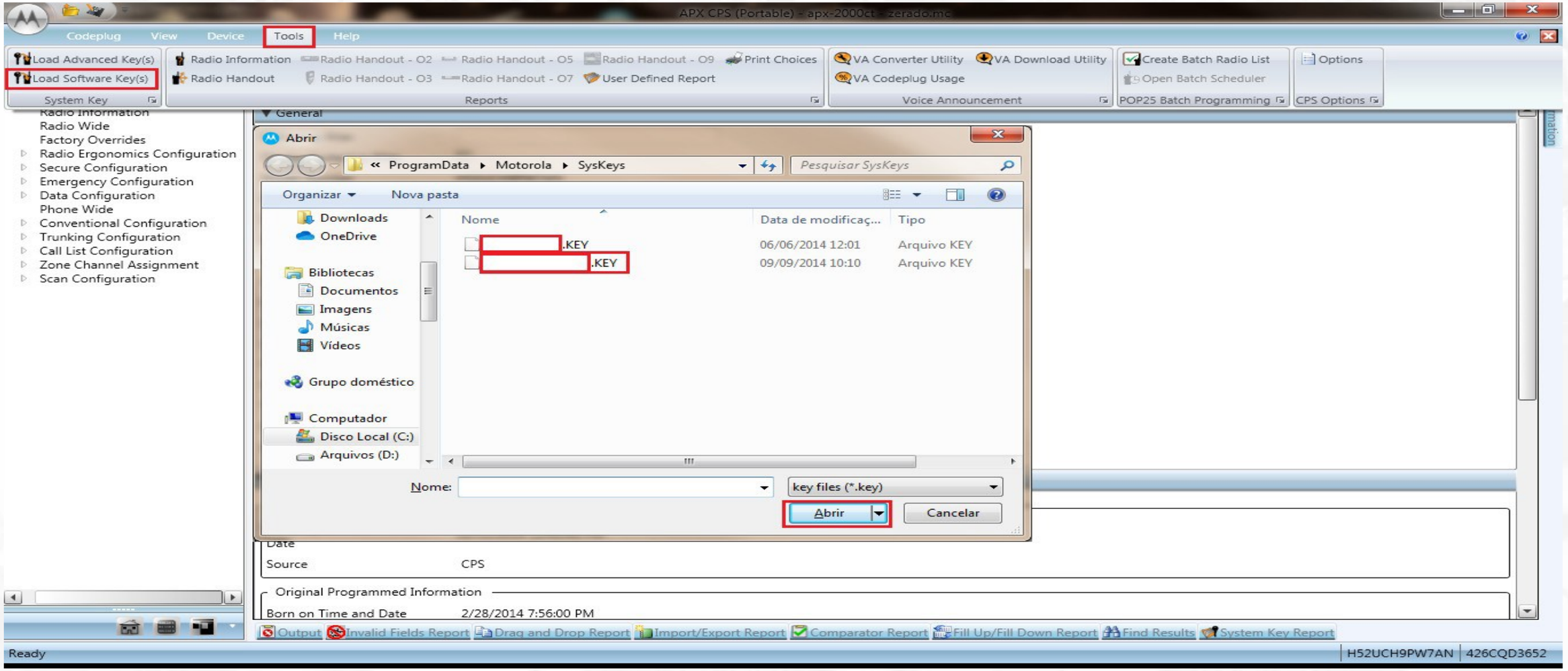
Modo Troncalizado (Entroncamento)

CONFIGURAÇÃO DE CHAMADA DE GRUPO

CARREGAMENTO DA CHAVE DO SISTEMA

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Tools	Load software key(s)	Selecionar chave do sistema	-

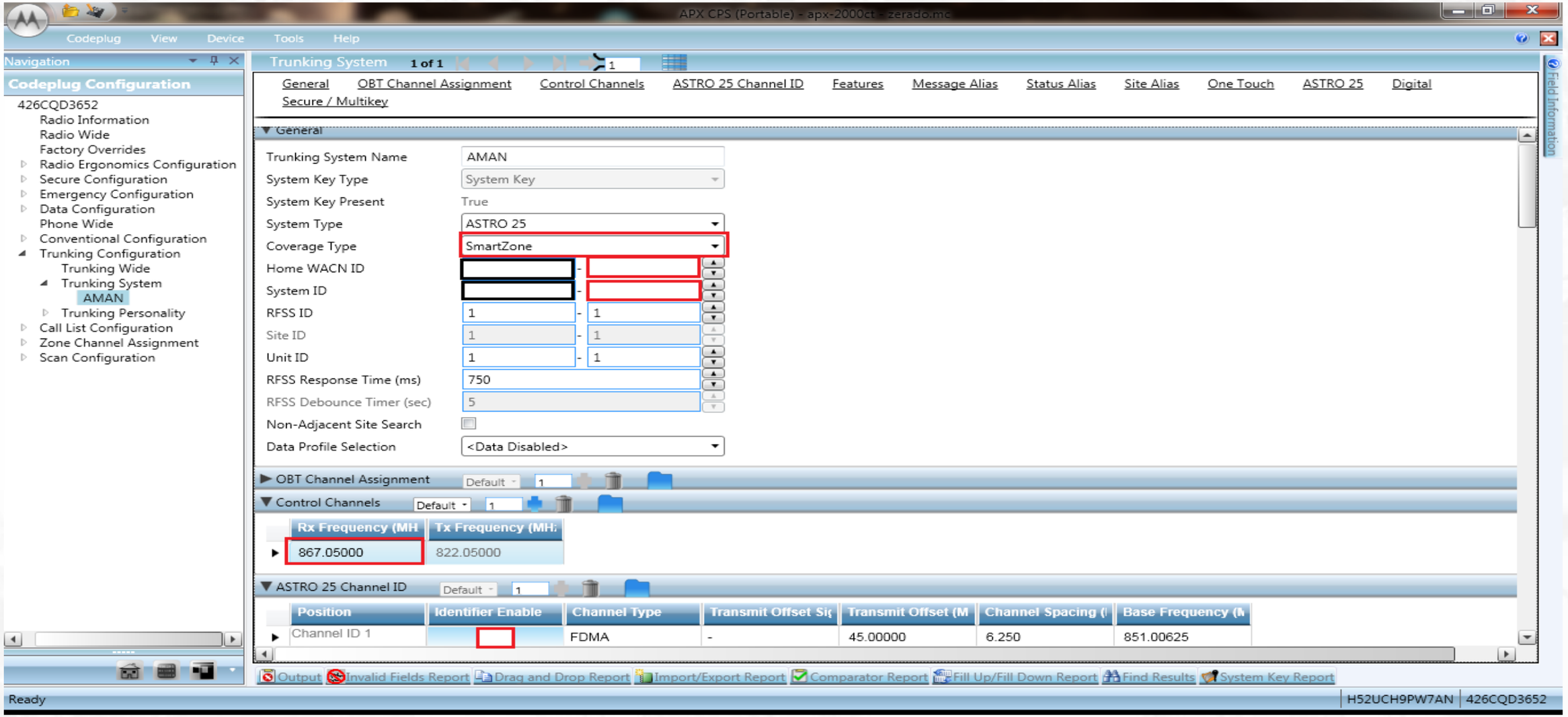
Programação



TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING SYSTEM

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Coverage type	SmartZone	-
	Home WACN ID	Inserir ID	Obtido com administrador do sistema
	System ID	Inserir ID	
Control Channels	Rx frequency (MHz)	Inserir frequência Rx do canal de controle	Normalmente serão configurados quatro canais de controle por *site*
ASTRO 25 Chanenl ID	Identifier enable	Selecionar campo	-

Programação



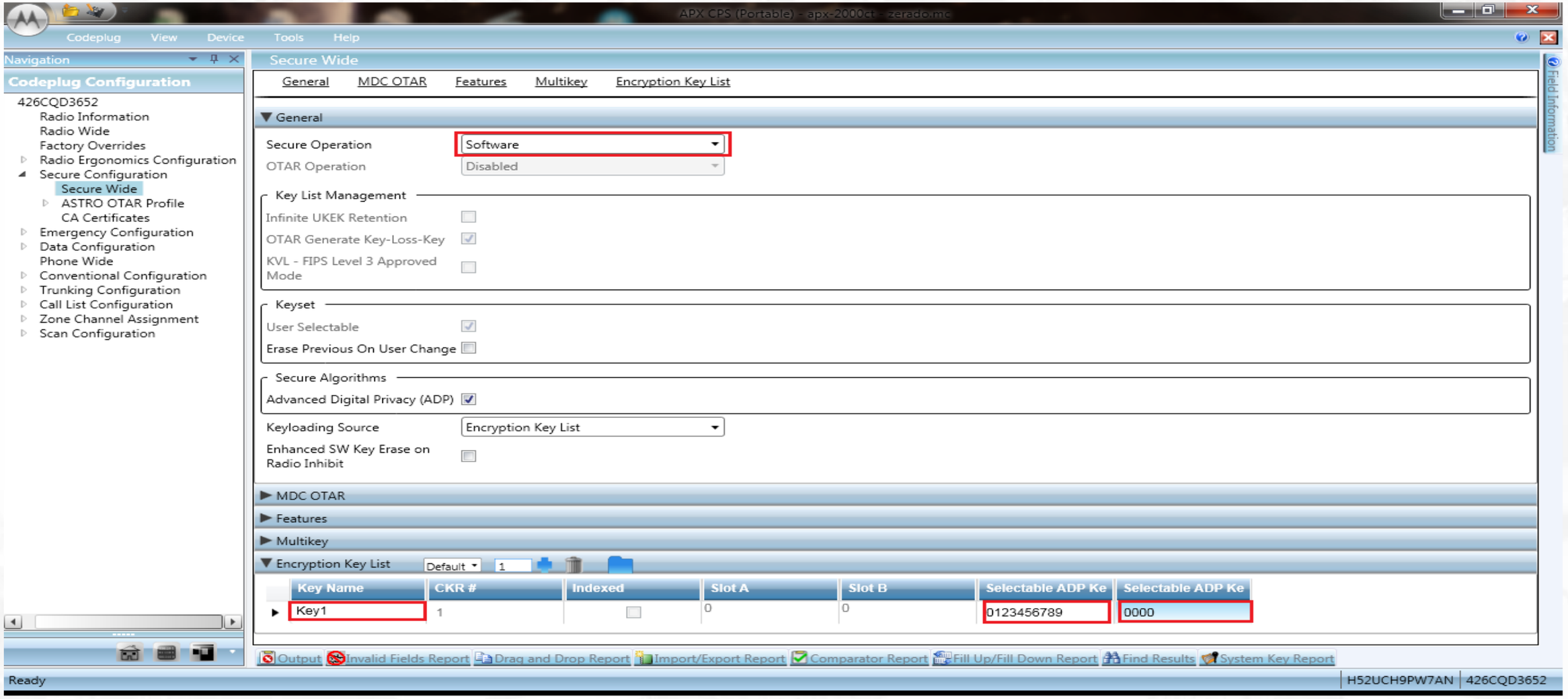
SECURE WIDE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Secure operation	Software	-
Encryption key list	Key name	Inserir nome da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key data	Inserir valor da chave criptográfica	-
	Selectable ADP key ID	Inserir ID da chave	Cada chave deve possuir um ID único

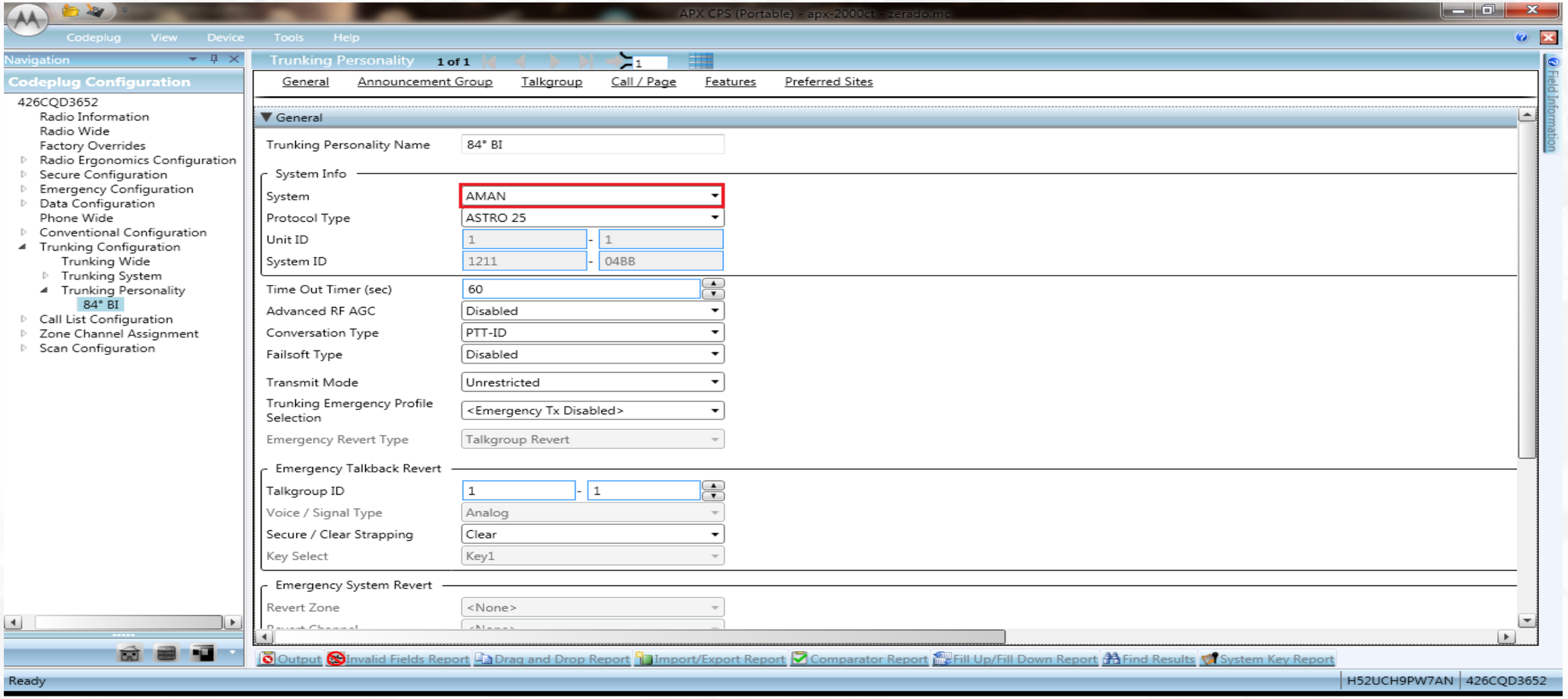
TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	System	Selecionar o sistema troncalizado criado	-
Talkgroup	Talkgroup name	Inserir nome	-
	Talkgroup ID	Inserir valor	Cada grupo de conversação deve ter um ID único
	Secure/clear strapping	Secure	-
	Key select	Selecionar a chave criptográfica	-

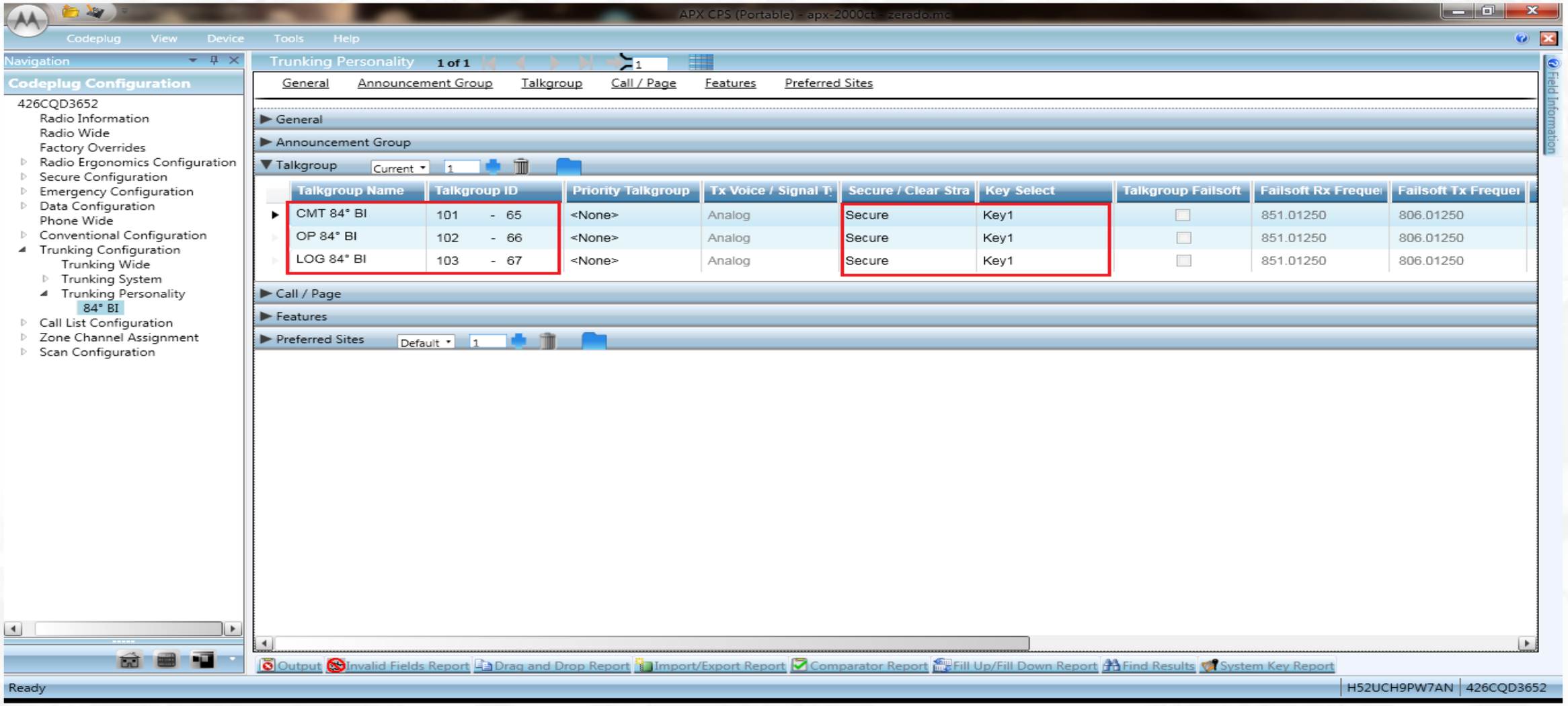
Programação



Programação



Programação



Programação

ZONE CHANNEl ASSIGNMENT

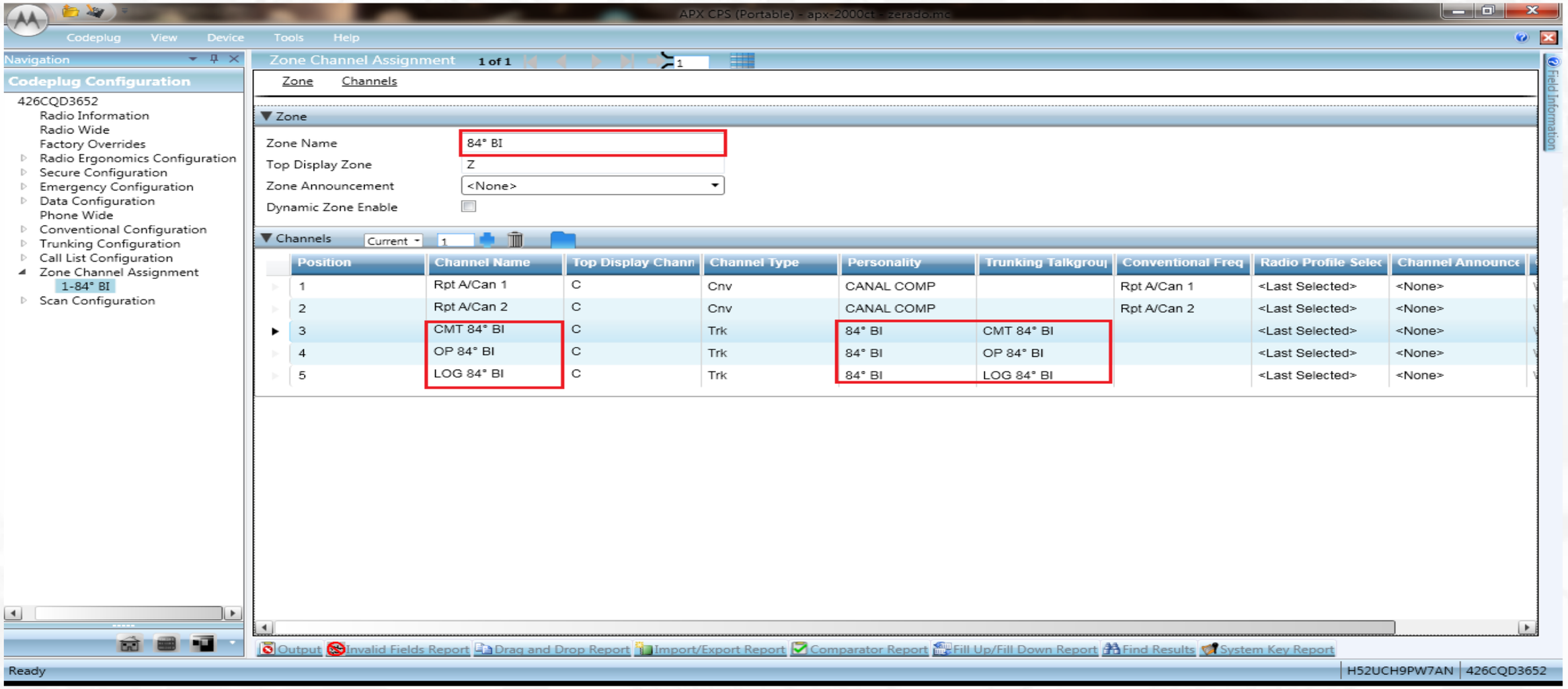
ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Zone	Zone name	Inserir nome	Nome que Exibido na tela do rádio
Channels	Channel name	Inserir nome	
	Channel type	Trk	-
	Personality	Selecionar a personalidade criada	-
	Trunking talkgroup	Selecionar o grupo de conversação	-

Configuração de Chamada Multigrupo

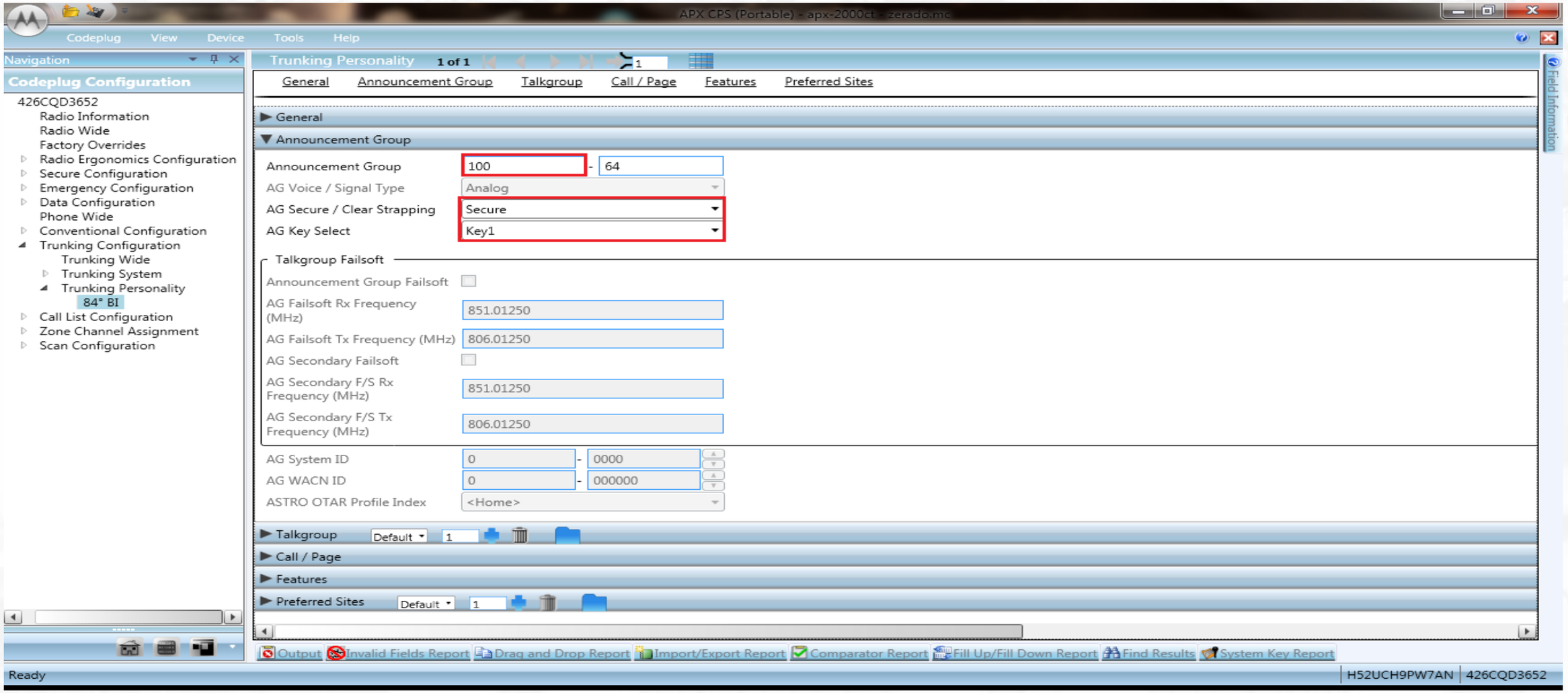
TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Announcement group	Announcement group	Inserir ID	Diferente dos ID de grupo de conversação
	AG Secure/Clear Strapping	Secure	-
	AG Key Select	Selecionar chave	-

Programação



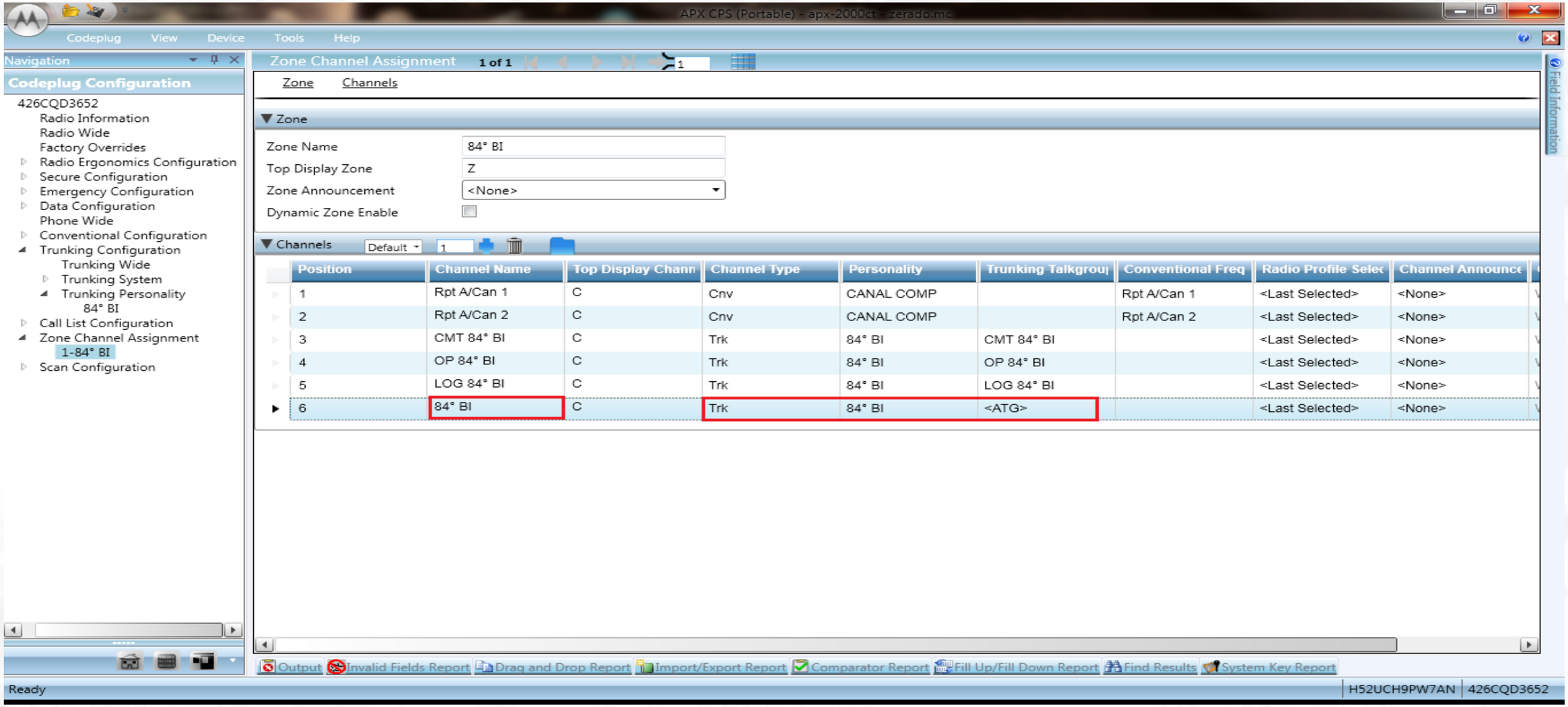
Programação



ZONE CHANNEL ASSIGNMENT

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Channels	Channel name	Inserir nome	-
	Channel type	Trk	-
	Personality	Selecionar personalidade	Que tenha grupo de anunciação configurado
	Trunking talkgroup	<ATG>	Aplica-se a toda a personalidade

Programação

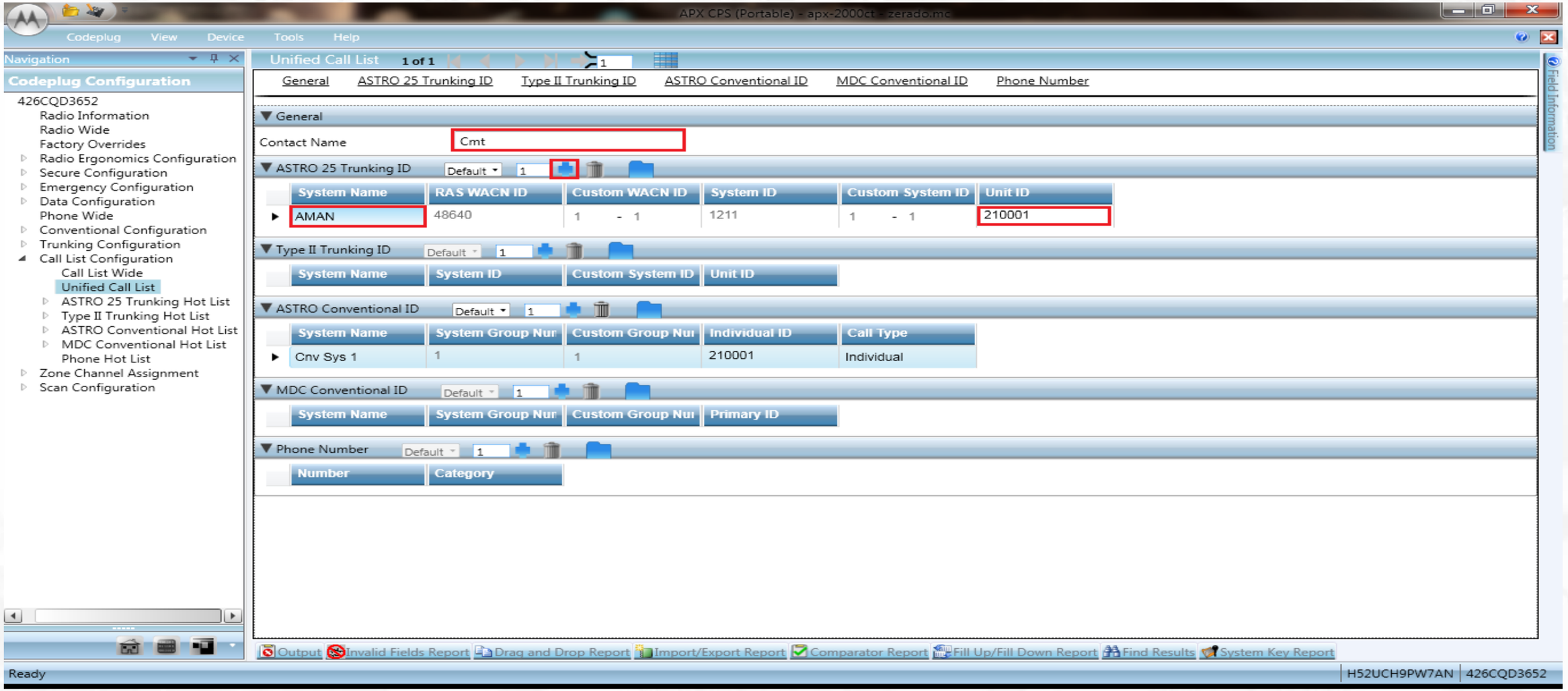


Configuração de Chamada Privativa.

CALL LIST CONFIGURATION > UNIFIED CALL LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Contact name	Inserir nome do contato	Exibido na tela do rádio
ASTRO 25 Trunking ID	Add recodrds	Clicar	Insere um novo número de chamada para o contato
	System name	Selecionar sistema	Cada sistema possui um número de chamada diferente
	Unit ID	Inserir ID do rádio	-

Programação



Programação

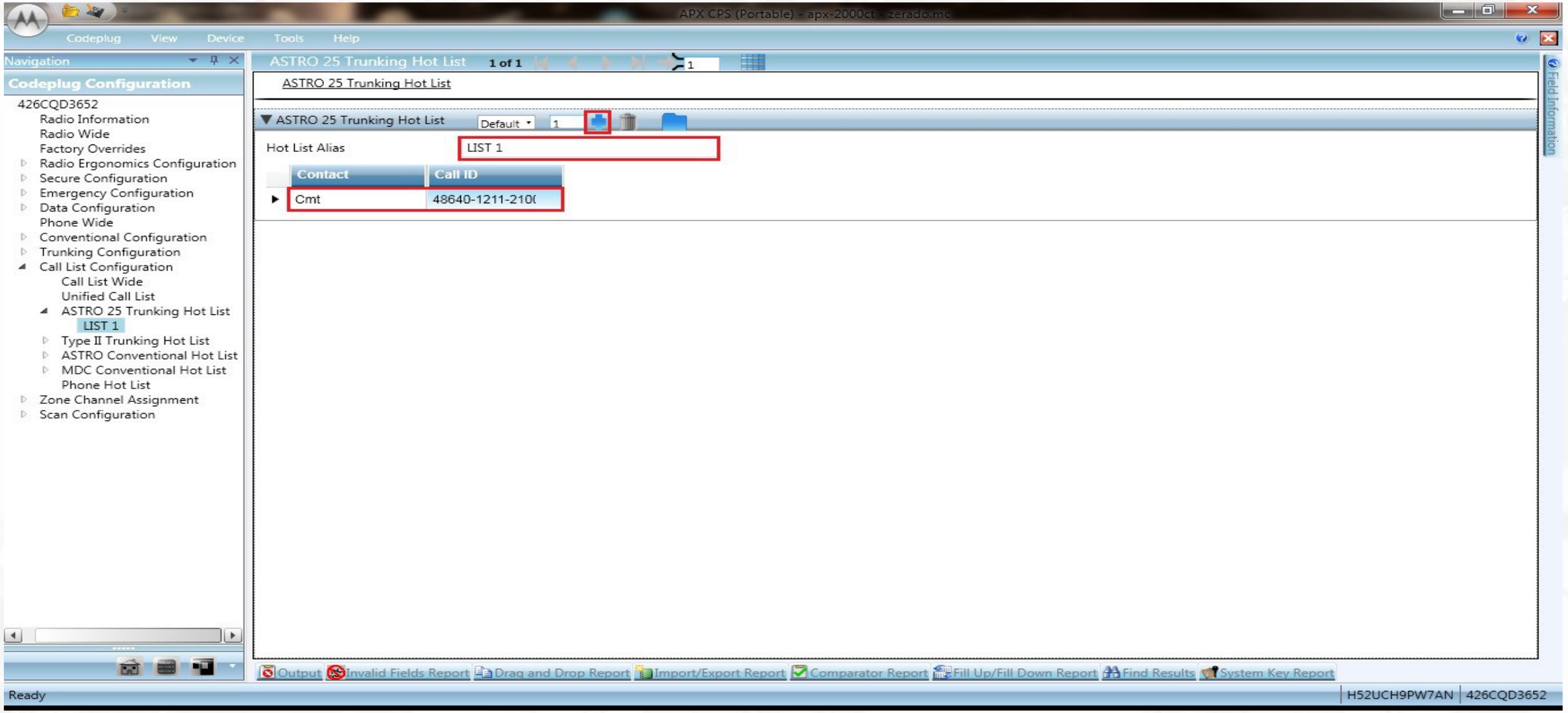
CALL LIST CONFIGURATION > ASTRO 25 TRUNKING HOT LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
ASTRO 25 Trunking hot list	Hot list alias	Inserir nome da lista	-
	Add records	Clicar	-
	Contact	Selecionar contato	-
	Call ID	Selecionar número de chamada	Cada lista permite apenas um número de chamada por contato

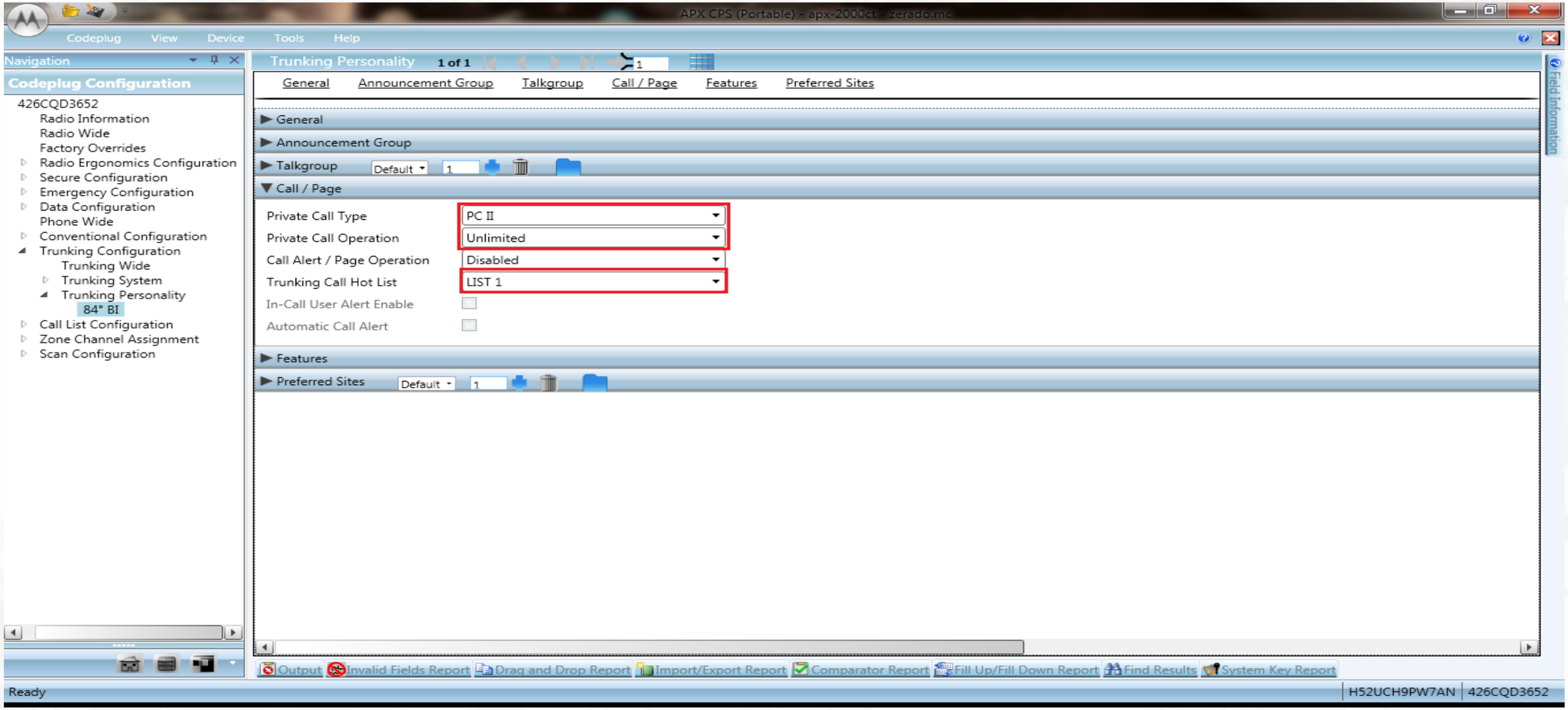
TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Call/page	Private call type	PC II	-
	Private call operation	Unlimited	-
	Trunking call hotlist	Selecionar lista de contatos	-

Programação



Programação



MENU ITENS

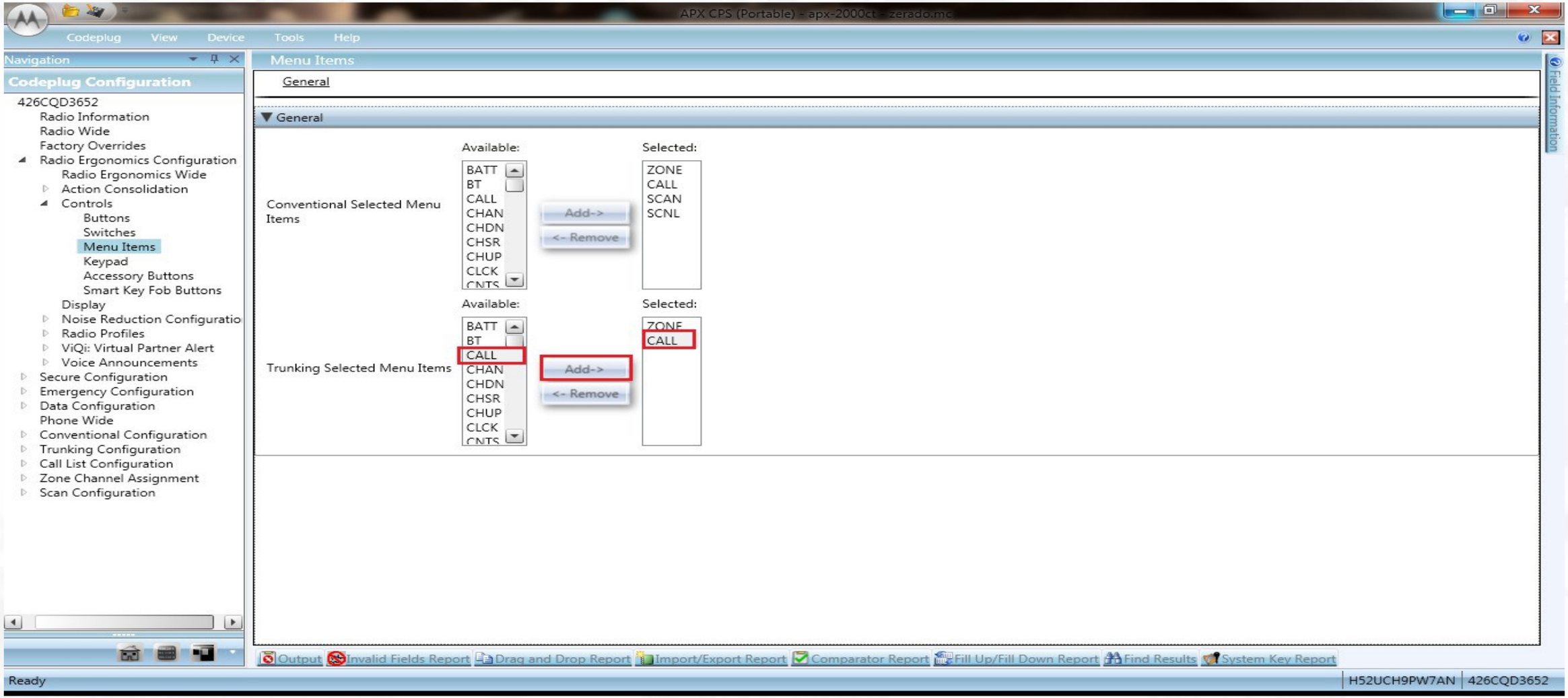
ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Trunking selected menu items	Call (add)	-

Configuração de Alerta de Chamada

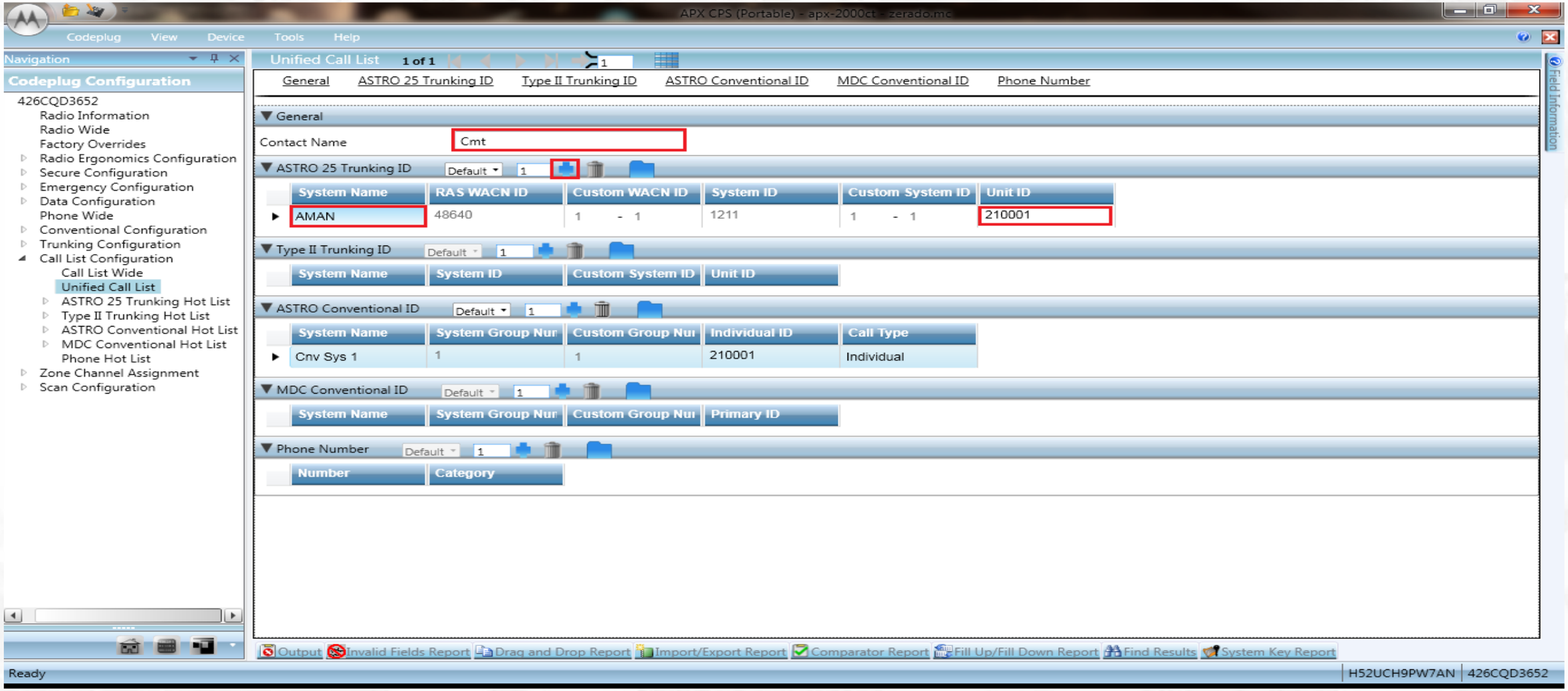
CALL LIST CONFIGURATION > UNIFIED CALL LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Contact name	Inserir nome do contato	Exibido na tela do rádio
ASTRO 25 Trunking ID	Add recodrds	Clicar	Insere um novo número de chamada para o contato
	System name	Selecionar sistema	Cada sistema possui um número de chamada diferente
	Unit ID	Inserir ID do rádio	-

Programação



Programação



Programação

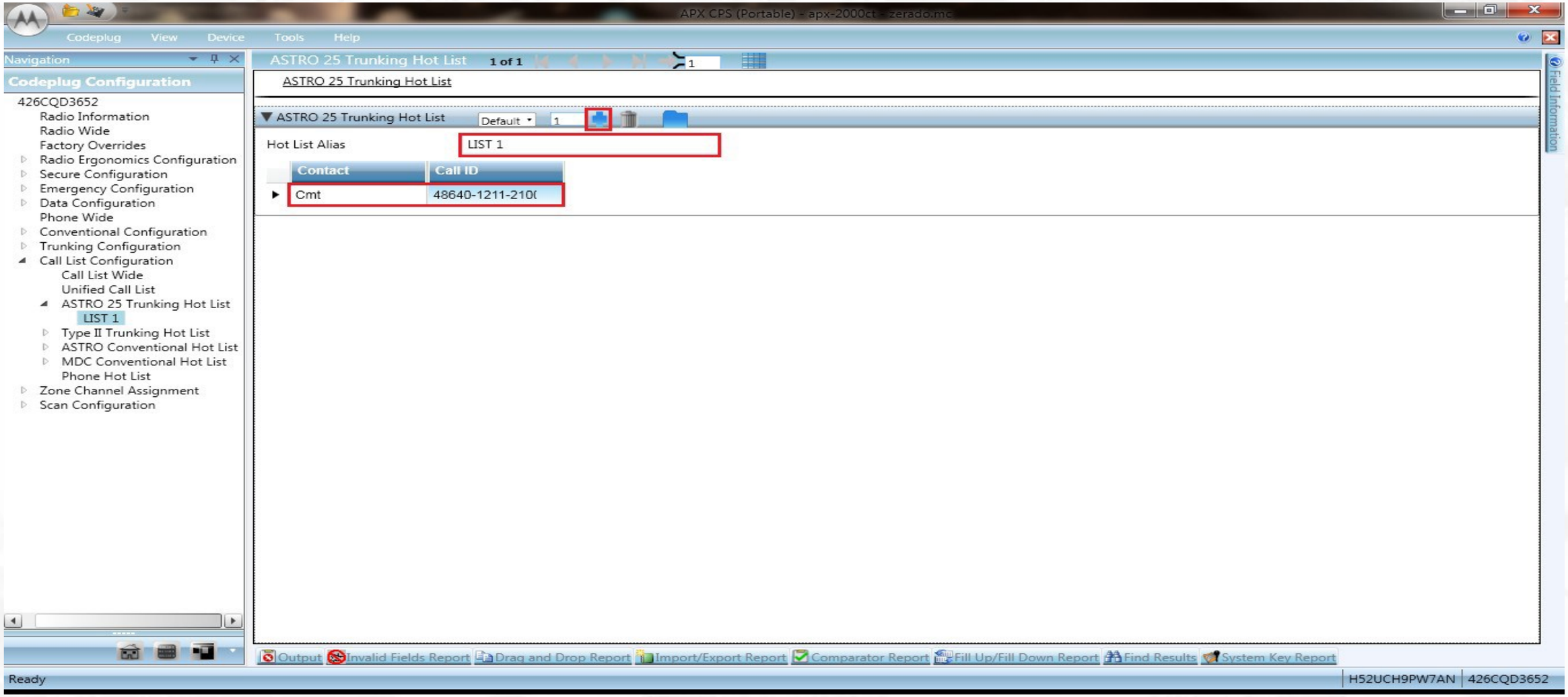
CALL LIST CONFIGURATION > ASTRO 25 TRUNKING HOT LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
ASTRO 25 Trunking hot list	Hot list alias	Inserir nome da lista	-
	Contact	Selecionar contato	-
	Call ID	Selecionar número de chamada	Cada lista permite apenas um número de chamada por contato

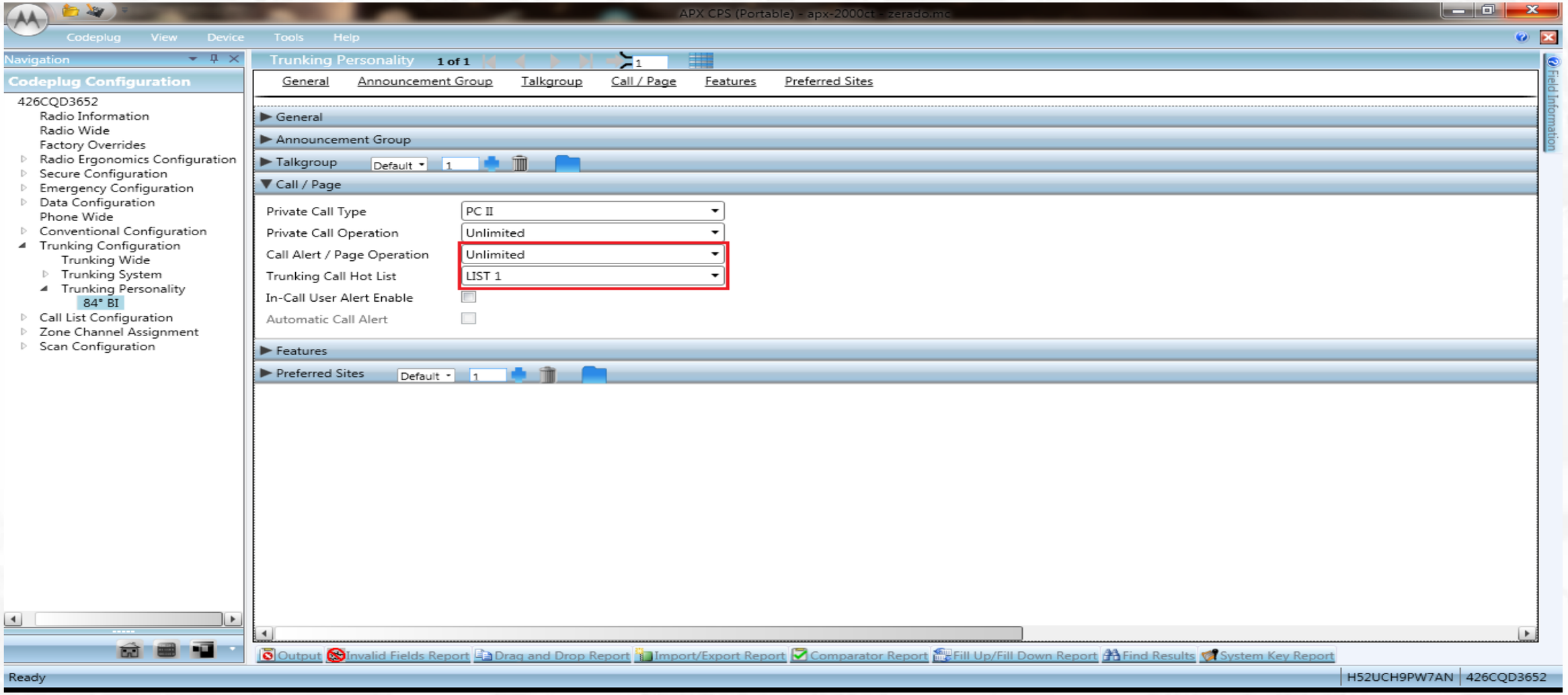
TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Call/page	Call alert/page operation	Unlimited	-
	Trunking call hotlist	Selecionar lista de contatos	-

Programação



Programação



RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > MENU ITEMS

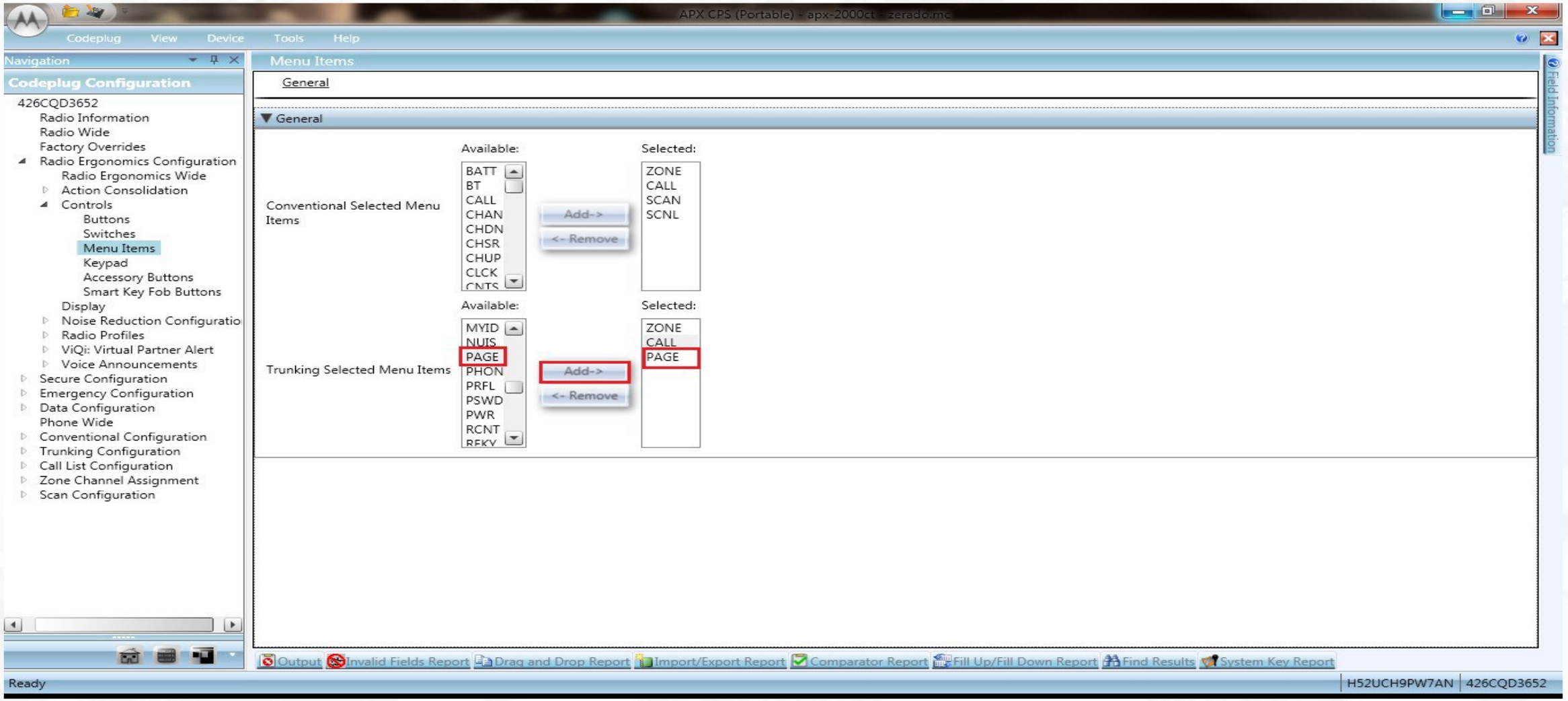
ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Trunking selected menu items	Page (add)	-

Configuração de Chamada de Emergência

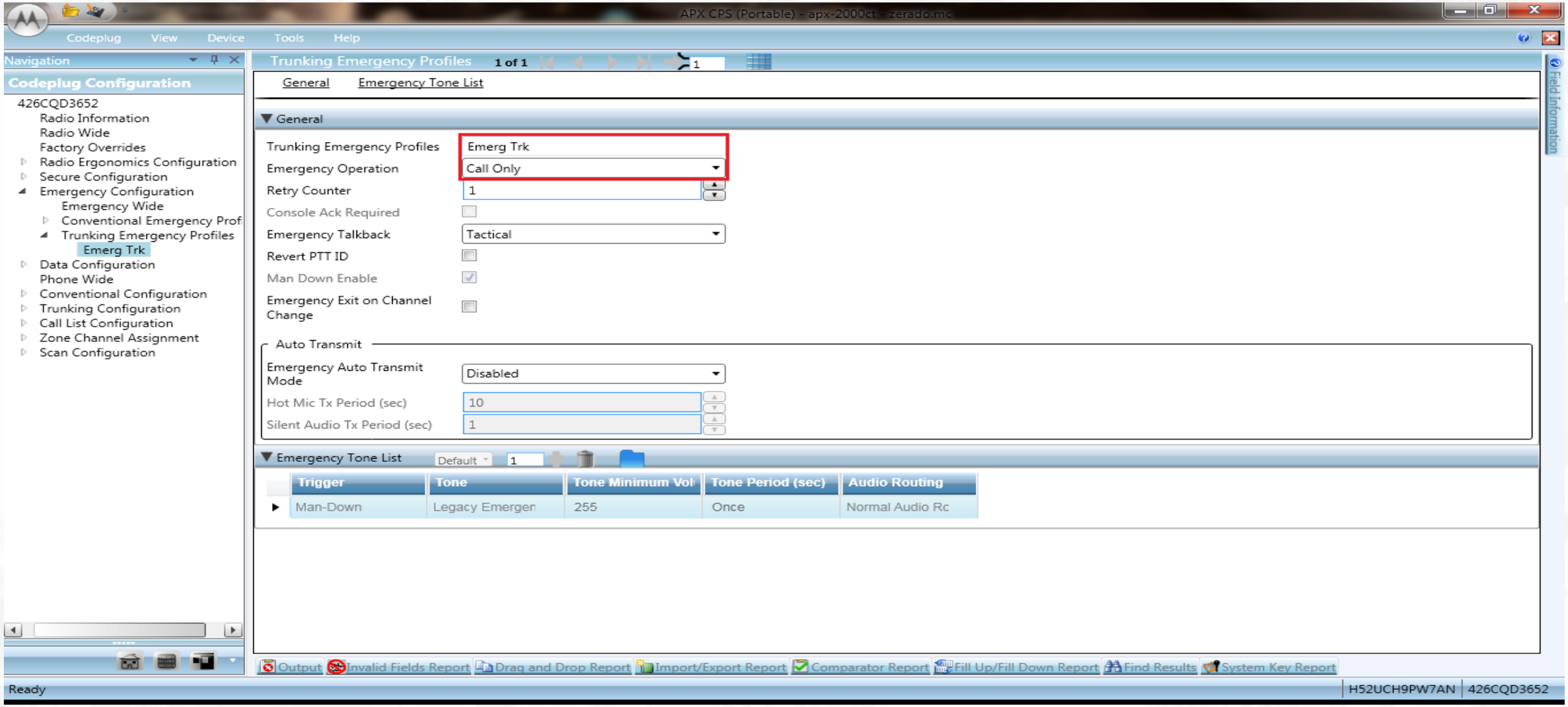
EMERGENCY CONFIGURATION > TRUNKING EMERGENCY PROFILE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Trunking emergency profiles	Inserir nome do perfil de emergência	-
	Emergency operation	Call only	-

Programação



Programação



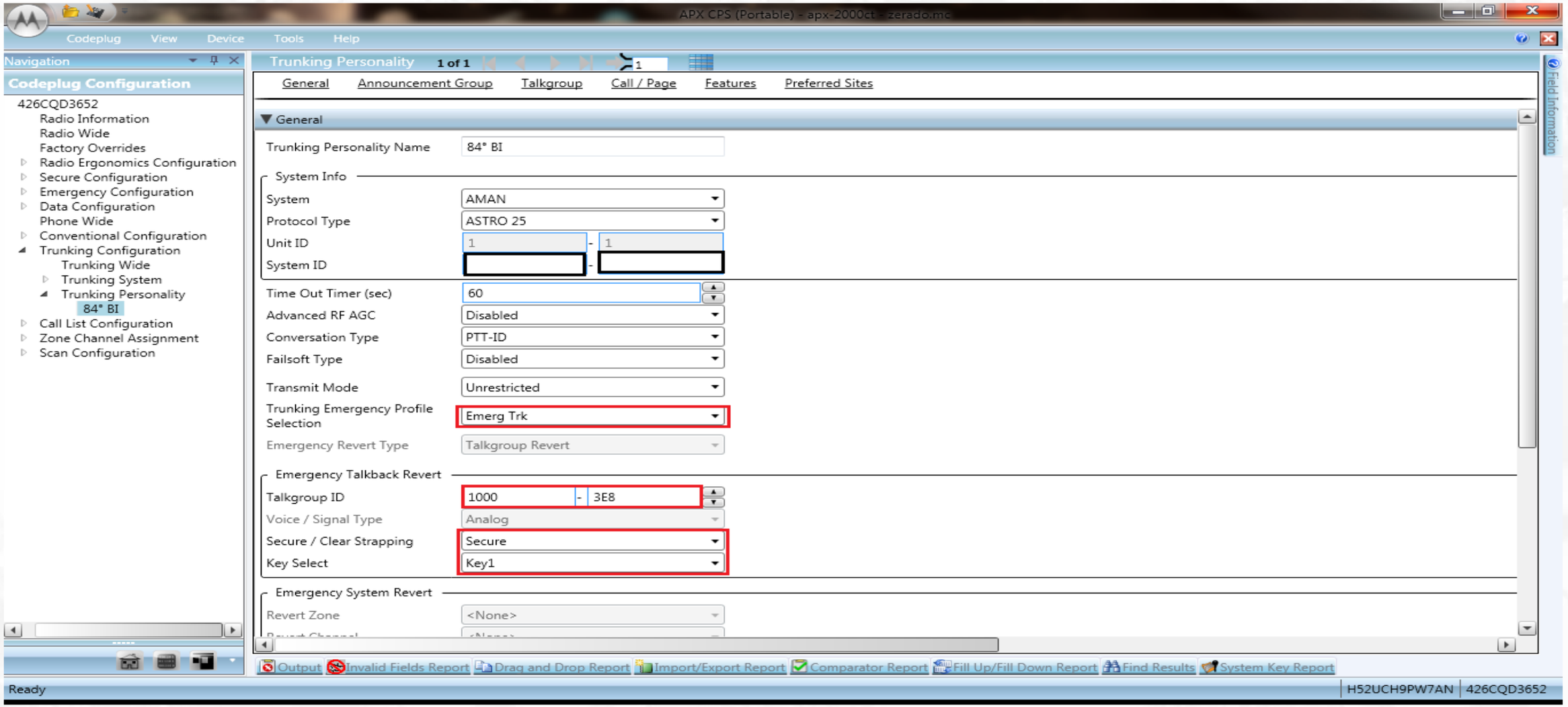
TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General/ Emergency talkback revert	Trunking emergency profile selection	Selecionar perfil de emergência	-
	Talkgroup ID	Inserir ID do grupo de conversação de emergência	-
	Secure/Clear Strapping	Secure	-
	Key Select	Selecionar chave	-

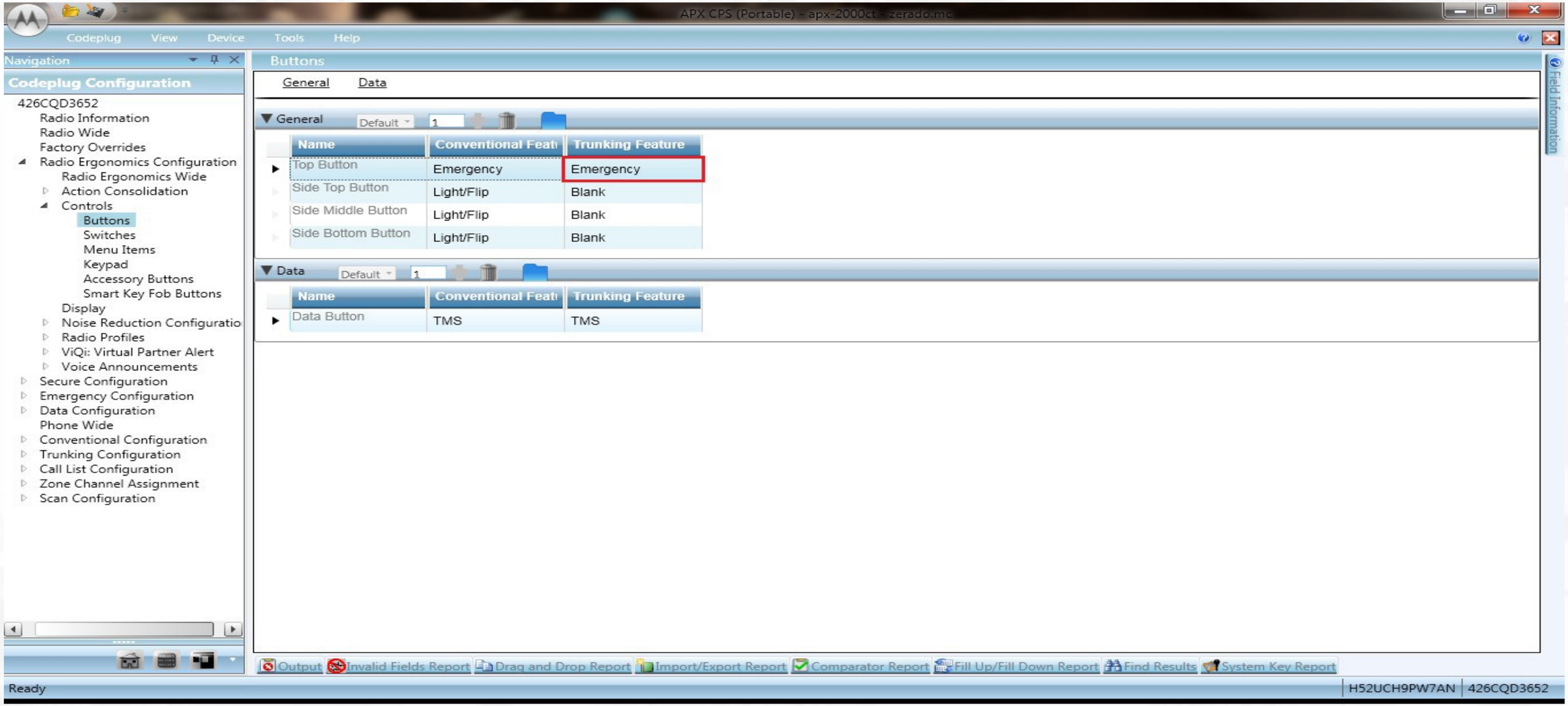
RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > BUTTONS

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Trunking feature	Emergency	Top button

Programação



Programação

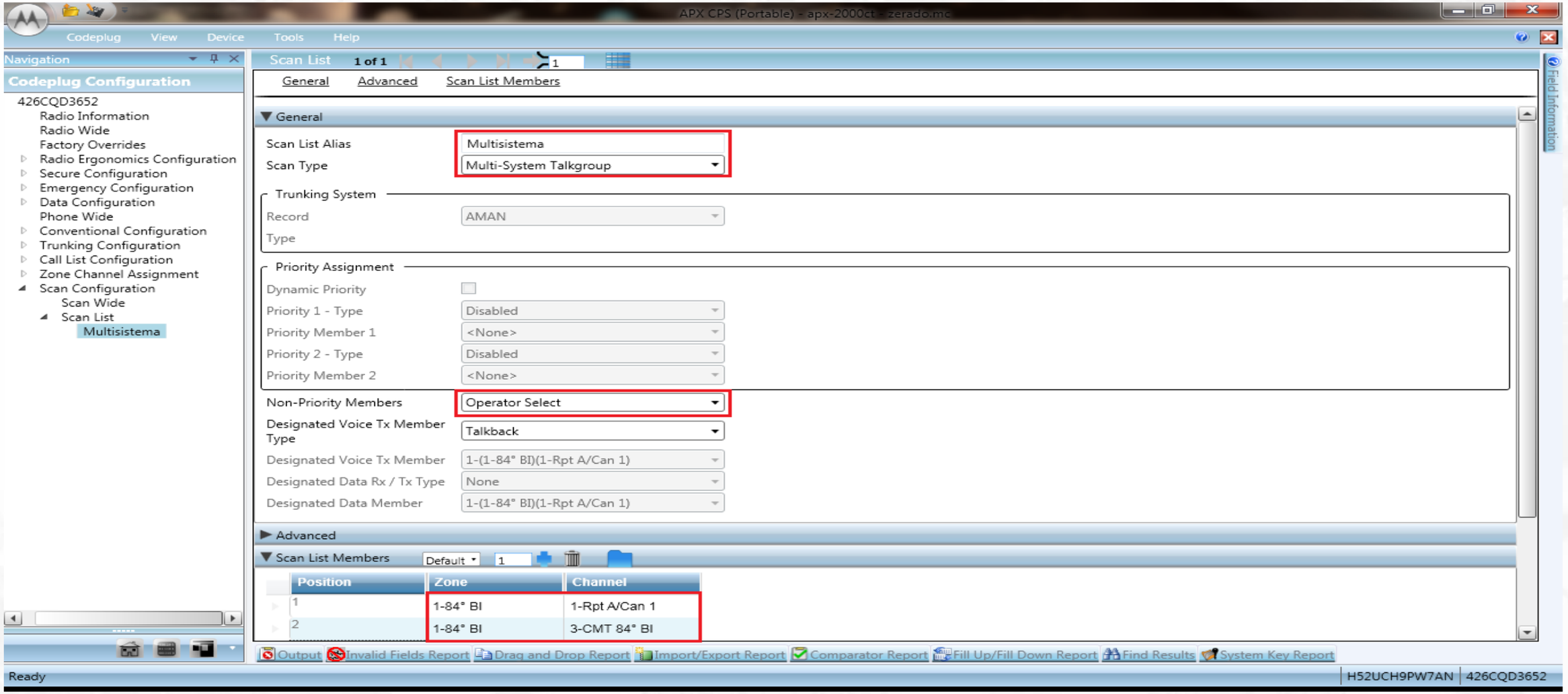


Configuração de Varredura (Scan)

SCAN CONFIGURATION > SCAN LIST

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Scan list alias	Inserir nome da lista de varredura	-
	Scan type	Multi-system talkgroup	-
	Non-priority members	Operator select	-
Scan list members	Cabeçalho	+ (add records)	O operador só poderá adicionar manualmente a quantidade de membros que foi configurada no *software*
	Zone	Selecionar zona	Conforme página "zone channel assignment"
	Channel	Selecionar rede	

Programação



Programação

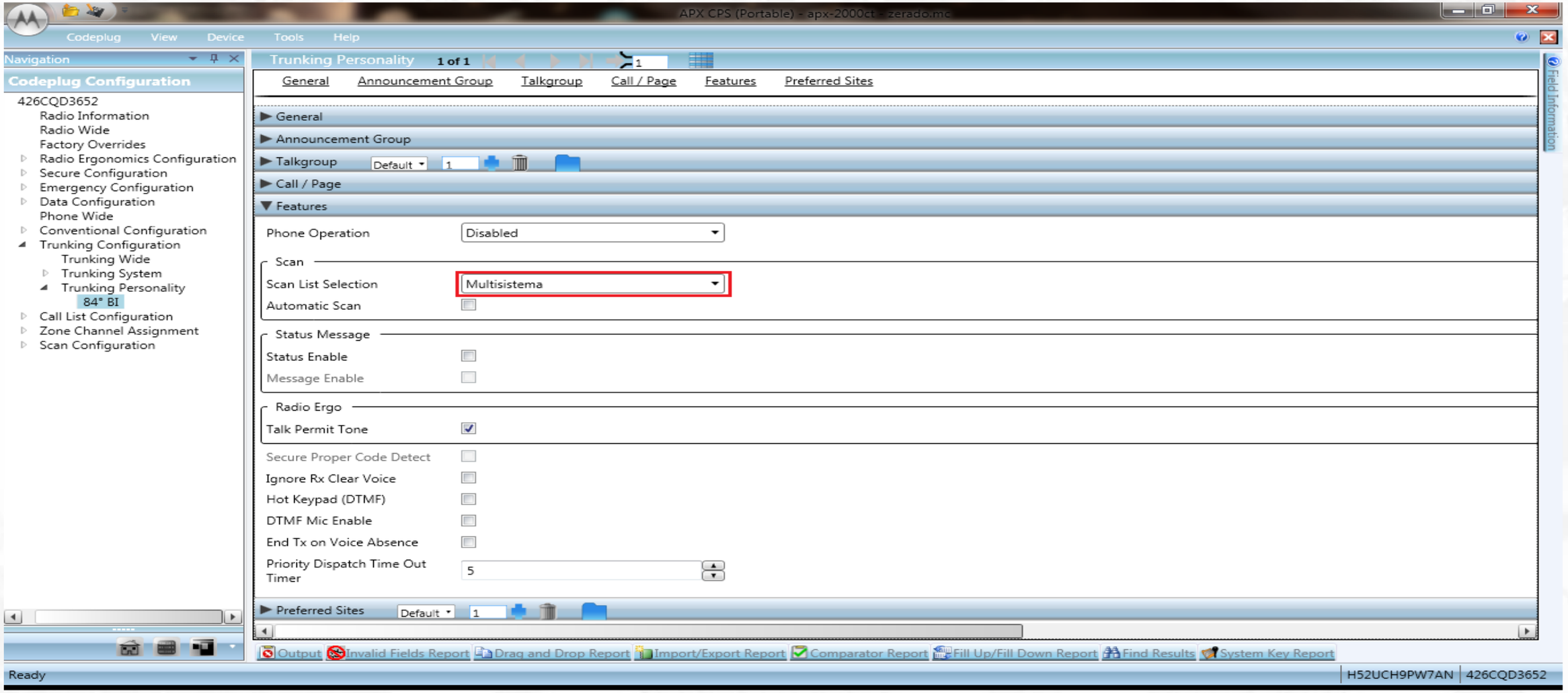
TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Features	Scan list selection	Selecionar lista de varreudura	-

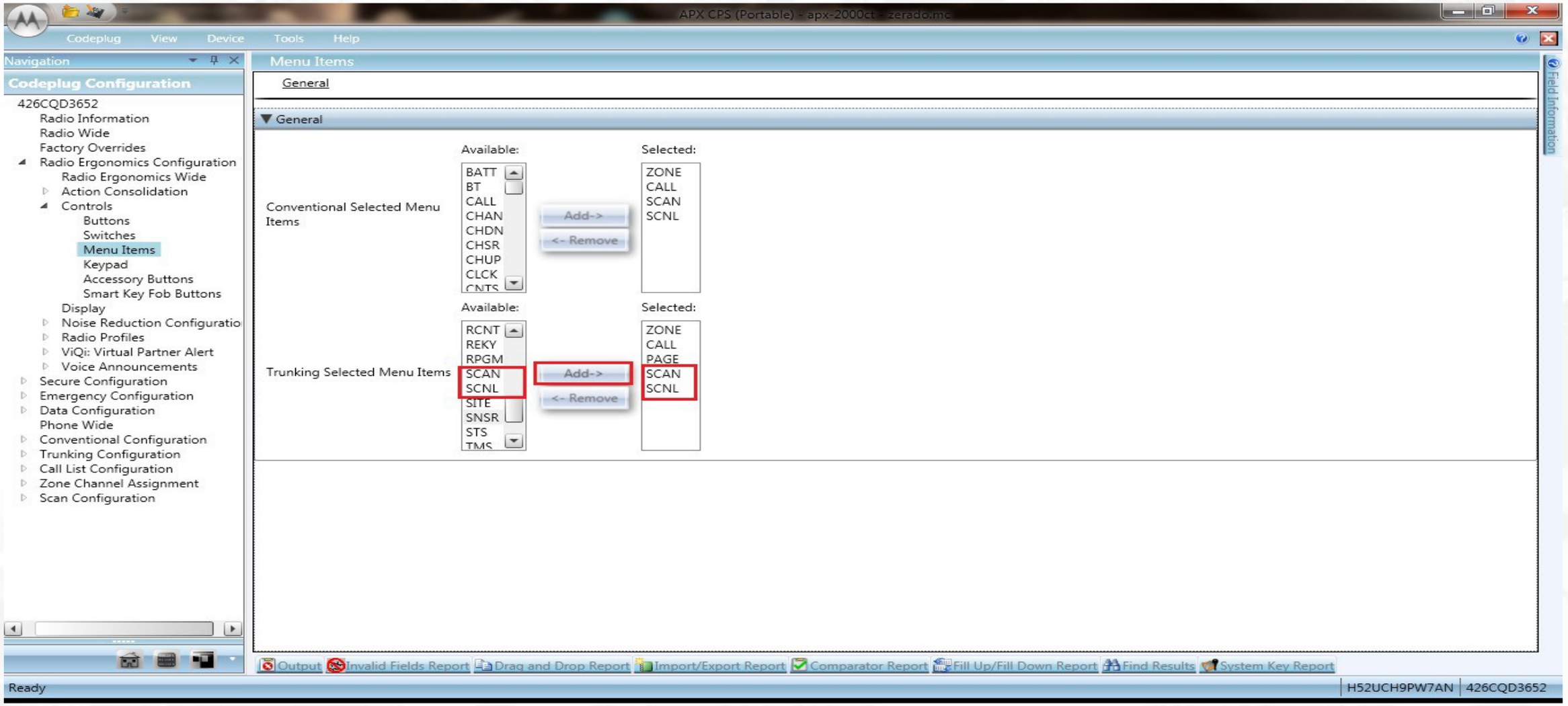
RADIO ERGONOMICS CONFIGURATION > CONTROLS > MENU ITEMS

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Trunking selected	Scan (add)	-
	menu items		
	Trunking selected menu items	Scnl (add)	-

Programação



Programação



Configuração de Geolocalização

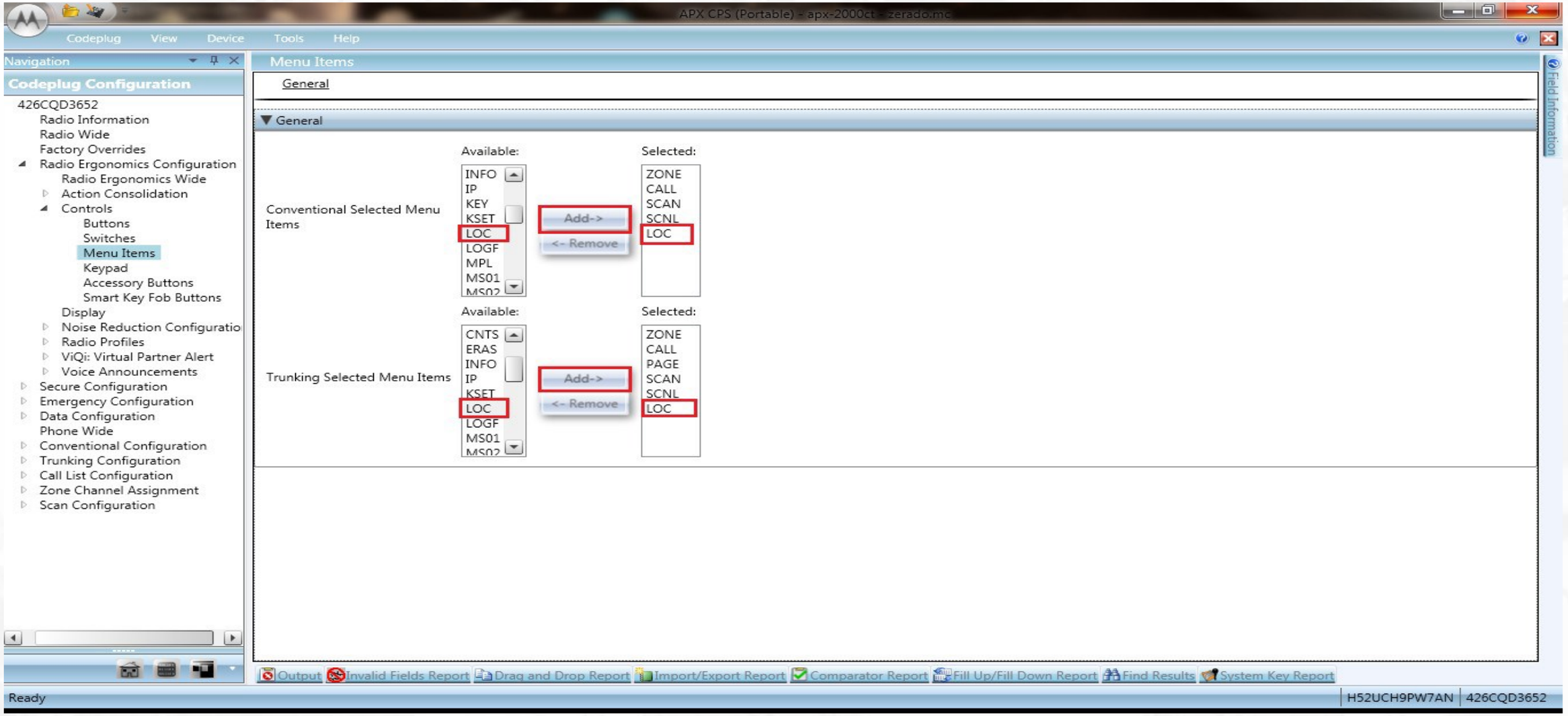
RADIO ERGONOMIC CONFIGURATION > CONTROLS > MENU ITEMS

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Conventional selected menu items	LOC (Add →)	-
	Trunnking selected menu items	LOC (Add →)	-

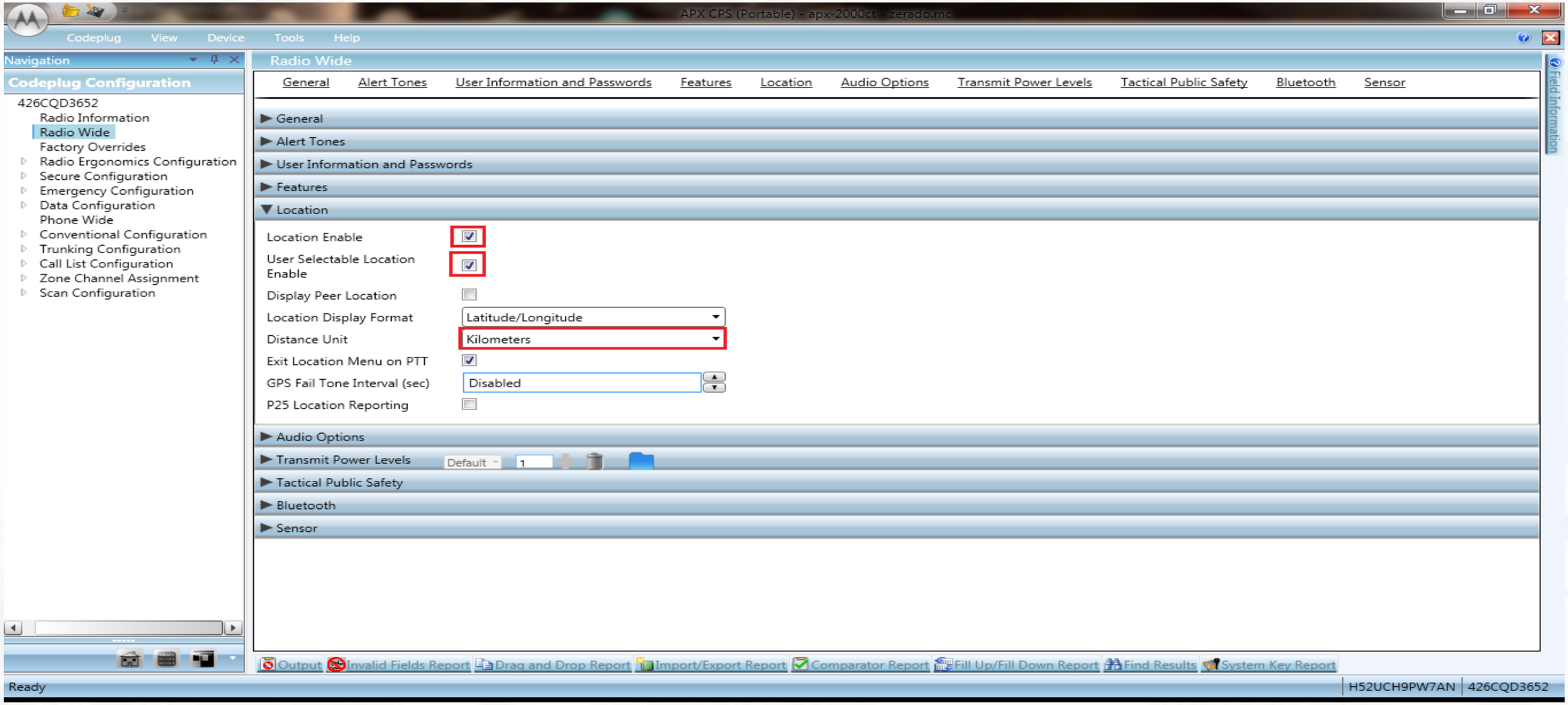
RADIO WIDE

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Location	Location enable	Selecionar campo	-
	User selectable location enable	Selecionar campo	-
	Distance unit	Kilometers	-

Programação



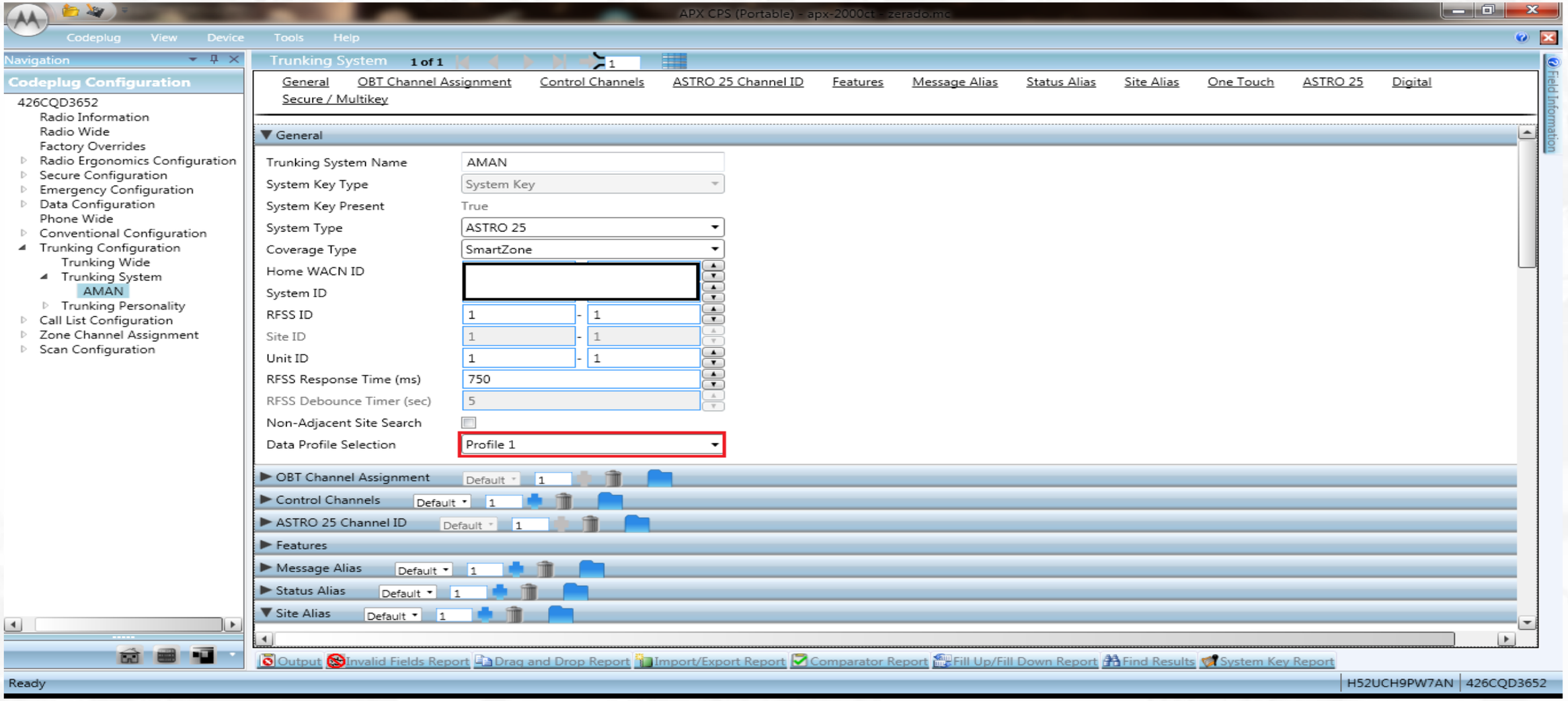
Programação



TRUNKING CONFIGURATION > TRUNKING SYSTEM

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	Data profile selection	Selecionar perfil de dados	Utilizar o perfil de dados padrão

Programação



ZONE CHANNEL ASSIGNMENT

TRUNKING PERSONALITY

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
General	System	Selecionar sistema	-

ABA	CAMPO	ALTERAR PARA	OBS
Zone	Zone name	Inserir nome	Exibido na tela do rádio
Channels	Channel name	Inserir nome	
	Channel type	Trk	-
	Personality	Selecionar a personalidade criada	-
	Trunking talkgroup	Selecionar o grupo de conversação	-

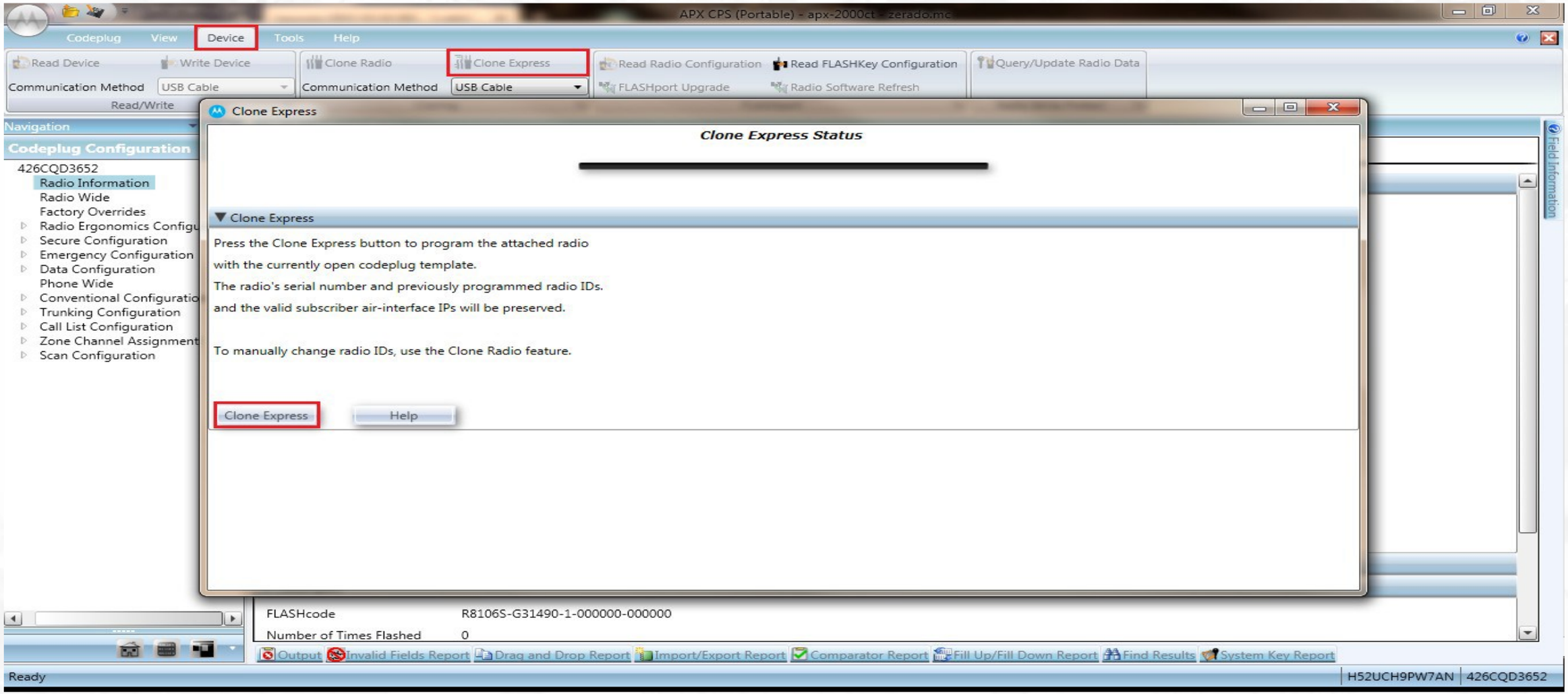
Gravando programação/configuração no rádio.

CARREGAMENTO RÁPIDO (SEM ALTERAÇÃO DE ID DO RÁDIO)

Clone Express:

- Siga o caminho Dispositivo>>Clonagem>>Clone Express;
- Só é possível fazer o carregamento rápido se os sistemas troncalizados a serem carregados já constem no codeplug do rádio.

Programação



CARREGAMENTO NORMAL (COM ALTERAÇÃO DE ID DO RÁDIO)

Clone Rádio:

- Siga o caminho Dispositivo>>Clonagem>>Clonar radio;
- Insira o ID do rádio nas listas de ID dos sistemas troncalizado e convencional.

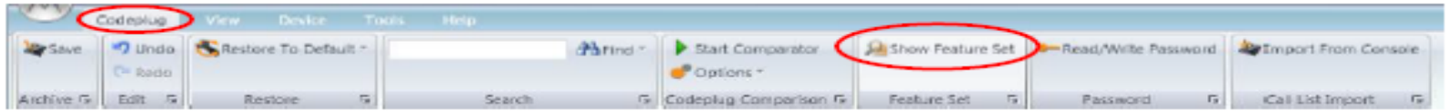
Atenção! Na lista de ID do sistema troncalizado há um campo para inserir o ID em algarismos decimais (à esquerda) e outro em hexadecimais (à direita). Os números que foram inseridos durante a configuração do codeplug (na lista de ligações) estão com a base decimal;

Para programar diversos rádios em sequência, insira o valor “1” nos campos correspondentes ao acréscimo de ID dos sistemas troncalizados e convencionais. Antes de carregar a programação do rádio seguinte, pressione o botão “OK” para somar uma unidade aos ID do rádio anterior.

Configuração/Programação Geoposicionamento

A. Ler configuração do rádio utilizando o software CPS

B. Confirmar que o rádio possui as features de serviço de dados (W947 – Packet Data Interface) e GPS (QA00782 – GPS Activation) disponíveis.



Codeplug Feature Set

General | Feature Set

▼ General

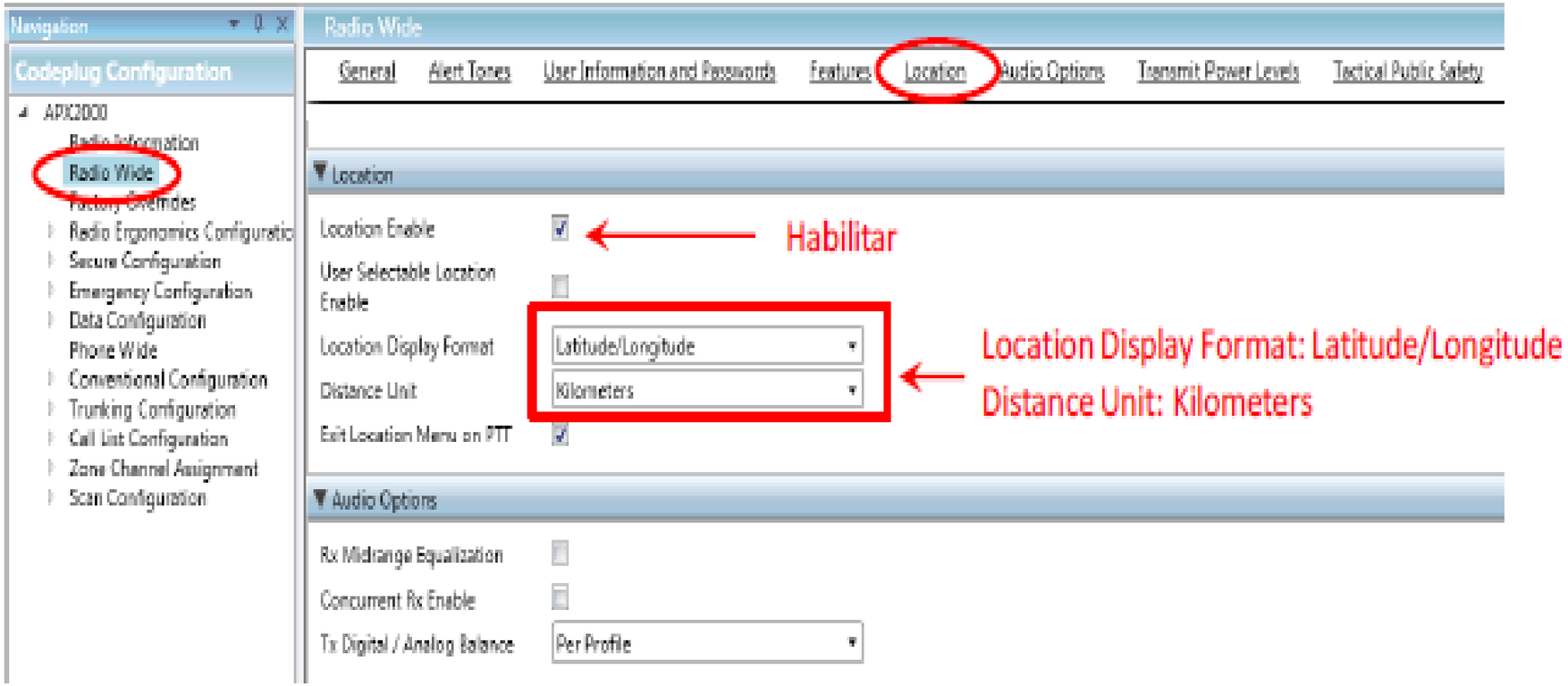
Purchased FLASHcode	R8106S-G31480-3
Used FLASHcode	H00008-031080-3

▼ Feature Set

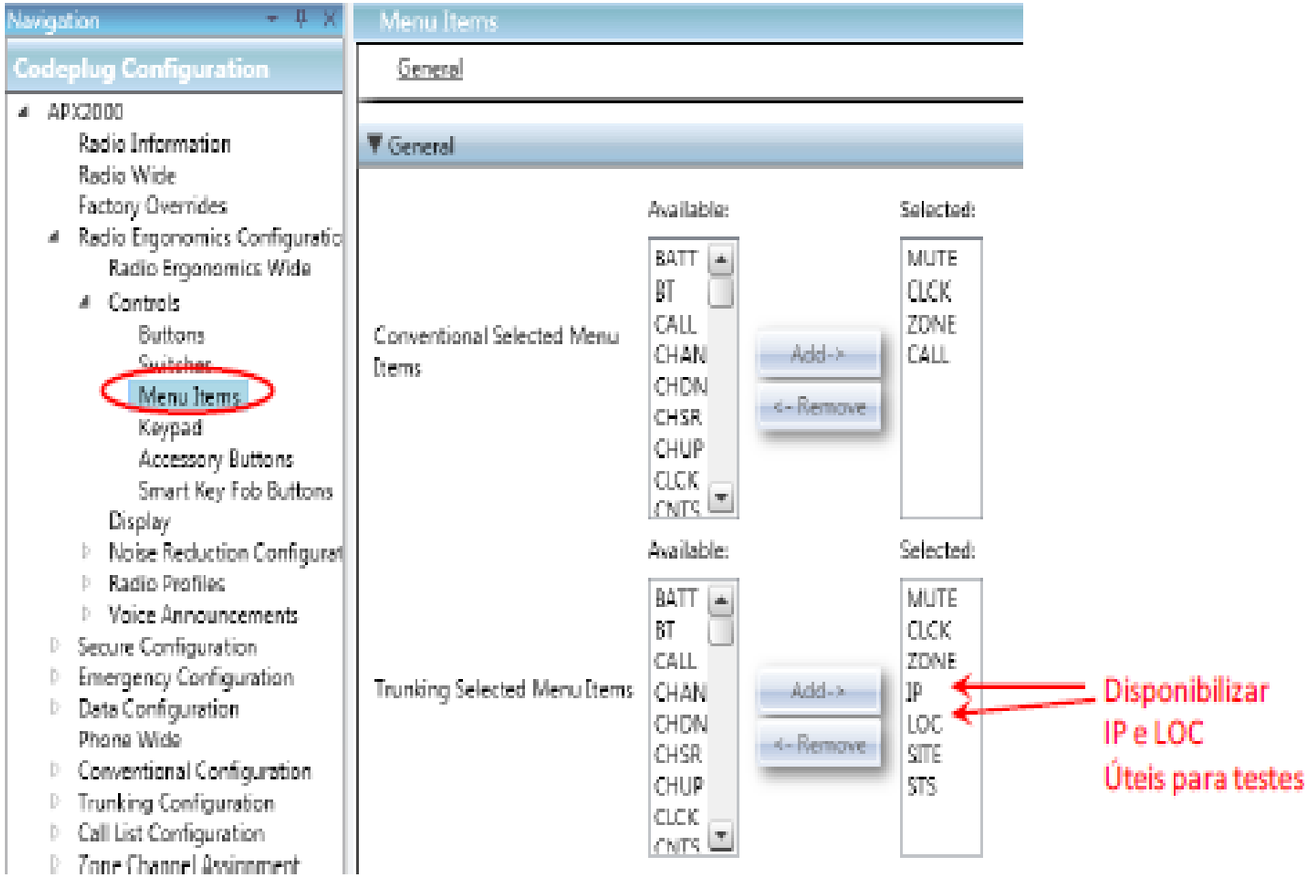
Purchased Feature Name	Enabled in Used FLASHcode
H38-SMARTZONE Systems Operation	Yes
Q806-ASTRO Digital Operation	Yes
Q173-SMARTZONE OMNILINK Multizone Operation	No
Q361-ASTRO 25 9600 Baud Trunking Systems Operat	Yes
G996-Over the Air Provisioning	No
Q667-Advanced Digital Privacy Software	No
Q498-OTAR with Multikey	No
H43-Trunked Radio Trace / Remote Monitor	Yes
QA00569-7/800 MHz Primary Band	No
H46-One Touch Status Message	No
QA00583-Bluetooth	No
QA01843-Man Down Operation	No
QA00782-GPS Activation	Yes
QA01770-Enhancement Level 1	Yes
Q947-Packet Data Interface	Yes
QA01749-Legacy SW System Key Enable	No

Checar apenas na coluna "Purchased Feature Name"

C. Configurar opções de Location em Radio Wide

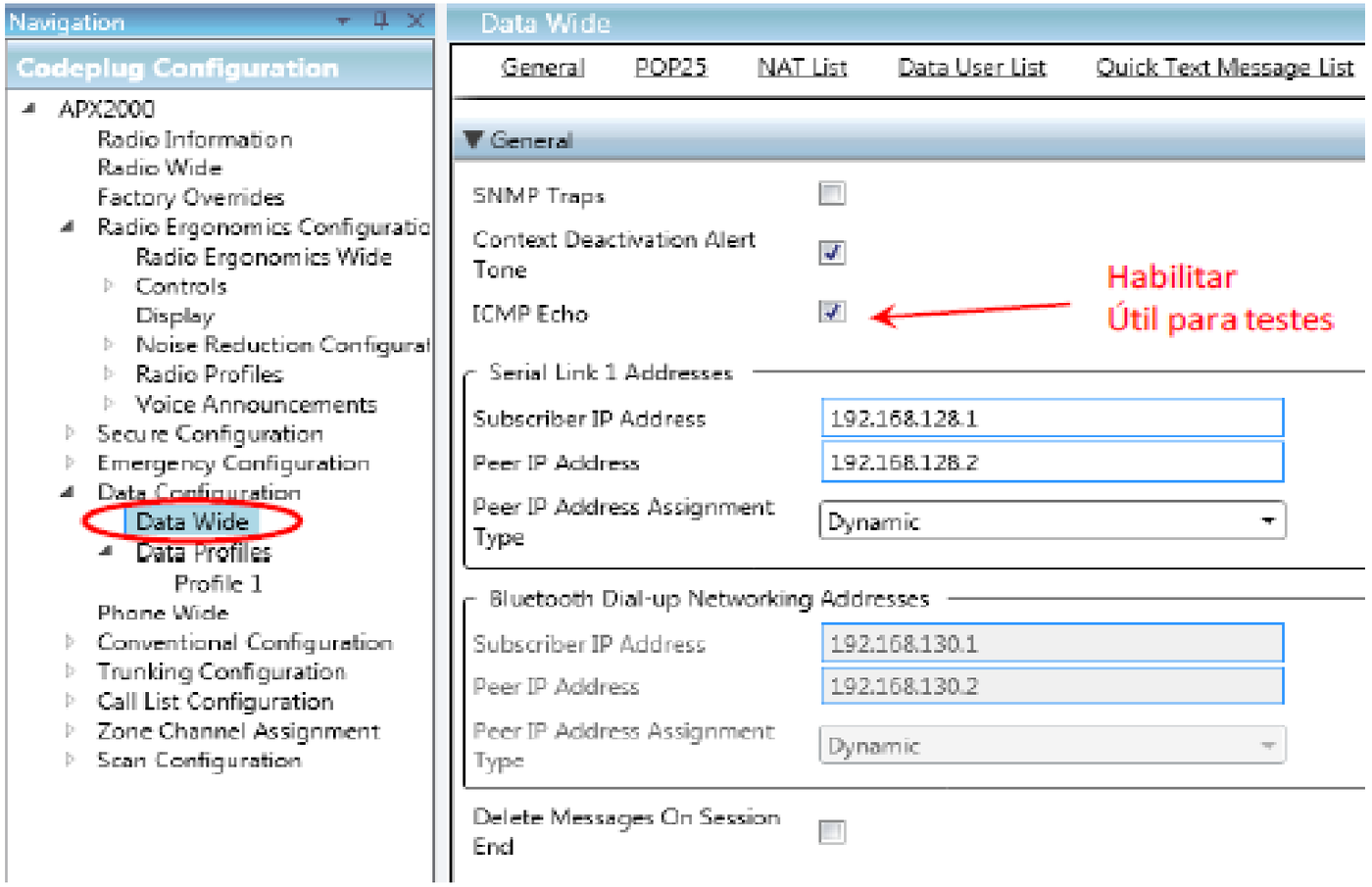


D. Disponibilizar menus IP e LOC (OPCIONAL)



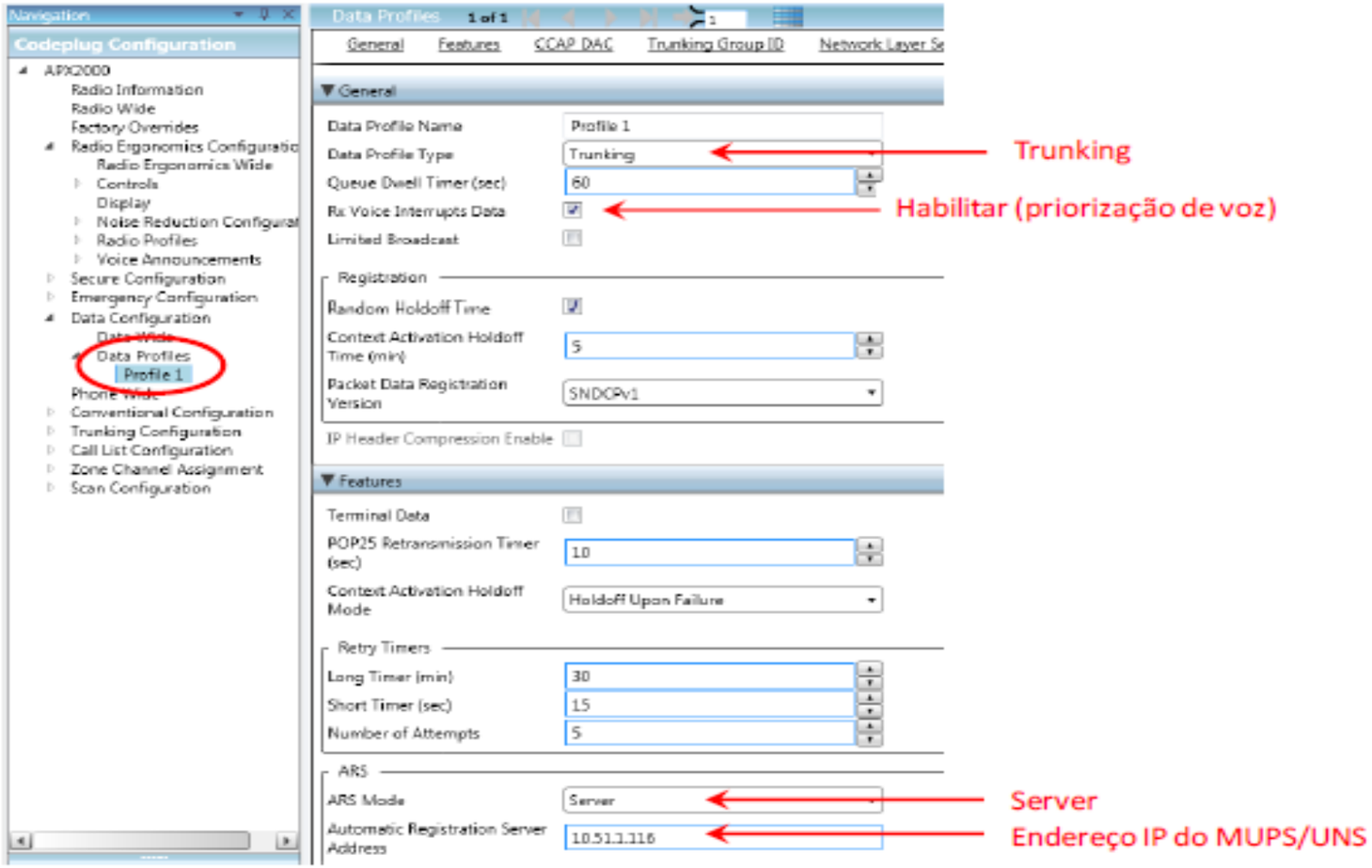
Programação

E. Habilitar resposta a PING em Data Wide (OPCIONAL)



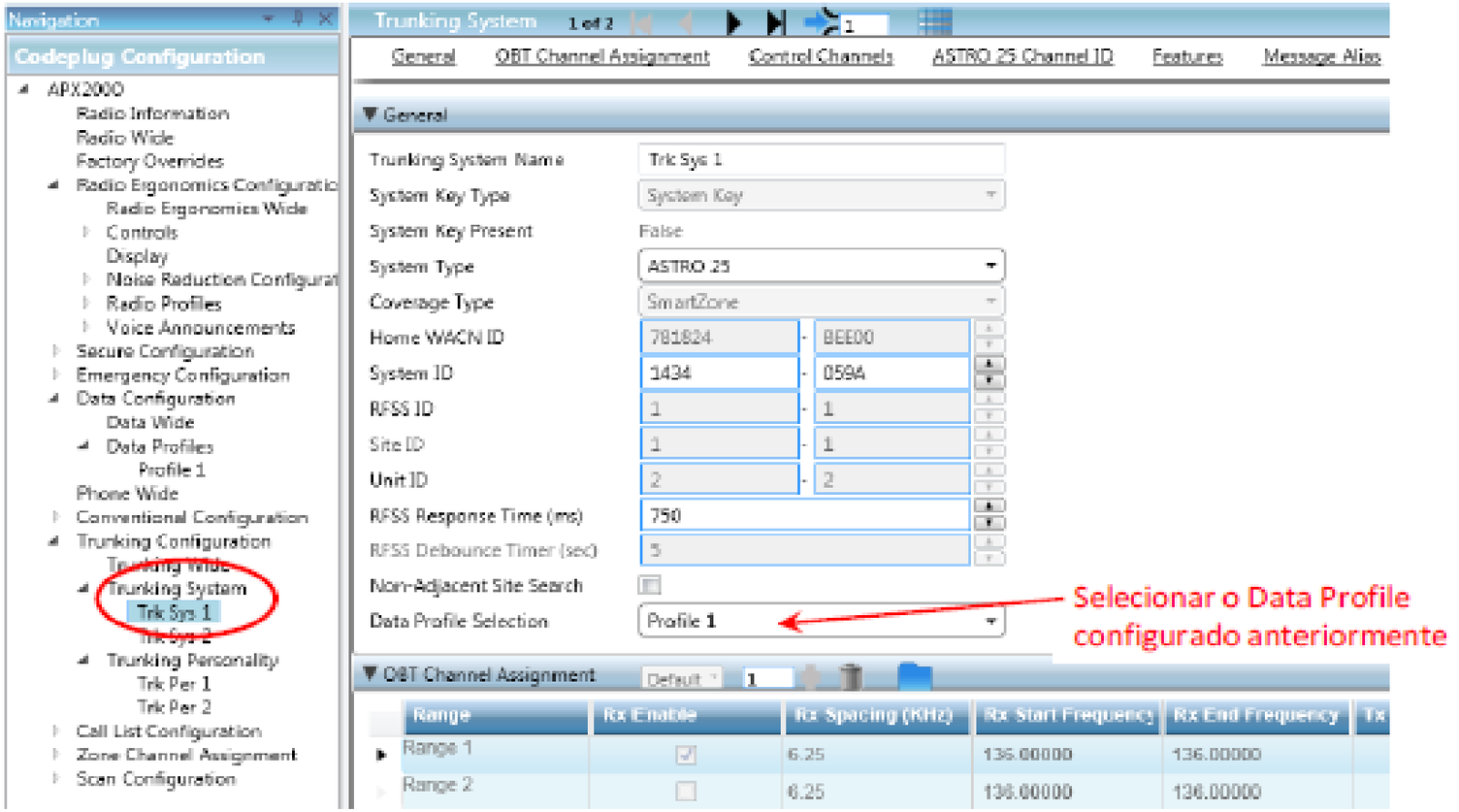
Programação

F. Configurar Data Profile



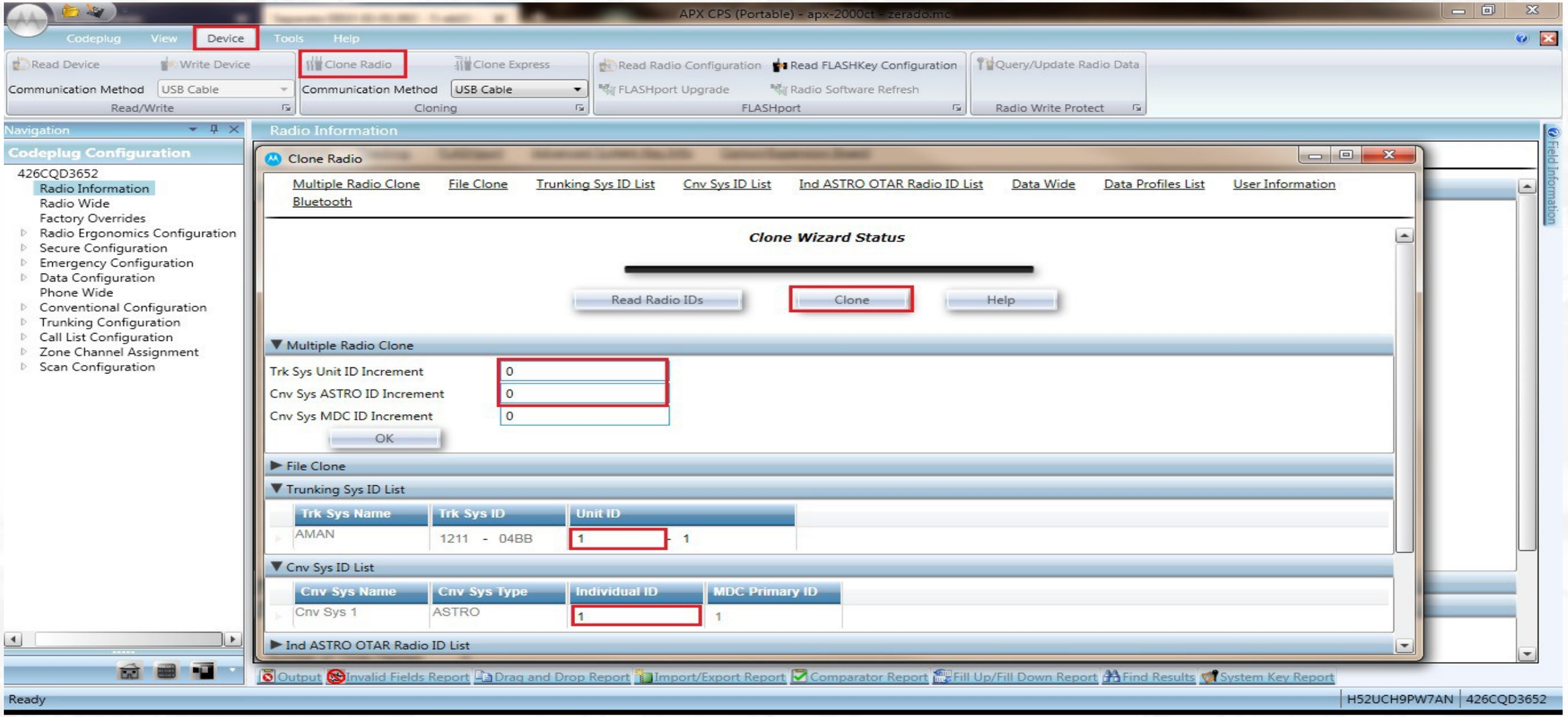
Programação

G. Configurar Trunking System



H. Gravar configuração no rádio

Programação



Operação Básica

Os botões programáveis podem desempenhar diversas ações, que serão definidas pelo programador. Por vezes, estarão desabilitados.

O botão laranja normalmente e utilizado para emergência. Por isso não o aperte, sem ter certeza da função que ele executara.

Para ligar o rádio, certifique-se de que a antena e a bateria estão corretamente instaladas, e, então, pressione o botão de volume por alguns segundos. Para desligar, basta realizar o mesmo processo e, em seguida, confirmar a ação.

Para aumentar ou diminuir o volume, basta girar o botão correspondente.

Os canais podem ser trocados de duas formas: pelo menu ou apertando o botão de volume e girando-o logo em seguida.

Operação

As ações de aumentar/diminuir potência, trocar de zona e acessar outras funções especificas são realizadas pelo menu. Cada botão de acesso ao menu (de um, dois ou três pontos) executa a tarefa que estiver indicada imediatamente acima, na tela do rádio.

Em uma rede troncalizada, quando o usuário aperta o PTT, o rádio retorna, por padrão, um alerta semelhante a um silvo curto de apito, indicando que canal está aberto. Caso a rede esteja congestionada ou não haja canais de voz disponíveis, o rádio emite um tom contínuo.

A linha superior da tela do rádio indica quais serviços estão sendo executados e outros atributos do rádio.

Varredura (Scan)

Para ativar a varredura, basta selecionar a função no menu do rádio.

Conforme a configuração do rádio, o usuário terá a opção de escolher a lista a ser varrida ou essa lista já estará determinada e não poderá ser alterada.

Quando a função de varredura está ativa, um ícone similar a letra “Z” fica visível na tela inicial.

Nesta função, o usuário permanece em uma rede principal (a que está indicada na tela do rádio) e escuta as redes definidas na lista selecionada.

Duas situações podem ocorrer:

Operação

a) Não há transmissão de voz em nenhuma das redes da lista atual. Nesse caso o usuário ouve a rede principal e, pressionado o PTT, transmitira nessa mesma rede;

b) Há transmissão em alguma das redes da lista selecionada. Nesse caso, o usuário passa a ouvir apenas essa rede e, pressionando o PTT, transmitirá nela. Após o término da última transmissão, o usuário terá três segundos (configurável) para, ao pressionar o PTT, transmitir nessa rede. Findo esse intervalo de tempo, o rádio retorna para situação descrita na alínea anterior.

Deve-se ter em mente, que caso as redes da lista de varredura tenham um fluxo de mensagens muito grande, o usuário praticamente deixara de ouvir sua rede principal. Recomenda-se, nesses casos, que o usuário leve consigo (ou com um rádio operador) mais de um rádio, e faça uma distribuição mais adequada das redes.

Chamada Privativa

Selecione a função no menu do rádio e, em seguida, o destinatário do alerta. Na lista de contatos, poderá Exibidor um ID de rádio ou um codinome (*alias*).

O remetente e o destinatário devem estar na mesma rede.

O destinatário deve aceitar ou rejeitar a chamada no menu do rádio.

Atenção! Ainda que o destinatário aceite a chamada, o remetente só poderá iniciar uma conversa após o destinatário pressionar o PTT.

A chamada privativa ocupa o canal (ou um dos canais, no caso de um sistema troncalizado) durante todo o tempo que estiver aberta, mesmo que nenhum dos usuários estejam transmitindo.

Após o uso, os usuários devem encerrar a chamada através do menu do rádio.

Alerta (Page)

Selecione a função no menu do rádio e, em seguida, o destinatário do alerta. Na lista de contatos, poderá Exibidor um ID de rádio ou um codinome (*alias*).

O remetente e o destinatário devem estar na mesma rede.

Se o rádio do destinatário estiver na mesma rede que o do remetente e dentro do alcance do sistema (troncalizado, repetidora convencional ou ponto-a-ponto), o remetente recebera a mensagem “C/confirmação”.

Se o rádio do destinatário não estiver nas situações acima (radio desligado, fora de alcance ou em outra rede), o remetente recebera a mensagem “S/ Confirmação”.

Quando o alerta for bem-sucedido, o rádio do destinatário poderá dar uma indicação visual e/ou auditiva, conforme a configuração. No caso de alerta sonoro, o destinatário só conseguirá encerrá-lo pressionando. Não é possível baixar o volume.

GPS

A função GPS permite:

a) Visualizar a data, a hora e as coordenadas atuais (formatos programáveis);

b) Marcar as coordenadas do ponto atual;

c) Verificar a distância até um ponto desejável;

Somente é possível inserir/editar nomes nos modelos de rádio com teclado alfanumérico;

O usuário poderá desativar o GPS (programável), para economizar energia;

O ícone indicativo do GPS é um satélite em forma de “X”

a) Ícone ausente, GPS desligado;

b) Ícone intermitente, buscando sinal;

c) Ícone contínuo, GPS ligado e sinal adquirido.

Poderá ser necessário desligar o rádio e retirar a bateria, caso o rádio permaneça buscando sinal de GPS por muito tempo;

Para que o rádio consiga adquirir sinal de GPS, e necessário estar em uma área aberta, livre de obstáculos na direção do céu.

Tempos nublados e/ou chuvosos poderão prejudicar ou impedir a aquisição do sinal.

Condução e Transporte

Ao transportar o rádio, convém retirar a antena para evitar que ela seja danificada. Por conta disso, torna-se necessário retirar a bateria, como forma de impedir que o rádio seja ligado acidentalmente.

O rádio **não** deve ser conduzido à frente do corpo e a altura do quadril, pois a própria ação de caminhar e o ato de abaixar-se podem danificar a antena. Analogamente, **não** se deve conduzi-lo em porta-carregador.

Recomenda-se conduzir o rádio na bolsa de couro com a alça de transporte, em porta-rádio à frente do corpo e a altura do peito ou, ainda, na cintura e a retaguarda.

Bateria

Com a face anterior da bateria voltada para a posterior do rádio, encaixe-a e verifique se seus ressaltos estão corretamente alinhados com os do rádio (a bateria ser puxada para baixo, se soltar do rádio).

Empurre a bateria para cima, até que o retem da bateria se encaixe em seu alojamento (*click*).

Para retirar a bateria, levante seu retém e puxe-a para baixo.

Acessórios de Áudio

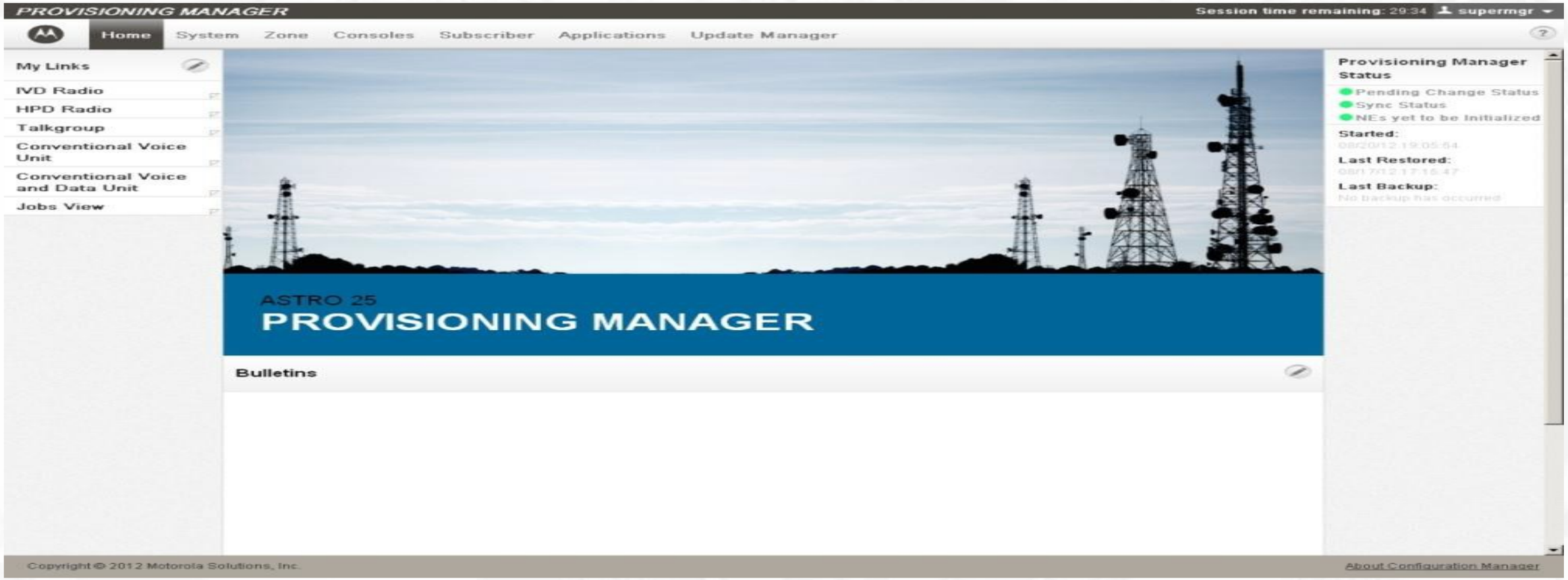
Os acessórios de áudio são conectados ao rádio por uma porta de dados localizada na sua parte lateral e protegida por uma tampa plástica.

Quando não utilizada, a porta de dados deve estar protegida pela tampa, para evitar danos aos contatos.

A tampa de proteção está fixada ao rádio por um parafuso, que deve ser desatarraxado para soltar-se.

Ao conectar algum acessório de áudio, certifique-se que seus entalhes estão corretamente encaixados nos do rádio (na parte superior), bem como o parafuso.

Operação



PM

(Os rádios no modo troncalizado devem ter seus ID válidos, bem como TG válidos. O aplicativo usado para o cadastro dos ID e TG dos rádios é o PM)

Manutenção do material SRDT

Gerente: Cmdo Com GE Ex, através do C Log 7
Suporte: Sítio Mestre, Sítios RF fixos, rebocáveis e Táticos, Consoles Despachantes, Repetidora Convencional GTR 8000, DVRS, Motobridge, Sistema EDGE e WAVE.

- HELP DESK MOTOROLA: 0800168272
- Motorola solicita autorização ao C Log Com GE, via Sistema de Gerenciamento (*Software* "*Motomngr*"). Após a autorização do serviço feita pelo Gerente do Contrato, é aberta uma Ordem de Serviço através do próprio sistema, para que a Motorola execute o serviço previsto em contrato.
- OBS: Os terminais (rádios) portáteis e móveis são atendidos pelo contrato de manutenção, na medida em que não puderem ser atendidos pelos Órgãos de Manutenção do material classe VII. Portanto, o primeiro contato da OM detentora do material para fins de manutenção de terminais, deve ser feita com a OM de Manutenção enquadrante.
- OBS: É prevista a manutenção preventiva de sítio mestre e sítios RF dentro do Contrato de Suporte Motorola. A OM gerente local do sistema deve acompanhar os serviços a serem executados pela empresa.

DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM O C LOG 7:

- SEÇÃO DE TRIAGEM: 863-3123 (RITEx) ou (61)34153123
- E-Mail: divengmnttriagem@ccomgex.eb.mil.br

Conclusão

Perguntas?





Conclusão